



APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: ASPECTOS COMUNES A LAS ESPECIALIDADES

Autoría por Jesús Miguel Jornet Meliá
Revisado por D. Antonio Martínez Sánchez



**Universidad
Internacional
de Valencia**

Máster Universitario en
**Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas**

**Aprendizaje y enseñanza: Aspectos comunes a las
especialidades**

**Autoría por D. Jesús Miguel Jornet Mellá
Revisado por D. Antonio Martínez Sánchez**



Este material es de uso exclusivo para los alumnos de la Universidad Internacional de Valencia. No está permitida la reproducción total o parcial de su contenido ni su tratamiento por cualquier método por aquellas personas que no acrediten su relación con la Universidad Internacional de Valencia, sin autorización expresa de la misma.

Edita

Universidad Internacional de Valencia

Leyendas



Enlace de interés



Ejemplo



Importante



Descarga de archivo

abc

Los términos resaltados a lo largo del contenido en color **naranja** se recogen en el apartado **Glosario**.

Índice

CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	6
1.1. Introducción	6
1.2. Acerca del concepto de educación	7
1.3. Acerca del concepto de enseñanza	9
1.3.1. Organización de la enseñanza	10
1.4. Enfoques teóricos del aprendizaje	10
1.4.1. El conductismo	10
1.4.2. El cognitivismo	12
1.4.3. El constructivismo	15
1.4.4. El conectivismo	17
1.5. El proceso de enseñanza-aprendizaje como una unidad indivisible	21
CAPÍTULO 2. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS	23
2.1. Introducción	23
2.2. Acerca del concepto de competencias	25
2.3. El enfoque integrador por competencias: origen y evolución	26
2.3.1. El enfoque integrador por competencias dentro de la FP	28
2.4. Tipología de competencias	29
2.5. La enseñanza por competencias	30
2.5.1. Consideraciones generales a tener en cuenta	30
2.5.2. Planificación de la enseñanza por competencias	31
2.5.3. Esquema de trabajo para la planificación de la enseñanza por competencias	32
2.5.4. La taxonomía de Bloom como metodología en el diseño de objetivos de aprendizaje	34
2.5.5. Métodos de enseñanza	38
CAPÍTULO 3. LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS	51
3.1. Introducción	51
3.2. La evaluación como fin versus la evaluación como proceso	53
3.3. Algunas consideraciones acerca de la evaluación educativa	55
3.4. Tipos de evaluación	58
3.5. Otros conceptos previos: criterios, estándares, indicadores e instrumentos	61
3.6. Diseño y planificación de la evaluación	63
3.7. La evaluación en el sistema educativo español	70

3.8. Instrumentos y técnicas de evaluación	71
3.8.1. Tipologías de instrumentos y técnicas de evaluación	72
3.8.2. Estrategias de evaluación: ¿qué y cómo evaluamos?	73
3.8.3. Las unidades mínimas para evaluar: ítems o reactivos y rúbricas de evaluación	73
3.8.4. Técnicas de prueba	84
3.8.5. Los portafolios como técnica de evaluación	87
3.8.6. Unas notas sobre participación del alumnado en la evaluación	88
3.8.7. Consideraciones acerca de las aportaciones de las TIC en la evaluación	89
GLOSARIO	91
ENLACES DE INTERÉS	100
BIBLIOGRAFÍA	103



Capítulo 1

Aproximación conceptual al proceso de enseñanza - aprendizaje

Objetivos

- Identificar los elementos básicos que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Reflexionar sobre el vínculo enseñanza-aprendizaje como un proceso.
- Analizar los diferentes enfoques del proceso de enseñanza-aprendizaje e identificar los elementos clave de cada uno de ellos.
- Vincular los contenidos teóricos con las distintas metodologías y su base psicopedagógica.

1.1. Introducción

Dominar una materia en cualquier área de conocimiento no implica que se sepa enseñar esa materia. De ahí que para poder ejercer la docencia se exija, además de la posesión de una titulación académica, una formación pedagógica en dicha materia.

En la actualidad, prácticamente todas las investigaciones en el campo de la pedagogía están centradas en el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje como elemento fundamental para la mejora de la calidad de la práctica docente y de la educación en general.

Fue precisamente este objetivo de alcanzar la excelencia educativa lo que provocó que se sustituyera el conocido CAP (Certificado de Actitud Pedagógica) por el actual máster de Formación del Profesorado dentro de la educación formal (BOE, 2007).

Volviendo a la importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje como elemento clave de la educación, se está asistiendo en los últimos tiempos a una serie de transformaciones que provocan que se entienda la educación como algo muy diferente a como se ha venido entendiendo tradicionalmente: conocer y comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental para desempeñar una práctica docente efectiva y de calidad que pueda atender a las nuevas necesidades y retos educativos que se manifiestan actualmente.

Ya no se trata de transmitir información; el objetivo docente tiene que ver ahora con enseñar a que el alumnado sepa usar dicha información y transformarla en conocimiento útil para su propio bienestar y el de la sociedad. Y para enseñar, se tiene que conocer cuál es la dinámica del aprendizaje, deben identificarse los distintos estilos y formas de aprender de cada persona, sus habilidades, capacidades e inteligencias.

En esta unidad, el alumnado se adentrará en el conocimiento y la comprensión de todos los factores que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que sepa dar respuesta a cuestiones como quién enseña, cómo enseña, quién aprende, cómo aprende y, sobre todo, de que comprenda que ambos elementos forman parte de una misma unidad indivisible. Aunque son acciones diferentes, enseñanza y aprendizaje se retroalimentan y no se pueden entender por separado.

Dejando claro que el proceso de enseñanza-aprendizaje es indivisible, en esta unidad se reflexionará por separado sobre cada uno de los dos elementos para analizar todos los aspectos que configuran ambos conceptos y, desde ahí, comprender la relación de indivisibilidad. Para ello, se partirá del análisis del concepto de educación en el que se enmarca dicho proceso de enseñanza-aprendizaje y se finalizará con una reflexión acerca de la indivisibilidad de los elementos que lo configuran.

1.2. Acerca del concepto de educación

El concepto de educación procede del término latino *educare* y puede ser entendido desde una doble perspectiva.

Por un lado, puede referirse a la primera acepción de educar: “criar”, “alimentar”, y se puede identificar con aquellas acciones que se llevan a cabo para “formar, criar, instruir o guiar al individuo”(Luengo, 2007).

Por otro lado, también puede aludir a la otra acepción del término: “guiar”, “orientar”, etc.

Desde esta doble posibilidad de significados y siguiendo a Luengo, se puede definir la educación como un proceso bidireccional:

1. “Acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo”.
2. “El desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse”.

La primera parte de la definición pone el foco en el proceso de enseñanza y la segunda en el proceso de aprendizaje. Ambas son acciones que tienen lugar desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida y, desde luego, no se concibe la una sin la otra.



Enlace de interés

Qué es la educación (León 2007). Disponible en el siguiente enlace:
<https://www.redalyc.org/pdf/356/35603903.pdf>

Atendiendo a esta doble perspectiva y desde un enfoque constructivista, quizás la definición más completa del concepto de educación es la siguiente: “Un proceso exclusivamente humano, que se produce a lo largo de toda la vida —proceso permanente— y que entiende a la persona como un todo —unidad psicofísica indivisible—, orientado hacia una finalidad concreta, la mejora y el perfeccionamiento del individuo y de la propia sociedad, así como el respeto de la exigencia que implica la dignidad y la libertad de la persona” (García, Ruízy García, 2009).

Siguiendo a García *et al.* (2009), los principios básicos que deben orientar y presidir toda acción educativa son:

1. **Individualización.** Concebir a la persona como un ser único e irrepetible, con unas conductas, valores, necesidades, etc. que lo hacen diferente del resto de los individuos.

La acción educativa tiene que orientarse a prestar una atención individualizada y adaptada a las características de cada persona para desarrollar al máximo todas sus potencialidades como ser humano.

2. **Creatividad.** Desde esa concepción de individualización, la creatividad tiene que ver con el estilo único de cada persona en la búsqueda de soluciones para adaptarse al medio. La educación debe fomentar el desarrollo de mentes creativas.

En esa búsqueda de soluciones, la práctica docente se debe orientar para que cada persona pueda encontrar por sí sola las mejores alternativas.

3. **Socialización.** El ser humano es un ser social por naturaleza, necesita de los de su especie para construir su propia identidad en relación con aquello que lo asemeja y que lo diferencia del resto. Al mismo tiempo, la socialización le permite aumentar sus posibilidades de supervivencia y adaptarse mejor al medio. El “yo” y el “tú”, aunque identidades diferenciadas, se necesitan para construir un “nosotros”. La práctica educativa debe ir encaminada a facilitar procesos de socialización basados en relaciones interpersonales sanas y respetuosas, en una sociedad actual marcada por la globalización.
4. **Comunicación.** Se trata de un elemento esencial en la interacción humana: gracias a la comunicación, podemos transmitir, compartir y construir conocimiento. No se puede entender la acción educativa sin la comunicación, entendida como el espacio donde docentes y alumnado participan activamente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. **Autonomía.** Se refiere a la capacidad de ser uno mismo y de elegir. La práctica educativa debe fomentar dicha autonomía, base primordial para el desarrollo de la identidad (individualización), la creatividad y la socialización.
6. **Participación.** La participación es fundamental para el desarrollo de la convivencia democrática basada en la colaboración y la cooperación.

Es un principio clave de la práctica educativa: el fomento de la libertad de actuar con responsabilidad, reconociendo la singularidad de cada persona y el valor de sus aportaciones para la construcción y el desarrollo de la sociedad.

- 7. Actividad.** Dentro de la práctica educativa, es de vital importancia el fomento de una actividad enfocada al desarrollo de conocimiento. La actividad se entiende, pues, como “aprender haciendo”, para lo cual son necesarios actos conscientes orientados al desarrollo de funciones cognitivas superiores como la memoria, la capacidad de razonamiento lógico, la atención, etc.
- 8. Integridad.** La educación debe estar enfocada a la formación integral del individuo. No se trata solo de transmitir conocimiento, sino de facilitar el crecimiento de la persona en todas sus dimensiones biopsicosociales, así como su seguridad y éxito vital.

Como proceso, la acción educativa no depende solo de las acciones que intencionadamente se realicen con objeto de educar a las personas, sino que incluye todas las influencias que se dan en la vida personal, como individuos que viven en sociedad. De este modo, como indicamos anteriormente, no se trata de un proceso que se produzca únicamente en el inicio de la vida de las personas, sino que se extiende (debe entenderse, así, como un derecho) a lo largo de toda su existencia (Delors, 1996).

1.3. Acerca del concepto de enseñanza

La enseñanza es el proceso mediante el cual se transmite un conjunto de conocimientos vinculados a un ámbito disciplinar, o bien se desarrollan competencias relativas a funciones personales, laborales o sociales, que pueden realizarse respecto a un campo de conocimiento o acción determinado. Por tanto, se trata de un proceso inmerso e integrado en el de la educación, siendo este último el que actúa como marco global de desarrollo de las personas.

Como proceso, presenta unas características que le son propias y que lo definen en su especificidad:

- 1.** Se trata de un proceso intencional, organizado, dirigido a formar a las personas en un ámbito definido del conocimiento (teórico o aplicado), de la técnica, de la tecnología, de la ciencia o del trabajo.
- 2.** Como proceso intencional, la enseñanza debe adaptarse a las características de la etapa psicoevolutiva en la que se encuentre la persona y a su perfil diferencial (capacidades, habilidades, destrezas, intereses, etc.). La individualización o personalización de la enseñanza es un factor clave reconocido desde diversas posiciones teóricas y aceptado actualmente como fundamental para el éxito del proceso.
- 3.** Asimismo, debe ajustarse a las características de cada área de conocimiento y nivel que pretende enseñarse, de forma que utilizará recursos diferentes en función de las particularidades del ámbito disciplinar a que se dirija.
- 4.** Por otra parte, debe también estar adaptada a los medios disponibles para su implementación. Los recursos didácticos disponibles son un elemento crucial para orientar el proceso de la enseñanza.
- 5.** Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el proceso de enseñanza no puede asumirse como un proceso independiente del modo en que el alumnado aprende, por lo que habitualmente identificamos dicho proceso como de “enseñanza-aprendizaje”.

1.3.1. Organización de la enseñanza

Sin dejar de obviar que la educación informal constituye un espacio más de la acción educativa, en este apartado nos centraremos en analizar la organización de la enseñanza en los espacios de la educación formal y no formal (para los cuales se requiere el máster de secundaria).

En este sentido, la enseñanza se puede organizar atendiendo a diferentes criterios:

- a. Según el escenario en que se produzca la situación educativa. Enseñanza formal, no informal e informal.
- b. Según la titularidad del centro de enseñanza. Pública, privada y privada concertada.
- c. Según el nivel educativo. Obligatoria, media y superior.
- d. Según su modalidad. Presencial, semipresencial y a distancia (*e-learning*).
- e. Según su finalidad. Inicial, educación permanente y educación ocupacional o continua.

1.4. Enfoques teóricos del aprendizaje

El concepto de aprendizaje constituye el eje vertebral de la educación. De hecho, todas las investigaciones acerca de cómo optimizar el proceso de enseñanza están basadas precisamente en la reflexión ante cuestiones como quién aprende y cómo aprende, para así determinar cómo debe ser el perfil de la persona que enseña y, lo que es más importante, cómo enseñar.

En este apartado se pondrá el foco en el análisis de los modelos teóricos que han impactado de manera decisiva en las concepciones actuales del aprendizaje, sin realizar ningún recorrido histórico en profundidad.



Para saber más

Teorías del aprendizaje (Schunk, 1998). En este libro se hace un recorrido histórico por las principales teorías del aprendizaje existentes, así como una descripción de los principales conceptos y escenarios en los que tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A continuación, se analizarán los rasgos más significativos de cuatro de las principales teorías del aprendizaje, las cuales conviven y, de alguna manera, se entremezclan en la actualidad: conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo.

1.4.1. El conductismo

Los planteamientos del conductismo se basan en los principios del asociacionismo. Ya Aristóteles se refería al aprendizaje como el hecho de asociar ideas. David Hume o John Locke (empiristas ingleses) señalaron la asociación en la percepción sensorial como base para explicar el modo en que conocemos.

Este principio, el asociacionista, está en la base del desarrollo que se produjo desde principios del siglo XX y que se ha identificado con las teorías conductistas. En ellas se estudia y se explica el modo en que se pueden asociar estímulos y respuestas en animales y seres humanos, así como el modo en que se dan, se mantienen o se extinguen las conductas.

En el conductismo encontraremos dos grandes aportaciones: la de Pávlov, respecto al concepto de condicionamiento, y la de Skinner, en relación con el concepto de refuerzo.



Enlace de interés

La aportación de Pávlov (1849-1936) se conoce como condicionamiento clásico. En estudios realizados con perros, demostró que en una relación estímulo-respuesta, es posible asociar otro estímulo sin relación inicial con la respuesta, de forma que ante su presencia se desencadene esta. En la actualidad, Pávlov es reconocido como el precursor de la psicología conductista.

<https://www.dailymotion.com/video/x7vinj>



Enlace de interés

Skinner (1904-1990) amplió las aportaciones de Pávlov con la introducción del concepto de refuerzo y fue el precursor de la teoría psicológica conocida como condicionamiento operante o instrumental. Skinner demostró que las respuestas pueden instaurarse, fortalecerse, debilitarse o extinguirse en función de las consecuencias que se asocian a ellas. De este modo, si junto a una respuesta dada se ofrece una recompensa o refuerzo positivo, la conducta se instaura o aprende. Se entiende, por tanto, que la respuesta es operante según las consecuencias que se le asocian (refuerzos o castigos). Las consecuencias aumentan o disminuyen la probabilidad de respuesta. Esta es, pues, la base de la modificación de conducta.

http://www.dailymotion.com/video/x7vipw_bf-skinner-condicionamiento-operant_schoo

Tal y como su nombre indica, el paradigma conductual está centrado en el análisis de las conductas humanas; el comportamiento observable es el objeto de su estudio. Esta corriente, proveniente de la psicología, se define dentro del positivismo empírico, es decir, solo tiene rigor aquello que puede ser demostrado a través de la experimentación.

En el espacio de la educación, la teoría conductista concibe el aprendizaje como un proceso de conexión y retroalimentación entre estímulos y respuestas.

Los modelos pedagógicos basados en este paradigma se centran en analizar los resultados de la acción educativa, entendiéndolos a través de la observación del comportamiento del alumnado.

De esta manera, las características principales de los modelos pedagógicos basados en el conductismo son:

- La programación de la acción educativa se efectúa con base en unos resultados esperados que se expresan a través de unos objetivos operativos, es decir, que se pueden medir.
- Se valen del refuerzo (positivo o negativo) para alcanzar dichos resultados.

La teoría conductista se empezó a usar dentro del espacio educativo en la segunda mitad del siglo XX y poco a poco fue evolucionando hacia un nuevo paradigma neoconductista a finales de siglo. En la actualidad, aunque ha dejado paso a nuevos paradigmas, aún siguen vigentes algunas de sus pautas dentro de las aulas, sobre todo en espacios educativos compensatorios.

En la tabla1 se refleja la evolución de este paradigma en el espacio educativo:

	Objetivo	Rol profesorado	Rol alumnado
Conductismo	La modificación de la conducta para la obtención de unos resultados.	Representa la única autoridad en clase. Asume toda la responsabilidad de la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Establece y mantiene el orden mediante estrategias de control del alumnado.	Se presenta con un rol totalmente pasivo. Se limita a cumplir con los objetivos marcados sin tener ningún tipo de autonomía en su proceso de aprendizaje.
Neoconductismo	La prevención de ciertas conductas para garantizar los resultados.	Cede en su rol de autoridad para asumir también un rol de facilitador de procesos, pero siempre con el objetivo de alcanzar unos resultados previamente marcados. Implica al propio alumnado en el control de la clase a través del desarrollo conjunto de normas de convivencia.	Tiene cierto protagonismo en la dinámica educativa, pero siempre delimitado por unos márgenes de control de resultados.

Tabla 1. Comparativa entre el conductismo y el neoconductismo en el espacio educativo.

Como se dijo anteriormente, el paradigma conductista se encuentra en desuso dentro del espacio educativo y se limita a poco más que constituir una alternativa a determinadas situaciones en el contexto escolar.

La principal objeción que se le hace a este paradigma en la actualidad es precisamente que considera a la persona como un ser pasivo ante su propio aprendizaje. Debido a que su objeto de estudio es el comportamiento observable, el conductismo no puede dar respuesta a las actuales preguntas sobre cómo se produce el aprendizaje en una persona a nivel interno, qué influencia tiene la experiencia anterior en la adquisición de nuevos conocimientos, qué relevancia tienen las características de personalidad o las motivaciones en el proceso de aprendizaje, de qué manera influye el ambiente en dicho proceso, etc.

En definitiva, dentro de la práctica educativa, el enfoque conductista se ha centrado básicamente en el proceso de enseñanza, sin tener en cuenta cómo se produce el proceso de aprendizaje.

1.4.2. El cognitivismo

Representa el contrapunto del conductismo. Frente a la preocupación por los procesos externos de la persona, es decir, por su comportamiento, el paradigma cognitivista se centra en los procesos internos del ser humano, que no siempre se traducen en un comportamiento observable, por lo que no siempre pueden ser medidos y evaluados.

Dentro del espacio de investigación pedagógica, el paradigma cognitivista se centra en analizar e intentar comprender cómo se produce y en qué condiciones se da el proceso de aprendizaje.

Frente al conductismo, al cognitivismo no le interesa tanto la modificación de la conducta como los procesos cognitivos y psicológicos que están detrás de dicha conducta.

Otras de las diferencias entre ambos paradigmas la encontramos en la gestión del conocimiento: mientras que en el conductismo la persona que aprende se presenta como un ser pasivo a expensas de la persona que enseña, el cognitivismo concibe a la persona como un agente activo dentro de su propio proceso de aprendizaje.

Los enfoques teóricos e investigaciones que podríamos clasificar dentro de una orientación cognitivista son muchos. Por ello, es difícil realizar un recorrido mínimamente representativo de estos. Destacamos aquí algunos que han constituido una referencia clara y de gran impacto en investigaciones en el campo de la psicología aplicada a la educación.

Vygotsky (1896-1934) apuntó a que todo aprendizaje parte de una experiencia previa de la persona y que este se relaciona íntimamente con el desarrollo evolutivo desde el momento del nacimiento, hablando de dos niveles evolutivos: “el nivel evolutivo real, que comprende el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño y que supone aquellas actividades que los niños pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros, constituye su nivel de desarrollo potencial” (Carrera y Mazzarella, 2001).

Entre sus mayores aportaciones al espacio de la investigación educativa se encuentra la demostración de que a igual desarrollo cognitivo entre dos niños, el tipo de aprendizaje que se produce depende del proceso facilitador de la persona que guíe dicho aprendizaje. A esta diferencia se la conoce como zona de desarrollo próximo.

Siguiendo a Carrera y Mazzarella, las aportaciones de Vygotsky que tienen especial relevancia en el espacio educativo son principalmente dos:

1. Dentro del proceso educativo se deben tener en cuenta no solo las capacidades o habilidades que se manifiestan y se dominan completamente, sino el potencial de aprendizaje del niño, es decir, el desarrollo de un conocimiento que se encuentra en una posición cognitiva previa y que solo necesita de un ambiente facilitador para su manifestación. Es lo que anteriormente se nombró como zona de desarrollo próximo.
2. Los procesos de desarrollo de la persona dependen de los procesos de aprendizaje de esta, es decir, se entiende que es el propio proceso de aprendizaje el que regula el proceso de desarrollo del niño. Según esta evidencia, el espacio educativo (junto a otros agentes socializadores) tiene un papel muy importante en el desarrollo integral de una persona, sobre todo en los primeros años de vida.

Piaget (1896-1980) destacó por su teoría del desarrollo cognitivo, centrada también en el análisis de cómo los seres humanos adquieren conocimiento y cómo lo utilizan. Para Piaget, el desarrollo cognitivo de la persona estaba íntimamente ligado a cómo esta iba organizando sus procesos mentales a través de su desarrollo biológico y la experiencia ambiental. Cuando hablaba de procesos mentales, se refería a las representaciones mentales que la persona hace el mundo que la rodea.

Su mayor aportación dentro de la psicología del aprendizaje radicó en la consideración de que el aprendizaje es fruto del desarrollo mental de la persona y de que se vale del lenguaje y del juego para su integración en forma de conocimiento (Vergnaud, 2016).

Por ello, el objetivo de toda acción educativa tendría que ser la generación de espacios de interés para el alumnado para promocionar su aprendizaje.



Enlace de interés

Entrevistas realizadas a Piaget, subtítuladas en español.

<https://www.youtube.com/watch?v=NuDjscvqE08>

Ausubel (1918-2008). Discípulo de Piaget, sus investigaciones se centraron en demostrar que el conocimiento se adquiere a través de un proceso denominado razonamiento deductivo.

En el espacio de la educación, su principal aportación fue la de construir una teoría sobre el aprendizaje significativo: la construcción del conocimiento comienza desde la observación y el registro mental del hecho observado a través de conceptos previos que la persona ya tiene incorporados a nivel cognitivo (Moreira, 2010).

Gagné (1916-2002). Toda su contribución a la teoría del aprendizaje se recoge en su libro *The conditions of learning* (1965).

Incluido dentro del paradigma cognitivo, Gagné sostenía que el aprendizaje se estructura siguiendo una jerarquía de procesos cognitivos de progresiva complejidad. El aprendizaje es el resultado de la relación entre la persona y el ambiente.

Los estímulos del ambiente son procesados cognitivamente y quedan almacenados en la memoria hasta que, por alguna necesidad, se recuperan. En este proceso de recuperación, juega un papel fundamental la motivación, es decir, tiene que ocurrir un estímulo que sea interpretado como motivador para provocar una reacción conductual y que esta, a su vez, se transforme en conocimiento.

Según Gagné y en función del grado de motivación, existen hasta ocho tipos de aprendizaje: el aprendizaje de reacción a señales o reflejos, el aprendizaje condicionado estímulo-respuesta, el encadenamiento de secuencias de acción motoras, la asociación verbal, la discriminación, el aprendizaje y comprensión de conceptos, el de principios con los que estructurar las valoraciones hechas por el sujeto y el de resolución de problemas.

Dentro del paradigma cognitivista se enmarca el concepto de aprendizaje significativo (acuñado por Ausubel), que se define como un tipo de aprendizaje en el que la persona realiza un proceso mental de relación entre la información nueva que recibe y la que ya posee fruto de su experiencia. De esta manera se construye un conocimiento nuevo que es integrado cognitivamente.

Para que se produzca un aprendizaje significativo, es necesario que tengan lugar una serie de condiciones (Rodríguez da Silva, 2017):

- Los elementos han de organizarse en una estructura y han de interrelacionarse.
- Debe haber predisposición para el aprendizaje por parte del sujeto.
- La estructura cognitiva del sujeto ha de contener ideas inclusivas, es decir, que permitan que la nueva información encaje en esquemas anteriores.

Este tipo de aprendizaje no se puede dar en procesos de enseñanza en los que se otorgue mayor importancia a la memorización de información que al aprendizaje por descubrimiento.

Dentro del aprendizaje significativo, se pueden identificar tres tipos de aprendizaje:

1. Aprendizaje por crecimiento. La información se incorpora a los esquemas mentales preexistentes de serie por el desarrollo de la persona.

2. Aprendizaje por ajuste. Se producen pequeñas modificaciones para ampliar la información de los esquemas mentales ya existentes.
3. Aprendizaje por reestructuración. Se produce cuando la nueva información no puede ser ubicada en los esquemas mentales existentes, por lo que han de construirse nuevos esquemas.



Enlace de interés

La teoría del aprendizaje significativo. Una revisión aplicable a la escuela actual (Rodríguez, 2011).
Artículo disponible en http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol3_num1/revista/rodriguez.pdf

A la vista de esta descripción del paradigma cognitivista, quedan claras las diferencias respecto al modelo conductista en cuanto al proceso de aprendizaje; mientras que para el conductismo son básicamente dos los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje, estímulo y respuesta, el cognitivismo describe un proceso mucho más complejo en el que intervienen diversos factores y elementos, como son:

- Los elementos cognitivos internos de la persona, sus procesos cognoscitivos.
- El papel determinante de las aptitudes, creatividad y habilidades de las personas, como elementos diferenciales en la explicación del aprendizaje.
- El reconocimiento de estilos cognitivos diferenciados entre las personas, así como de estrategias de aprendizaje diversas.
- La importancia capital de los elementos motivacionales en el logro de aprendizajes.
- Los componentes socioafectivos, las emociones, etc. como elementos claramente involucrados en el aprendizaje.
- La importancia de la experiencia previa de cada persona, desde la que se construyen los nuevos aprendizajes.
- El papel decisivo del ambiente y de la situación educativa en todos sus escenarios (escolar, familiar, agrupaciones de iguales, social, etc.).

1.4.3. El constructivismo

Aunque las primeras investigaciones de Piaget y Vygotsky partieron del paradigma cognitivista, lo cierto es que ambos fueron los precursores de una nueva teoría del aprendizaje enmarcada dentro de un nuevo paradigma: el constructivismo.

Este paradigma toma como punto de partida el principio de que la persona se “construye” a partir de la interacción entre sus disposiciones internas y el ambiente. Por tanto, en la interacción entre persona y realidad, o persona y sociedad, se van desarrollando los conocimientos, las emociones, la personalidad, etc.

Aunque ambos investigadores compartían los principios básicos en los que se sustenta el constructivismo, lo cierto es que existen algunas diferencias entre las dos posturas.

Piaget pone la atención en los procesos individuales, defendiendo la idea de que son condiciones previas que hacen posibles los procesos de interacción con la realidad y la sociedad en general. Según esto, los

procesos sociales y el mundo se interpretan siguiendo una lógica individual de cada persona, que depende de múltiples factores subjetivos (personalidad, emociones, experiencias previas, etc.).

Sin embargo, Vygotsky pone el foco en los procesos sociales e interacciones externas de la persona. Mientras que para Piaget el proceso de construcción del conocimiento se da de dentro hacia fuera, Vygotsky entendía que se da desde fuera hacia dentro, es decir, que dependiendo del uso que la persona hace de los estímulos externos que ofrece la sociedad (sistemas de creencias, valores, comportamiento y, sobre todo, uso del lenguaje), se transforman de una manera u otra su pensamiento y sus esquemas mentales.

En cualquier caso, sea cual sea la dirección del proceso, lo cierto es que ambos coinciden en el elemento clave que define a este paradigma: lo importante no es el resultado, sino el propio proceso activo de construcción, es decir, cómo se va construyendo el conocimiento en cada persona.

En el ámbito de la educación, el constructivismo se fundamenta en la idea de que el proceso de aprendizaje es totalmente activo, es decir, cuando una persona aprende, incorpora la nueva información a esquemas mentales ya fijados, lo que provoca la reestructuración constante de dichos esquemas e incluso la construcción de esquemas mentales nuevos.

Fue **Bruner** (1915-2016) quien, siguiendo a Piaget y Vygotsky, hizo la mayor aportación a la teoría constructivista del aprendizaje.

Las principales características de la teoría del aprendizaje basado en el paradigma constructivista se esquematizan a continuación (Bruner, 1996). Como puede observarse, se da una estrecha relación con el enfoque cognitivista.

Ideas básicas

- El aprendizaje es un proceso activo en el cual la persona construye nuevas ideas o conceptos basados en sus conocimientos anteriores. Lo importante es el proceso, no el resultado.
- La persona que aprende selecciona y transforma información, construye hipótesis y toma decisiones basándose en unas estructuras cognitivas prefijadas.
- Dichas estructuras mentales previas se modifican a través del proceso de adaptación.
- Se construye a través de acciones sobre la realidad.
- Lo importante no es aprender, sino aprender a aprender; por ello, la persona que aprende debe tener un papel activo en su propio proceso de aprendizaje.
- Los procesos de enseñanza deben tener en cuenta los estilos de aprendizaje del alumnado para garantizar el aprendizaje significativo.

Principios educativos

- La acción educativa se tiene que estructurar de manera que sea fácilmente aprovechada por el alumnado, de acuerdo con las experiencias previas de este y el contexto en el que se enmarque dicha acción. Es lo que se conoce como organización curricular en espiral.
- La acción educativa debe ser diseñada para facilitar la extrapolación de conocimiento o bien para llenar lagunas mentales en la persona.

Rol del profesorado

- Adoptar un rol de facilitador de los procesos de aprendizaje, adaptando la información a los diferentes estilos para garantizar el aprendizaje significativo.
- Motivar para fomentar el aprendizaje por descubrimiento del alumnado.
- Fomentar el aprendizaje autónomo, es decir, promover el pensamiento crítico y nuevos retos cognitivos.
- Tener en cuenta las experiencias previas del alumnado. Así, se debe estructurar el currículo a través de una organización en espiral para que el alumnado pueda construir nuevos conocimientos con base en los adquiridos previamente.

Rol del alumnado

- Participar activamente en su propio proceso de aprendizaje a través de las propuestas del profesorado.
- Desarrollar un aprendizaje autónomo y un pensamiento crítico.
- Aprender a aprender.

1.4.4. El conectivismo

Aunque el constructivismo es el paradigma pedagógico que en la actualidad continúa organizando prácticamente todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la educación formal y no formal, en convivencia con el enfoque cognitivista y con algunas reminiscencias del paradigma conductual tradicional, lo cierto es que está evolucionando para adaptarse a dos hechos indiscutibles que acontecen hoy en día: la globalización y la tecnificación del mundo y la sociedad, que también afectan a la educación (Flores, 2016).

Negar la inminente conexión de todos los rincones del mundo y la presencia de los medios tecnológicos como forma de estructurar nuestro día a día en el espacio de la acción educativa sería obstaculizar la evolución de esta para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. Es necesario que se investigue para comprender este nuevo estilo de aprendizaje, basado en la era de la información y en la incorporación de las nuevas tecnologías, y reestructurar la acción educativa de manera que pueda adaptarse a él.

Una de las principales consecuencias de esta tecnificación del mundo ha sido la aparición de un nuevo paradigma como forma de entenderla: el conectivismo, es decir, el acceso rápido e instantáneo a toda la información sobre lo que está ocurriendo en el mundo entero.



Enlace de interés

Conferencia: *Qué y cómo enseñar en la educación digital. Conectivismo*. George Siemens. Director asociado del Learning Technologies Centre, Universidad de Manitoba.

<http://encuentro.educared.org/page/conferencias-principales-que-y-como-ensenar>

Es evidente que en la actualidad muchas de las palabras que los niños incorporan a su vocabulario en sus primeros años de vida están relacionadas con los recursos tecnológicos (móvil, iPad, *tablet*, etc.). Este hecho pone de manifiesto las nuevas formas en la que se accede a la información como paso previo a la construcción del conocimiento.

Son muchas las investigaciones que van en la línea de analizar el impacto que el uso de las nuevas tecnologías ocasiona en la forma de acceder a la información, en el surgimiento de nuevos estilos de aprendizaje y, por supuesto, en las nuevas formas de construcción del conocimiento (Ovalles, 2014).

Dentro de la acción educativa, el impacto de las nuevas tecnologías está provocando la necesidad de un constante reciclaje en la búsqueda de recursos pedagógicos que se adapten a los nuevos modelos de aprendizaje que están surgiendo. Es en esta realidad de la era de las tecnologías y la información en la que se enmarca el paradigma del conectivismo, como una forma nueva de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este paradigma tiene como precursores a George Siemens (1970) y a Stephen Downes (1959), ambos investigadores en el ámbito de la psicología de la educación y las metodologías *e-learning*.

Ante la evidencia de que los paradigmas cognitivista y constructivista, aún en vigor, no pueden dar una respuesta integral a la multitud de necesidades educativas surgidas como fruto del auge de las nuevas tecnologías (Knowledge, 2014), tanto Siemens como Downes decidieron emprender caminos de investigación que definieran nuevas teorías de aprendizaje adaptadas a las circunstancias actuales.

De estas circunstancias nace el conectivismo, definido como “una teoría del aprendizaje para la era digital” (Siemens, 2004).

A continuación se aporta un análisis descriptivo de este concepto, siguiendo el artículo *Conectivismo como teoría de aprendizaje: conceptos, ideas y posibles limitaciones* (Gutiérrez, 2012).

Dentro del paradigma del conectivismo, el aprendizaje se define como “un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo” (Gutiérrez, 2012, p. 3). Siguiendo las investigaciones de Siemens (2004), este autor reenumera los siguientes principios que configuran el conectivismo:

- El aprendizaje y el conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones.
- El aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes de información.
- El aprendizaje puede residir en artefactos no humanos.
- La capacidad para conocer más es más importante que lo actualmente conocido.
- Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo.
- La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos es esencial.
- La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo.
- Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de los lentes de una realidad cambiante.

Un concepto de especial relevancia dentro del paradigma del conectivismo es el de auto-organización, entendido como la formación espontánea de estructuras mentales perfectamente organizadas que son fruto de una serie de conductas que se dan bajo condiciones de caos (Siemens, 2004).

El aprendizaje se concibe, pues, como un proceso de auto-organización para la reestructuración del conocimiento a través de la entrada constante de información y del flujo de múltiples interacciones simultáneas con el medio ambiente.

Ante esta situación, todos los sistemas (y nuestra mente no deja de ser uno más) tienen que estar preparados y desarrollar la habilidad de flexibilidad para adaptarse a los cambios continuos que se suceden en el mundo.

Siemens entiende el conocimiento como un conjunto de nodos de información íntimamente ligados entre sí y que forman una red compleja de conexión, de manera que lo que ocurre en uno de estos nodos afecta al conjunto de la red.

De esta manera, el aprendizaje desde esta perspectiva tiene lugar cuando la persona es capaz de conectar una información dada al conjunto de esa red de conocimiento.

En la tabla 2 se ofrece una respuesta clara y concisa a la propuesta pedagógica del conectivismo por parte de la investigadora Giesbrecht (2007), que utiliza las cinco preguntas que Ertmer y Newby (1998) propusieron para presentar un análisis comparativo entre el conductismo, el cognitismo y el constructivismo.

¿Cómo se produce el aprendizaje?	El aprendizaje se distribuye dentro de una red social y tecnológicamente mejorada. El aprendizaje se lleva a cabo mediante el reconocimiento e interpretación de patrones.
¿Cuáles son los factores que influyen?	La diversidad de la red y la fuerza de los lazos dentro de la red se encuentran entre los factores más influyentes.
¿Cuál es el papel de la memoria?	La memoria se usa para identificar patrones adaptativos. Es representativo del estado actual que existe en las redes.
¿Cómo se produce la transferencia?	La transferencia se produce al conectarse o agregar nodos.
¿Qué tipos de aprendizaje se explican mejor con esta teoría?	Esta teoría puede explicar mejor el aprendizaje complejo, un núcleo que cambia rápidamente y la capacidad de incorporar diversas fuentes de conocimiento.

Tabla 2. Propuesta pedagógica de Giesbrecht (2007) basada en el conectivismo.

Pero ¿cómo se interpreta esta propuesta pedagógica de manera práctica y funcional dentro de la acción educativa? Siguiendo todavía a Giesbrecht (2007), se haría de la siguiente forma:

Principios pedagógicos

- El aprendizaje se considera como multifacético, por lo que, dependiendo de las tareas particulares a realizar, se define qué enfoque de aprendizaje es el más apropiado en cada momento.
- Se da mucha importancia a la interconexión del alumnado a través de las redes sociales y/o herramientas de colaboración. El conocimiento se construye dentro de una red colaborativa.
- El uso de internet como una de las principales fuentes de información provoca que se tenga que incidir en la creación de las habilidades necesarias para que el alumnado aprenda a discernir y discriminar la información que es relevante de otro tipo de información secundaria.

Rol del profesorado

En este panorama de aprendizaje multifacético, el profesorado presenta las siguientes funciones:

- Facilitador de “ecologías de aprendizaje” (Siemens, 2003).
- Administrador de red. Ayuda al alumnado a formar y fomentar interconexiones y redes de aprendizaje.

- Facilitador de recursos de aprendizaje. Para que el alumnado pueda tener más oportunidades de aprendizaje.

Rol del alumnado

- Se convierte en el centro de la experiencia de aprendizaje, mientras que el profesorado se limita a facilitar y fomentar dicha experiencia.
- Determina el contenido de su propio proceso de aprendizaje según sus campos de interés.
- Desarrolla la habilidad de saber discriminar la información relevante de aquella que es secundaria o poco fiable.
- Desarrolla las habilidades de pensamiento crítico y toma de decisiones.
- Pone la atención no solo en el resultado de su aprendizaje, sino en el proceso de este, entendiéndolo como un proceso cíclico: se conecta en red para encontrar nueva información a través de un aprendizaje colaborativo; modifica sus creencias con base en el nuevo aprendizaje; se conecta de nuevo en red para compartir el conocimiento generado y volver a encontrar nueva información.



Enlace de interés

Las ecologías de aprendizaje son entornos que fomentan y apoyan la creación de redes y comunidades de aprendizaje. En el siguiente enlace puede accederse al artículo *La educación formal en la nueva ecología del aprendizaje: tendencias, retos y agenda de investigación* (Rodríguez, 2013), en el que se describen las características principales de esta propuesta pedagógica de aprendizaje.

https://www.researchgate.net/profile/Cesar_Coll/publication/259006556_La_educacion_formal_en_la_nueva_ecologia_del_aprendizaje_tendencias_retos_y_agenda_de_investigacion/links/57a9b38508aece739f2f8183/La-educacion-formal-en-la-nueva-ecologia-del-aprendizaje-tendencias-retos-y-agenda-de-investigacion.pdf

Una de las propuestas que más destacan dentro del conectivismo es el llamado aprendizaje móvil o *m-learning*. Se trata de una metodología de aprendizaje basada en el uso de soportes técnicos móviles (ordenadores portátiles, *tablets*, iPads, teléfonos móviles, etc.).

Este tipo de aprendizaje presenta una serie de ventajas que lo diferencian del aprendizaje con otros soportes tradicionales (blocs de notas, pizarras, etc.):

- Facilita el aprendizaje continuo, ya que es un tipo de aprendizaje que fomenta el aprendizaje informal (periódicos *online*, foros, etc.), además del reciclaje profesional de adultos a través de la realización de cursos de FPE y capacitación profesional *online*.
- Fomenta la democratización de la educación, es decir, que cualquier persona pueda tener acceso a la educación independientemente del lugar en el que viva y de sus recursos socioeconómicos. Numerosas empresas dedicadas a las nuevas tecnologías están financiando proyectos para que la educación pueda estar al alcance de todas las personas del mundo.
- Fomenta el aprendizaje para toda la vida. Muchas personas pertenecientes a la llamada generación analógica están haciendo un gran esfuerzo para poder, al menos, comprender y tener un manejo básico de las nuevas tecnologías como forma de comunicación con la denominada generación digital.

- Fomenta la igualdad de oportunidades, ya que este tipo de metodologías se pueden adaptar a las necesidades funcionales de personas con distintas discapacidades.

Evidentemente, el conectivismo no es ajeno a las críticas. El debate sobre si representa o no una ventaja evolutiva para nuestra sociedad está servido.

Dentro del propio espacio de la educación, hay quienes opinan que en realidad no trae nada nuevo que no aportaran ya los paradigmas constructivista y cognitivista (Verhagen, 2014). Además, este mismo autor afirma que el conectivismo se centra demasiado en qué aprenden las personas y para qué lo aprenden, dejando de lado el cómo aprenden, es decir, se centra más en el currículo y los resultados que en el propio proceso de aprendizaje.

Hay quienes opinan que la incorporación de las nuevas tecnologías a la educación supone dejar de lado elementos esenciales para las personas como la comunicación presencial, la relación afectiva que establece el *feedback* de dos personas que se miran directamente.

En cualquiera de los casos, negar la irrupción de las nuevas tecnologías en la cotidianidad de todos los ámbitos de la vida sería rechazar la posibilidad de evolucionar con los tiempos, independientemente de la incertidumbre sobre si este nuevo vía tecnológica guiará o no al ser humano por “el mejor camino”.

1.5. El proceso de enseñanza-aprendizaje como una unidad indivisible

A pesar de que hemos analizado por separado cada uno de los dos elementos que configuran el acto educativo, enseñanza y aprendizaje, como ya se apuntó al principio de esta unidad, ambos forman parte de un proceso que es indivisible, es decir, conforman una unidad en la que ninguno de los dos se puede dar de forma independiente: el sujeto que enseña lo hace porque hay otro sujeto que aprende, y viceversa.

Aunque parece que este proceso se basa en una relación de igualdad entre ambos elementos, lo cierto es que lo que se aprende y cómo se aprende constituye el centro de toda acción educativa. El aprendizaje se alza dentro de este proceso dual como el objetivo por el cual se enseña, por lo que de alguna manera se puede definir como la “recompensa” del esfuerzo de enseñar.



Para saber más

De esta idea que prima el proceso de aprendizaje sobre el de enseñanza ya nos habló el pedagogo Paulo Freire (1921-1997) en su obra *Cartas a quien aprende* (1994). En la primera de las diez cartas que componen el libro, Freire puso en valor la relación indivisible entre enseñanza y aprendizaje: “tanto el que enseña como el que aprende reaprenden, y esto se logra si permanentemente hay disponibilidad de repensar lo pensado”.

Continúa Freire reflexionando en su carta: “por un lado, quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido y, por el otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprehender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprende, el educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores”.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se configura a partir de una serie de elementos que interactúan constantemente (Zapata, 2015).

De esta manera, las diferentes interacciones que se producen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje son:

- **Interacciones intrapersonales**, entendidas como los valores, actitudes y emociones de las personas que intervienen en el proceso (profesorado y alumnado).
- **Interacciones interpersonales**, entendidas como los valores, actitudes y emociones que surgen en la relación con otras personas (sentimiento de pertenencia, cooperación *versus* competición, etc.).
- **Interacciones extrapersonales**, entendidas como los valores, actitudes y emociones que surgen en el contacto con otros elementos que también intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (programa educativo, organización del aula, el propio sistema escolar, etc.)

Zapata afirma que este tipo de interacciones dependen del factor motivacional, es decir, de las relaciones afectivas que se producen entre la persona que enseña y la persona que aprende. Sin embargo, otros autores como Rizo García (2007) sostienen que el elemento principal que unifica el proceso de enseñanza-aprendizaje es la voluntad de cooperación de las personas que intervienen en el proceso, es decir, profesorado y alumnado. De ahí la importancia que se le da al tipo de comunicación que se establece entre ambos actores, del cual dependen las distintas interacciones que se producen dentro del proceso.

En conclusión, el proceso de enseñanza-aprendizaje se produce precisamente por la retroalimentación continua que se establece a partir de las diferentes interacciones entre ambas partes, la que enseña (profesorado) y la que aprende (alumnado), y en él intervienen dos elementos clave: la motivación y la comunicación.



Capítulo 2

El proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias

Objetivos

- Identificar la vinculación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el diseño metodológico por competencias.
- Dominar conceptos clave en relación con la enseñanza-aprendizaje por competencias.
- Conocer los principios metodológicos que orientan la práctica docente.
- Identificar los aspectos a tener en cuenta en toda planificación de enseñanza por competencias
- Conocer las propuestas metodológicas actuales en la enseñanza-aprendizaje de competencias.
- Planificar y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje por competencias.

2.1. Introducción

Tras evidenciarse en la anterior unidad de aprendizaje que la enseñanza-aprendizaje se erige como un proceso indivisible en el que los dos elementos que lo configuran, enseñanza y aprendizaje, basan su existencia en la dependencia mutua y en la continua retroalimentación, en esta nueva unidad abordaremos el análisis de un nuevo concepto pedagógico que hace posible el carácter unitario e inseparable del este proceso: nos referimos al concepto de **competencias**.

Aunque el concepto no es novedoso, ya que este empezó a utilizarse a partir de los años 70 del siglo XX con las nuevas reflexiones acerca de cómo entender la educación, fue en el año 1996, con la publicación del informe *Los cuatro pilares de la educación* (Delors, 1996), cuando la Unión Europea recuperó este término para reflexionar sobre las nuevas necesidades de la educación para el siglo XXI.



Enlace de interés

Los cuatro pilares de la educación (Delors, 1996). Disponible en
https://uom.uib.cat/digitalAssets/221/221918_9.pdf

Tras la asamblea de la Comisión Internacional para la Educación del Siglo XXI (UNESCO, 1996), la **OCDE** (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) puso en marcha un proyecto de carácter internacional para evaluar el nivel de rendimiento educativo: el informe PISA (OCDE, 1997). Su intención era medir si la configuración del sistema educativo a nivel internacional podía cubrir los nuevos retos humanos, sociales y económicos que traía consigo el cambio de siglo y de milenio, entendiendo que la educación era parte esencial para la asunción de estos retos y que esta tenía que “dotar a las personas de los conocimientos, las competencias y las herramientas que les permitan ser competitivos y comprometidos en la sociedad”.



Enlace de interés

El trabajo de la OCDE sobre educación y competencias. Disponible en
<http://www.oecd.org/education/El-trabajo-de-la-ocde-sobre-educacion-y-competencias.pdf>

Paralelamente a la aparición del informe PISA, la OCDE inició otro proyecto dentro del contexto de la educación: el proyecto DeSeCo (OCDE, 1997), con la intención de definir cuáles eran las competencias clave para asegurar el bienestar personal, social y económico ante los nuevos retos del siglo. Fue a partir de este momento cuando el **concepto de competencias en el ámbito de la educación** se constituyó como el elemento clave para entender una nueva organización de la acción educativa y, por ende, del proceso de enseñanza-aprendizaje.

A partir de ese momento, la educación, que hasta entonces siempre se había mantenido en un segundo plano en la sociedad, se convirtió en uno de los temas fundamentales a nivel social y político en todo el mundo.

En este sentido, cabe mencionar también la Cumbre del Consejo de Europa celebrada en el año 2000, en la que se puso de manifiesto también la necesidad de todos los Estados miembros de la UE de definir las destrezas básicas del aprendizaje a lo largo de la vida (el uso básico de las TIC, el dominio de lenguas extranjeras, el desarrollo en la ciudadanía de una cultura tecnológica, el fomento del espíritu empresarial y la mejora de las habilidades sociales). El resultado fue la identificación de las competencias básicas que deberían atenderse desde la educación formal obligatoria en todo el espacio de la UE (Eurydice, 2000).



Enlace de interés

Informes EURYDICE: La estructura de los sistemas educativos europeos y la educación obligatoria en Europa (2017-2018). Disponible en
<https://epale.ec.europa.eu/es/resource-centre/content/informes-eurydice-la-estructura-de-los-sistemas-educativos-europeos-y-la>

En España, toda esta actualización de la forma de entender la educación se puso de manifiesto a partir del año 2006, con la aprobación de la LOE (Ley Orgánica de Educación), en la que se introducen referencias explícitas a las competencias básicas que debe desarrollar el alumnado en los currículos de la enseñanza primaria y

secundaria obligatoria. Ya en 2013, con la aprobación de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), se recoge formalmente el concepto de competencias clave dentro de los currículos oficiales de todos los niveles de enseñanza obligatoria de la educación formal.

En los currículos de las enseñanzas formales no obligatorias (tanto medias como superiores) no se recoge explícitamente este concepto, ya que se da por entendido que si se ha producido el acceso a este tipo de enseñanzas, el alumnado ha asumido la integración de dichas competencias clave.

Una vez contextualizado el concepto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en los siguientes apartados de esta unidad nos adentraremos en la conceptualización del término de competencias clave, así como en la descripción de sus principales características y de los elementos que la configuran dentro del marco del sistema educativo en España.

También se analizarán los elementos necesarios para la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje por competencias, abordando la descripción de diferentes metodologías para dicha planificación desde la perspectiva de las teorías del aprendizaje descritas en la unidad anterior. Estas metodologías son el fruto de los nuevos enfoques pedagógicos que surgieron tras ponerse en evidencia la necesidad de redefinir la acción educativa para los nuevos retos del siglo XXI.

2.2. Acerca del concepto de competencias

Si bien el concepto de competencias puede ser definido desde diversas perspectivas, en esta unidad nos referiremos a la definición que aporta el proyecto DeSeCo, mencionado en la introducción de la unidad:

La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada (...). La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz (OCDE, 2003).

El concepto de competencias se define como un “**saber hacer**” aplicable a cualquier contexto educativo, social y profesional. El proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, dinamismo y carácter integral indivisible; por ello, la modalidad de aprendizaje-enseñanza competencial debe ser tenida en cuenta desde todas las áreas de conocimiento, por todos los agentes que participan de la educación, ya sea esta formal, no formal o informal. Al mismo tiempo, el carácter dinámico del proceso de enseñanza-aprendizaje hace que el abordaje competencial implique también un proceso de desarrollo, a través del cual las personas van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas competencias (OCDE, 2003).

Algunos de los elementos que lo caracterizan son:

- La idea de competencia se refiere a la **eficacia**, en el sentido de que solo podemos considerar a una persona competente si realiza adecuadamente las tareas que se requieren de ella. Por tanto, implica el logro de objetivos en la tarea (se llega a realizar adecuadamente, o la competencia no puede considerarse instaurada).
- Por otra parte, al referirnos a los términos “**autónomo, libre y creativo**”, queremos poner de manifiesto que se considera que la competencia es personal, es decir, llega a serlo la persona, el estudiante considerado de forma individual, aunque para su enseñanza se realicen actividades de grupo o de equipo. Asimismo, se resalta el hecho de que una persona competente es capaz de aportar soluciones alternativas en el

desempeño de las tareas que se le presentan, de forma que debe reconocerse que normalmente no existen soluciones únicas, las que enseña el profesorado, sino que el alumnado puede aportar alternativas, y ese tipo de aportaciones las hará, como es obvio, solo si es realmente competente.

- Finalmente, el hecho de resaltar el término “colaborar” pretende poner de manifiesto que en la organización del trabajo, la persona competente debe ser capaz de integrarse con las demás, aportando soluciones positivas cuando trabaja en equipo, o cuando se abordan problemas que requieren de posiciones multidisciplinares.



Enlace de interés

Conferencia “¿Qué podemos entender por competencias?”, del profesor José Moya Otero (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) en el salón de actos del CEP de Granada, organizada por el CEP de Motril. Disponible en

<http://www.youtube.com/watch?v=oH-B-m7jCQ0>

2.3. El enfoque integrador por competencias: origen y evolución

Hablar de un “enfoque integrador por competencias” dentro del contexto educativo significa abordar el proceso de aprendizaje-enseñanza desde un enfoque que permita la integración de distintas metodologías disciplinas que, combinadas entre ellas, den lugar a un gran volumen de información que pueda derivar en la generación de un amplio conocimiento.

Las principales características de un enfoque integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje son:

- Posibilita la generación de acciones de forma conjunta entre profesorado-alumnado e interalumnado.
- Evita la fragmentación del conocimiento, ya que cualquier objeto de estudio es abordado de manera integral.
- Se basa en la interdisciplinariedad, es decir, se implican dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje saberes de distintas disciplinas para abordar el objeto de estudio.

El enfoque integrador por competencias permite que el alumnado pueda prepararse con garantías para poder enfrentar los nuevos retos del mundo, que demandan a personas cada vez mejor preparadas, que tengan la capacidad de dominar distintos campos de conocimiento, que sean emprendedoras con visión de conjunto y, por supuesto, con un alto dominio de las nuevas tecnologías.

Aunque en la actualidad este enfoque integrador por competencias se evidencia como el elemento clave de todo proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cierto es que su origen no tuvo lugar dentro del contexto educativo, sino que fue utilizado por primera vez como elemento clave para entender la necesidad de dar un nuevo enfoque a la especialización profesional en el ámbito laboral (OCDE, 1996). Como ya vimos en la introducción, fue tras la publicación de *Los cuatro pilares de la educación* (Delors, 1997) cuando, poco a poco, el concepto se fue adentrando en el espacio educativo. A continuación se describen los momentos más significativos de este proceso en el que el concepto pasó de ser un término utilizado en el ámbito laboral a definirse como el elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, inundando todos los espacios de la educación formal y no formal:

- **El proyecto CHEERS (1997).** Fue una iniciativa de un equipo de investigadores de doce países con el objetivo de analizar a través de encuestas la situación laboral de los jóvenes universitarios tras graduarse.

Los resultados de dicha investigación dieron lugar a la descripción de una serie de “competencias”, entendidas como habilidades necesarias para aumentar la empleabilidad de las personas con estudios superiores.

- **El informe DeSeCo (1996-2000).** Paralelamente al informe CHEERS, la OCDE inició su propia investigación para analizar cuáles eran las competencias clave no solo para el aumento de la empleabilidad, sino también para la garantía de un estado de bienestar. Rápidamente el informe DeSeCo trascendió por todo el mundo e hizo sombra a CHEERS, ya que no se limitó a enumerar dichas competencias, sino que además, estableció un marco para su evaluación.

En dicho marco se **definió el concepto de competencias** como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada a través de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz” (DeSeCo, 2002).

- **El reto “Educación y Formación 2010” (2000).** En este marco de movimientos, se celebró en el año 2000 el Consejo Europeo de Lisboa con un objetivo estratégico: que la Unión Europea se convirtiera de cara al año 2010 “en una economía basada en el conocimiento, la más competitiva y dinámica del mundo, capaz de tener un crecimiento sostenible con más y mejores trabajos y con una mayor cohesión social”.

Para conseguir dicho objetivo, era de vital importancia que los sistemas de educación se fueran adaptando a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento y a la necesidad de mejorar el nivel y la calidad del trabajo a lo largo de un aprendizaje para toda la vida. Para ello, era necesario definir cuáles eran las competencias necesarias para la adaptación del sistema educativo en la consecución de dicho reto, las cuales se recogieron en un informe que vio la luz en 2004.

Fueron ocho las competencias que se recogieron por primera vez dentro de un contexto educativo propiamente dicho, y se caracterizaban por ser genéricas, es decir, podían transferirse a cualquier área de aprendizaje o contexto, y por su durabilidad en el tiempo, es decir, por el aprendizaje a lo largo de la vida.

- **El proyecto Tuning (2003).** Se creó con el objetivo de homogeneizar un marco único de estudios superiores dentro de la Unión Europea. A partir de las competencias clave fijadas en el Consejo Europeo de Lisboa, estableció también una serie de competencias específicas que se asociaba a los diferentes tipos de enseñanzas superiores:
 - Competencias instrumentales
 - Competencias interpersonales
 - Competencias sistémicas
- **La LOE (2006).** Siguiendo las recomendaciones de Eurydice (Red Europea de Información sobre Educación) que, en el 2002, realizó una revisión de todos los currículos de las enseñanzas obligatorias en la UE, en España se aprobó la Ley Orgánica 2/2006 de Educación en la que se recogió los objetivos marcados para el planteamiento de una educación entendida como un proceso a lo largo de la vida y

donde se recogió por primera vez la definición de “competencias básicas” que el alumnado tenía que alcanzar al acabar las enseñanzas obligatorias. A partir de la LOE, todas las Comunidades Autónomas de España elaboraron sus propios decretos para el diseño de los currículos por competencias de todas las etapas de educación obligatoria.



Enlace de interés

EURYDICE (2002). Competencias clave. Un concepto en expansión dentro de la educación general obligatoria. Disponible en

http://formacion.intef.es/pluginfile.php/49947/mod_resource/content/2/Competencias%20clave%20de%20eurydice.pdf

La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene dos finalidades:

- En primer lugar, **integrar** los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes materias, como los informales y no formales.
- En segundo lugar, permite a todo el alumnado poner en relación los aprendizajes adquiridos con distintos tipos de contenidos y **utilizarlos** de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.

Con las diferentes materias marcadas dentro de los currículos de toda la enseñanza obligatoria se pretende que el alumnado alcance los objetivos educativos y, consecuentemente, que adquiera las competencias clave.

2.3.1. El enfoque integrador por competencias dentro de la FP

Como ya vimos al comienzo de este epígrafe, el enfoque integrador por competencias surgió dentro del contexto laboral y poco a poco se fue integrando en todo el espacio de la educación. Recordemos que el objetivo de este nuevo enfoque era preparar al alumnado para que tuviera el máximo de garantías para afrontar los nuevos retos del mundo, poniéndose el foco de atención en el mundo laboral.

Por ello, se ha considerado necesario incluir un epígrafe específico para analizar cómo se configura la Formación Profesional actualmente en España desde este enfoque por competencias, dado que esta se presenta como una opción educativa especialmente orientada a la actividad laboral.

La **Formación Profesional** se puede definir como el estudio de todos esos aprendizajes encaminados de manera directa a la **inserción, reinserción y actualización laboral**. Enmarcada dentro del principio de “aprendizaje para toda la vida”, su objetivo es el aumento y la adecuación del conocimiento y las habilidades de la futura plantilla laboral.

Uno de los objetivos de la aprobación de la más reciente legislación educativa en España ha sido revitalizar y volver a definir la Formación Profesional como una opción más dentro del sistema educativo, como ya se hizo en la **Ley General de Educación de 1970**, en la que se estructuraron las enseñanzas de Formación Profesional dentro del sistema educativo formal.

Se trataba de una oferta educativa diseñada con el objetivo de ofrecer a la juventud un acceso directo al empleo a través de una formación especializada, después de terminar la EGB (Enseñanza General Básica). Precisamente este acceso más rápido al mundo laboral sin tener que pasar por un proceso de enseñanzas medias y superiores provocó que se instalara la creencia de que la FP era un espacio que acogía a un tipo de alumnado que no “servía para estudiar”. A pesar de los esfuerzos por lavar la imagen de la Formación

Profesional, ni la LOGSE de 1990 ni Ley Orgánica para la Cualificación Profesional de 2002 fueron capaces de posicionarla al mismo nivel que otras ofertas educativas. Fue a partir de la LOE de 2006 cuando, poco a poco, se empezó a considerar este tipo de enseñanza sin que estuviera vinculada con la educación compensatoria.



Enlace de interés

Reconfiguración de la educación compensatoria con base en las evidencias científicas. Actuaciones inclusivas para la igualdad de resultados. Disponible en

<https://sede.educacion.gob.es/publiventa/reconfiguracion-de-la-educacion-compensatoria-en-base-a-las-evidencias-cientificas-actuaciones-inclusivas-para-la-igualdad-de-resultados--reframing-compensatory-education-through-scientific-evidence-inclusive-actions-for-equality-of-results/ensenanza-politica-educativa/15507>

Ya con la LOMCE se incorporó la Formación Profesional como una oferta educativa más, desligada de los PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial), creados en la LOE.



Enlace de interés

Percepción y realidad de la Formación Profesional en España. Disponible en

<https://www.youtube.com/watch?v=BFH9jAIRCAE>

En la Formación Profesional, el enfoque integrador por competencias tiene unas particularidades concretas que la diferencian de otro tipo de enseñanzas, es decir, a las competencias básicas generales se les añaden una serie de competencias específicas dependiendo de cada uno de los perfiles profesionales existentes.

Cada uno de estos perfiles profesionales está compuesto por tres elementos competenciales:

1. **La competencia general.** Aquella competencia que describe las funciones profesionales de cada perfil.
2. **Las competencias profesionales, personales y sociales.** Entendidas como “el conjunto de conocimientos y destrezas que permiten dar respuesta a los requerimientos del sector productivo en el que se trabaja” (BOE, 2003). Además, según este nivel de competencias, el alumnado debe adquirir autonomía y responsabilidad en sus funciones profesionales.
3. Las cualificaciones profesionales y las unidades de competencia. **Las cualificaciones profesionales** se refieren al “conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral” (BOE, 2003). **Las unidades de competencia** se refieren al “agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación”.

2.4. Tipología de competencias

Como se puede comprobar tras la lectura de estos primeros epígrafes, no existe una definición ni una clasificación unívoca de los tipos de competencias. Dentro del contexto educativo español, la clasificación que se suele utilizar es la que se define dentro del espacio europeo de la Educación Superior (Rodríguez, 2007), que las divide en dos tipos:

- **Competencias genéricas.** Son aquellas competencias que identifican los elementos comunes a cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje.

- **Competencias específicas.** Son aquellas que hacen referencia a un aspecto o área concreta del proceso.

A su vez, las competencias genéricas pueden dividirse también en tres tipos:

- **Competencias instrumentales.** Se refieren a capacidades de carácter cognitivo, metodológico, tecnológico y lingüístico que posibilitan un aprendizaje básico a las personas. Dentro de esta tipología, se encontrarían competencias como la escritura, el cálculo, la comprensión lectora, la capacidad de razonamiento, el uso básico de las TIC, etc.
- **Competencias interpersonales.** Referidas a las habilidades para establecer relaciones interpersonales, entre las cuales destacan la competencia comunicativa, la empatía, etc.



Enlace de interés

Sobre competencia emocional: Inteligencia Emocional en Educación (Biquerra *et al.*, 2007). Disponible en

<http://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/article/view/1530>

- **Competencias sistémicas.** Quizás sea el tipo de competencias menos conocido. Surgieron desde la teoría conectivista del aprendizaje (véanse los contenidos al respecto en la unidad anterior) y se refieren al conjunto de habilidades que permiten entender la realidad como un proceso complejo de interrelaciones.

Dentro de este tipo de competencias, se enmarcarían:

- Capacidad de cambio y adaptación
- Creatividad
- Liderazgo
- Iniciativa y emprendimiento
- Orientación hacia la mejora continua
- Conocimiento y sensibilidad hacia los temas de interés actuales

2.5. La enseñanza por competencias

2.5.1. Consideraciones generales a tener en cuenta

La planificación de la enseñanza, su desarrollo y el diseño del proceso de evaluación de competencias deben realizarse teniendo en cuenta diversas consideraciones generales (Jornet *et al.*, 2011):

- La planificación de la enseñanza por competencias, su desarrollo y el diseño de su evaluación deben basarse en trabajos colegiados.
- En cuanto a la enseñanza, debe tenerse en cuenta que el diseño de actividades didácticas dirigidas a desarrollar la enseñanza por competencias es una tarea compleja, pues se trata de identificar cuáles son los modos de aprendizaje que mejor se adecúan a cada competencia.

- Por su parte, los criterios de evaluación (los niveles requeridos, los procedimientos —instrumentos o técnicas de recogida de información— para evaluar el logro de la competencia en el alumnado) necesitan basarse en un consenso intersubjetivo del equipo de profesorado de una misma disciplina.
- Las competencias implican la integración de diversos componentes (conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, valores, etc.), por lo que tanto el modo de enseñarlas como la forma en que deben ser evaluadas deben cuidar con precisión cómo se aborda cada uno de sus componentes.
- El análisis detallado del nivel de logro a conseguir en cada grado educativo o en cada materia de un mismo grado es fundamental para determinar adecuadamente las metas en cada disciplina o materia.

2.5.2. Planificación de la enseñanza por competencias

A la hora de planificar cualquier proceso de enseñanza, y habiendo establecido la importancia del enfoque integrador por competencias, todo docente debe hacerse previamente una serie de preguntas clave:

- ¿Qué enseñar? ¿Qué competencias hay que desarrollar?
- ¿Cuándo hay que abordar cada aprendizaje?
- ¿Cómo hay que trabajar para el desarrollo de cada aprendizaje?

A la hora de reflexionar sobre qué se va a enseñar y cuáles son las competencias que se pretenden trabajar, el profesorado debe tener en cuenta varias cuestiones.

- Por un lado, los diferentes documentos referenciales, de carácter oficial y normativo, que organizan y guían cualquier acción educativa. Entre ellos identificamos cuatro niveles de especificación curricular para la planificación de la enseñanza:
 - El diseño curricular base (DCB)
 - El plan educativo del centro (PEC)
 - El plan educativo de ciclo o departamento (PECD)
 - El plan de aula (PA)

Como elementos que contextualizan o coadyuvan al desarrollo de todos los planes, también tenemos **el plan de acción tutorial (PAT)** y **el programa lingüístico (PL)** en aquellas comunidades autónomas en las que, además del castellano, existe una lengua propia.

- Por otro lado, además de los documentos referenciales anteriormente citados, hay que tomar en consideración los componentes específicos del currículum, en cualquiera de los niveles anteriormente descritos.

Tradicionalmente, los componentes didácticos del currículum son los contenidos, los objetivos y las actividades o tareas, a los que se incorporan las competencias clave.

- **Los contenidos y los objetivos** constituyen la unidad mínima de programación. Los contenidos hacen referencia al conjunto de saberes que deben enseñarse en una materia o disciplina, y los objetivos representan las metas de enseñanza de esos saberes. En ambos casos, se han diferenciado los siguientes tipos:

- **Conceptuales.** Se refieren al conocimiento que tenemos acerca de las cosas: datos, hechos, conceptos, principios y leyes que se expresan con un conocimiento verbal.
- **Procedimentales.** Son los referidos a cómo ejecutar acciones interiorizadas, como las habilidades intelectuales y motrices; abarcan destrezas, estrategias y procesos que implican una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera ordenada para conseguir un fin.
- **Actitudinales.** Están constituidos por valores, normas, creencias y actitudes dirigidas al equilibrio personal y a la convivencia social.
- Por último, hay que tener en cuenta los **libros de texto**. Los modos de decisión que utilizan los centros escolares para seleccionar los libros de texto suelen diferir (desde centralizados por el equipo directivo, como expresión de coordinación vertical, a descentralizados, como expresión de libertad de cátedra, recayendo la elección en el profesorado, de forma colegiada o individual). En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que los libros de texto están desarrollados por especialistas de las materias y que, aunque en ocasiones puedan no satisfacer por completo los puntos de vista docentes del profesorado, son referencias de gran valor, tanto por su organización como por la aportación de ideas y conceptos, para determinar tareas y actividades, así como para orientar en estrategias didácticas.

En los siguientes epígrafes se ofrecerá un esquema de trabajo para facilitar al futuro profesorado la planificación de su práctica docente desde un enfoque integrador por competencias, así como la descripción de una serie de metodologías pedagógicas que favorecen la adopción de dicho enfoque.

2.5.3. Esquema de trabajo para la planificación de la enseñanza por competencias

A continuación se describirá, a modo de guía, cada una de las fases a seguir en toda planificación curricular de clase, sabiendo que es necesario tener en cuenta siempre los documentos marcos referenciales nombrados anteriormente (DCB, PEC, PECD y PA).

FASE PREVIA: organizar el trabajo colegiado del profesorado para desarrollar (o revisar) la programación

Determinar la composición del equipo de profesorado.

Definir el modo de trabajo, considerar los contenidos de los documentos referenciales anteriormente citados y acordar el procedimiento de actuación.

Todo ello debe ser documentado y quedar como referencia explícita de la planificación de la enseñanza.



El mapa de competencias (MC) es el conjunto organizado de competencias que deben desarrollarse en una materia. El análisis competencial, en consecuencia, tiene por objeto especificar el mapa de competencias propias a desarrollar en una asignatura o disciplina.

PRIMERA FASE: diseñar un mapa de competencias

Se requiere que las competencias a enseñar estén bien definidas, de manera que pueda asegurarse que los elementos que se consideran en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, en la evaluación del alumnado representan de forma adecuada las competencias indicadas en el mapa de competencias (MC).

Por ello, es necesario que estén especificadas de forma explícita y operativa, desglosando todos sus componentes, al menos, por los tipos de contenido de aprendizaje a los que hace referencia cada competencia y por el nivel de desempeño que debe observarse en el alumnado.

Por este motivo, para diseñar un MC adecuado a los propósitos de la enseñanza y de la evaluación es muy importante:

- Partir de los contenidos y objetivos de la materia y analizar su relación con las competencias (básicas o subcompetencias).
- Diferenciar previamente las competencias de final de etapa de las de asignatura y curso, así como sus interrelaciones, etc.
- Utilizar un sistema de clasificación o taxonomía (a ser posible muy simple) para identificar la tipología interna de las competencias y sus niveles de desempeño. Para este propósito es conveniente desarrollar de manera secuencial **dos niveles de análisis**:
 1. El primer nivel de análisis se dirigirá a **determinar el tipo de competencias que se van a desarrollar** y, en consecuencia, evaluar.
 2. En el segundo nivel de análisis, es necesario **definir el tipo de contenido de aprendizaje** que se va a desarrollar para el logro de las competencias y el nivel de desempeño que se espera desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje (como expresión de la meta que determinan los objetivos de aprendizaje), y que, por ende, debe ser el nivel observable a través de la evaluación.

Para este cometido también podrían utilizarse diversas taxonomías o sistemas de clasificación. Sin embargo, es conveniente utilizar sistemas simples, cuya aplicación sea factible, como por ejemplo el que utiliza la teoría componencial de Merrill (Merrill y Twitchell, 1994) o una propuesta adaptada de la taxonomía de Bloom (1971).

SEGUNDA FASE: definir los contenidos, objetivos y estándares de desempeño

Según la legislación educativa, estos tres conceptos definen así:

- **Contenidos.** Conjunto de conocimientos que se ordenan en asignaturas. Habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
- **Objetivos.** Relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
- **Estándares de desempeño.** Concretan lo que el alumnado debe conocer, comprender y saber hacer en cada asignatura. Son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados del aprendizaje, que deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el

rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

TERCERA FASE: definir las actividades y tareas que se van a llevar a cabo

Esta fase es fundamental, ya que en ella se concretan todas las fases anteriores, es decir, guiará y facilitará la consecución de los objetivos marcados para el desempeño de las competencias fijadas para cada área de conocimiento.

Es importante decir que en cualquier planificación de enseñanza por competencias, además de seguir el esquema de fases anteriormente descrito, hay **otros aspectos organizativos** que también debemos tener en cuenta:

- La secuencia de trabajo de cada uno de los contenidos y objetivos implicados. Hay que tener en cuenta que dicha frecuencia debe estar organizada desde lo más simple a lo más complejo.
- La temporalización de las actividades, es decir, cuándo se van a realizar y la duración de cada una de ellas.
- Las formas de agrupamiento del alumnado (si trabajan en grupo, en equipo, y los criterios mediante los cuales formamos estos agrupamientos).
- La distribución del espacio, el modo en que disponemos físicamente el mobiliario en las aulas.
- Los recursos disponibles (tanto personales como materiales y técnicos).
- Las necesidades de trabajo interdisciplinar (formando equipos con profesorado de otras materias para colaborar en el diseño de actividades que globalicen la formación del alumnado).
- La adaptación de los procesos de evaluación a cada alumno.

2.5.4. La taxonomía de Bloom como metodología en el diseño de objetivos de aprendizaje

En el marco de la Convención de la Asociación Norteamericana de Psicología (APA) celebrada en Boston en 1948, un grupo de personas del ámbito de la pedagogía y la educación, lideradas por Benjamin Bloom, trabajaron para definir de forma conjunta un sistema de habilidades con el fin de categorizar una serie de objetivos de aprendizaje: taxonomía de dominios de aprendizaje.

Los dominios de aprendizaje se refieren a los resultados esperados en cualquier proceso de aprendizaje, es decir, a las nuevas habilidades y conocimientos adquiridos tras el proceso.

Bloom identificó tres dominios:

- El cognitivo. ¿Cómo procesamos la información?
- El afectivo. ¿Qué papel juegan las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
- El psicomotor. ¿Cómo intervienen nuestras habilidades corporales y emocionales en el desarrollo humano?

Aunque en un principio Bloom investigó y trabajó solo con los dominios cognitivo y afectivo, poco a poco y en sucesivas revisiones de trabajo de esta taxonomía se vio la importancia de incorporar también el dominio psicomotor (acción) para reforzar cualquier proceso de aprendizaje.

De esta manera, en la actualidad, la taxonomía de Bloom se ha convertido en una metodología pedagógica para la definición de los objetivos de cualquier proceso de aprendizaje que se quiera facilitar. Resulta una herramienta muy eficaz y fácil de usar en la planificación de las actividades y tareas dentro del aula.

Esta metodología se basa en las tres áreas mencionadas: cognitiva, afectiva y psicomotora, para evaluar al alumnado. Sobre esas tres áreas se construyen dos niveles, de manera que finalmente existen **seis niveles** a tener en cuenta en la construcción de todo proceso de enseñanza-aprendizaje:

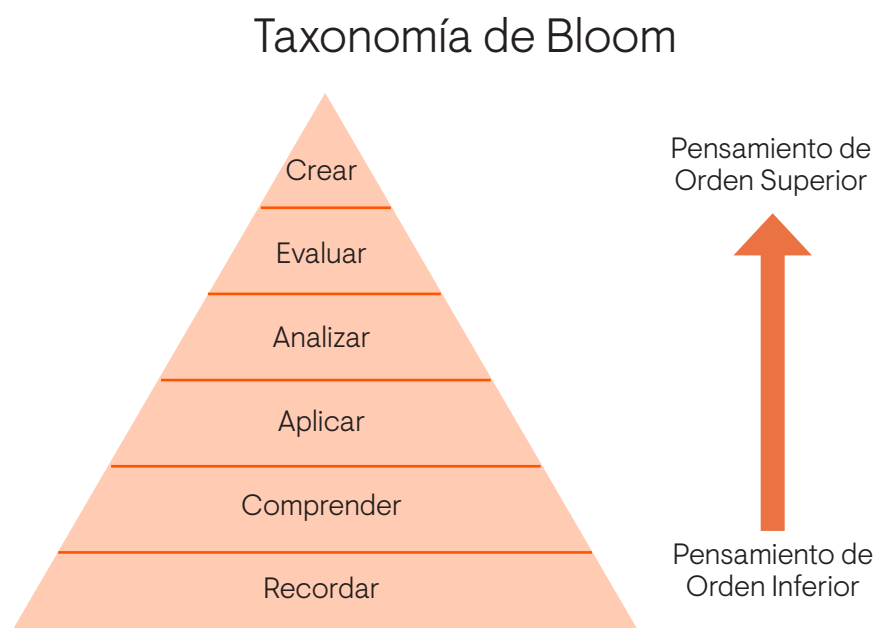


Figura 1. Elementos de la taxonomía de Bloom.



Enlace de interés

En el siguiente vídeo se explica de forma clara y sencilla la utilidad de la taxonomía de Bloom en el espacio de la planificación de la enseñanza. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=hWspJ_DpJkM&feature=youtu.be

En esta tabla se ofrece un ejemplo de aplicación de la taxonomía de Bloom para el diseño de tareas de clase.

COMPETENCIA CLAVE					
Competencia lógico-matemática					
CONOCIMIENTO					
La propiedad conmutativa de la multiplicación					
NIVEL	DESCRIPCIÓN	VERBOS (ACCIÓN)	OBJETIVO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE EVALUACIÓN	ACTIVIDAD PARA EVALUAR
Recordar	Que el alumnado recuerde las tablas de multiplicar como paso previo a conocer cómo funciona la propiedad conmutativa.	Enumerar. Recordar. Memoriza.	Memorizar las tablas de multiplicar.	Nivel de memorización de las tablas de multiplicación.	Ejercicios de cálculo de multiplicación.
Comprender	Que el alumnado demuestre que entendió la propiedad conmutativa de la multiplicación.	Nombrar. Identificar. Asociar.	Aprender el uso de la propiedad conmutativa para la resolución de problemas de matemáticas.	Capacidad de identificar el principio conmutativo de la multiplicación.	Preguntar aleatoriamente las tablas de multiplicar usando la propiedad conmutativa ($3 \cdot 2 = 2 \cdot 3$).
Aplicar	Que el alumnado utilice el conocimiento adquirido para resolver un problema de matemáticas dado.	Realizar. Desarrollar. Utilizar.	Utilizar la propiedad conmutativa para resolver un problema de matemáticas dado.	Nivel de utilización de la propiedad conmutativa para resolver un problema de matemáticas dado.	Plantear problemas matemáticos que impliquen la utilización de la propiedad conmutativa.
Analizar	Que el alumnado describa el funcionamiento de la propiedad para su aplicación en otros problemas.	Diferenciar. Comparar. Contrastar.	Comprender el uso de la propiedad conmutativa para resolver problemas de cálculo de diferentes maneras.	Capacidad para resolver un problema matemático llegando a la misma solución de diferentes maneras.	Ejercicios de problemas en los que se pidan dos formas de llegar a la misma solución.
Evaluar	Que el alumnado identifique la utilidad del uso de la propiedad conmutativa para la resolución de problemas matemáticos.	Opinar. Valorar. Evaluar.	Valorar la utilidad de la propiedad conmutativa para la resolución de problemas de diferentes maneras.	Nivel de valoración de la utilidad del uso de dicha propiedad.	Redacción o exposición oral en la que se explique la utilidad de la propiedad.

COMPETENCIA CLAVE					
Competencia lógico-matemática					
CONOCIMIENTO					
La propiedad conmutativa de la multiplicación					
NIVEL	DESCRIPCIÓN	VERBOS (ACCIÓN)	OBJETIVO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE EVALUACIÓN	ACTIVIDAD PARA EVALUAR
Crear	Que el alumnado sea capaz de resolver problemas matemáticos de diversa índole aplicando la propiedad conmutativa.	Generar. Buscar. Crear. Elaborar.	Resolver problemas matemáticos con la aplicación de la propiedad conmutativa.	Capacidad de resolver cualquier problema matemático aplicando la propiedad conmutativa.	Examen con diferentes problemas matemáticos de multiplicación.

Tabla 3. Ejemplo de aplicación de la taxonomía de Bloom.

2.5.5. Métodos de enseñanza

2.5.5.1. La lección magistral (LM)

La lección magistral es la metodología didáctica más utilizada durante toda la historia de la educación; su funcionamiento es de sobra conocido. Sin embargo, desde hace muchos años se considera en crisis. No se identifica como una metodología útil ni adecuada.

Las razones de la mala opinión que existe sobre la tradicional lección magistral no están solo en las características de la propia metodología, sino que juega un papel fundamental la falta de habilidades comunicativas y docentes del propio profesorado.

Sin embargo, no se puede despreciar esta metodología como herramienta que puede llegar a ser muy útil en determinadas ocasiones dentro de la práctica docente.

A continuación se ofrece un cuadro que recoge las fortalezas y debilidades de esta metodología tradicional:

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Permite estructurar el conocimiento. • Favorece la igualdad de relación con el alumnado. • Favorece la asimilación de un modelo consolidado en cuanto a la estructura y dinámica de la clase. • Permite la docencia a grupos numerosos. • Facilita la planificación del tiempo por parte del profesorado.	• Fomenta la pasividad del alumnado. • Dificulta la reflexión sobre el aprendizaje. • Provoca un diferente ritmo entre profesorado y alumnado. • Dificulta el aprendizaje autónomo. • Limita la participación del alumnado.

Tabla 4. Fortalezas y debilidades de la lección magistral.

Por definición, la LM es una **metodología expositiva**, en la que todo el peso de la estructuración de los contenidos lo lleva el profesorado. Por ello, depende en exceso de sus características personales (capacidad oratoria y de comunicación, personalidad, estilo de trabajo, incluso el tipo de voz) y de la preparación de la lección como elemento de transmisión de conocimientos y de comunicación. Por ello, desde hace unos años se ha ido presentando un concepto de LM que permite mejorar sus usos: la **lección magistral participativa** (LMP).



Enlace de interés

Presentación y explicación de los contenidos: la clase magistral. Descargable en PDF disponible en https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=6a9e9620-b306-42c8-91e5-cef-7198d39e4&groupId=316845

2.5.5.2. Los mapas conceptuales (MC)

Los mapas conceptuales (MP) constituyen una metodología muy útil para organizar el conocimiento.

La propuesta de esta metodología proviene de Joseph D. Novak (1998), que los desarrolló como un modo para poner en práctica **la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1983)**, la cual se describió en la unidad 1.

La **finalidad** de los MP es promover la comprensión de los conocimientos que el alumnado tiene que aprender y facilitar el establecimiento de relaciones con sus conocimientos y/o competencias anteriores.

Técnicamente, se trata de una **representación gráfica**, un esquema en el que se plasman las relaciones significativas entre conceptos. Estos se ordenan, se **jerarquizan de mayor a menor nivel de generalidad** o abstracción. Los conceptos se integran en cajas o círculos y sus relaciones se explicitan utilizando líneas. Estas líneas se describen, además, con términos que hacen referencia al tipo de relación que existe entre los conceptos que unen. En definitiva, nos ayuda a organizar y representar la información.

De este modo, y siguiendo a Novak, los MP **tienen tres componentes**:

- **Conceptos.** Se refieren a objetos o acontecimientos que tienen un significado, una representación mental para la persona. Se excluyen en esta categoría fechas, nombres, adjetivos y verbos.
- **Proposiciones.** Representan una unidad semántica, una frase que incluye dos o más conceptos que están relacionados por palabras de enlace.
- **Palabras de enlace.** Además de unir conceptos, tal como hemos señalado anteriormente, nos indican el tipo de relación que se da entre ellos.

Las **fases** para construir un MP son las siguientes:

1. Identificar los conceptos clave.
2. Ordenarlos desde el más general al más concreto, es decir, del más inclusivo al más particular.
3. Unir los conceptos con líneas e identificar en cada línea, con una palabra de enlace, el tipo de relación que se establece entre los conceptos, de forma que configuren una frase o proposición.



Enlace de interés

Entrevista a Joseph D. Novak. Disponible en

<https://eduteka.icesi.edu.co/modulos/4/90/543/1?url=4/90/543/1>

2.5.5.3. El método de casos (MCA)

Como estrategia didáctica, el método de casos, también denominado estudio de casos¹, comenzó utilizarse en la década de 1930. Consiste en plantear al alumnado un conflicto (o un dilema moral) representativo de la realidad para que lo estudie o analice. El papel del profesorado es ayudarlo a hacer el análisis, así como guiarle para que profundice en la comprensión del problema. La **finalidad** es motivar y despertar el interés del alumnado hacia la problemática tratada para conseguir que esta resulte significativa para él.

Los casos se presentan como narraciones que describen situaciones personales o sociales. Se dirigen a promover que el alumnado procese la información, la analice, formule hipótesis e indague sobre posibles decisiones que tomar ante el problema planteado. Las situaciones descritas en los casos deben estar relacionadas con teorías y principios, de forma que en su análisis se requiera adoptar posiciones alternativas relacionando estos componentes. Este tipo de actividad pretende que se produzca una **generalización del aprendizaje**, de manera que las competencias adquiridas puedan aplicarse posteriormente en situaciones reales (Wasserman, 2006).

1. No confundir con la metodología de estudio de casos en investigación educativa y en ciencias sociales.

Siguiendo a Tenutto, Brutti y Algarañá (2010), las **fases y elementos del método de casos** pueden sintetizarse así:

- **La narración del caso.** Debe derivarse, obviamente, de los contenidos curriculares y, a ser posible, implicar más de una materia. Lo crucial es que represente una situación real que impacte al alumnado, que constituya una problemática evidente, aunque no sea fácilmente solucionable. Lo esencial es que estas situaciones puedan ser analizadas utilizando diferentes posiciones teóricas y principios.

Podemos distinguir los siguientes casos:

- **Caso de solución razonada.** Se trata de que encuentren soluciones razonables al problema que se les plantea sin aportarles información complementaria en la narración ni fuera de ella, es decir, el alumnado debe basar sus propuestas de solución únicamente en lo que sabe, conoce o piensa.
- **Caso de toma de conciencia.** El caso orienta al alumnado a determinar definiciones personales ante la situación que se le plantea, es decir, promueve la toma de conciencia de las causas y consecuencias del problema.
- **Caso como unidad incidental.** El caso actúa como detonante para que el alumnado busque información que le permita identificar posibles soluciones, es decir, el objetivo es motivar al alumnado para que indague activamente sobre datos que le orienten en la formulación de sus juicios.
- **Caso de valores.** Se pide al alumnado que realice un juicio acerca de las responsabilidades de las personas o sobre las actitudes que se presentan en el caso.
- **Caso de búsqueda real.** Se trata de que el grupo indague e identifique casos reales, a partir de los cuales se plantea la búsqueda de soluciones específicas.
- **Caso temático.** Representa una muestra situacional concreta de un tema de fondo general, de forma que no importa el caso en sí mismo, sino el tema subyacente.
- **Preguntas críticas.** El profesorado debe preparar un listado de preguntas acerca del caso, que resulten pertinentes al problema y que incidan sobre los componentes implicados en él, de forma que lleven al alumnado a reflexionar a nivel profundo sobre la problemática que se plantea. Según Wasserman (2006), es mejor programar las preguntas desde las que tengan menos implicaciones hasta las más comprometidas.
- **Interrogatorio sobre el caso.** El profesorado debe guiar el debate, pero sin participar dando opiniones, como hemos señalado. Debe seguir los razonamientos del alumnado, resumirlos y promover nuevas preguntas que lleven a niveles de mayor profundidad en la discusión, con el propósito de que el alumnado adopte una actitud crítica y aporte argumentaciones.
- **Actividades de seguimiento.** Finalmente, se le plantean al alumnado actividades (lectura de libros o artículos, cineforum, etc.) relacionadas con el tema. La función del profesorado en esta fase es tutorizar al alumnado en su proceso de profundización en las temáticas que se han abordado.



Enlace de interés

Ficha sobre el método de casos elaborada por E. de los Reyes, profesor de la FADE de la UPV (coordinada por la Universidad Politécnica de Valencia). Mayo de 2006, versión 1. Descargable en PDF disponible en

http://msuarez.webs.uvigo.es/WEB_Deseno_Material_5c.pdf

2.5.5.4. El portafolio

El concepto de portafolio existe desde hace tiempo en numerosos ámbitos: arte, arquitectura, fotografía, diseño gráfico, etc., y se usa para presentar el trabajo unificado a una potencial clientela. En educación es un fenómeno relativamente reciente, y desde hace algunos años se empieza a explorar su potencial, tanto para el desarrollo de la enseñanza como para la evaluación de competencias (Leyva, 2008).

Un portafolio es un **registro del aprendizaje** que se concreta en el trabajo del alumnado y en su reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. Mediante un esfuerzo cooperativo entre alumnado y docente, se reúne material indicativo del progreso hacia los resultados esenciales esperados. Dentro de un portafolio se puede integrar la realización de trabajos individuales o colectivos.

Las características principales que definen esta metodología son:

1. Consisten en colecciones de tareas del alumnado, es decir, trabajos producidos por este.
2. Las colecciones son deliberadas y deben responder a estructuras graduales de desempeño en las tareas, o bien a diferentes tipologías de tareas.
3. Deben representar de forma global las competencias que se pretenden desarrollar en cada asignatura.

Existen dos tipos de portafolios:

- Portafolios de trabajo y/o presentación
- Portafolios de evaluación

En ambos casos, puede distinguirse a su vez entre portafolios procesuales y de producto.

Los portafolios de **trabajo o presentación** sirven para demostrar la evolución del alumnado en el desarrollo de una competencia y el nivel más alto de realización alcanzado por este, por lo que resultan muy motivantes, al poder observar directamente su evolución.

Las tareas que se incorporan a los portafolios pueden ser decididas por el profesorado, por el alumnado o de mutuo acuerdo. La implicación del alumnado en la selección de lo que pueden ser muestras de sus mejores desempeños le ayuda a profundizar en la significación de su propio aprendizaje.

En los **portafolios procesuales**, las tareas se estructuran de forma que sea posible observar el proceso por el que se desarrolla un producto. Por ello, es necesario analizar las fases en que se desarrolla habitualmente la tarea en su conjunto, para poder estructurar el portafolio en esas fases. No obstante, debe tenerse en cuenta que cada una de las tareas de cada fase debe tener sentido en sí misma.

Por su parte, en los **portafolios de producto** las tareas incluyen únicamente los productos finales (de un proyecto, ensayo, diseño, etc.), si bien pueden contener uno o varios productos. Por tanto, son una única tarea (por ejemplo, un trabajo sobre un tema determinado) o una colección de diversas tareas, que pueden estar relacionadas entre sí o no. Como en el caso de los portafolios procesuales, cada una de las tareas debe tener sentido en sí misma.

2.5.5.5. Grupos de discusión (GD) y grupos focales (GF)

Los grupos de discusión y los grupos focales son técnicas de investigación social de tipo cualitativo dirigidas a la recogida de información sobre un tema determinado a partir de la interacción grupal.

En el ámbito de la enseñanza por competencias, están teniendo bastante acogida. Combinados con otras técnicas, pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de competencias de comunicación, argumentación y desarrollo del pensamiento crítico.

El **objetivo fundamental** de un grupo de discusión o grupo focal es descubrir una estructura de sentido compartida, si es posible de manera consensuada, en todo caso bien fundamentada, a partir de las aportaciones de todos los miembros del grupo.

Respecto a la **composición** de los grupos de discusión, según el tema a tratar pueden estar formados por alumnado de uno o varios grupos de clase. El número ideal para el desarrollo de las sesiones de discusión es entre cuatro y seis miembros, y conviene equilibrarlos por características personales (sexo, intereses, niveles de rendimiento, etc.), de forma que se consiga una diversidad suficiente en la discusión.

La **dinámica que debe seguir** un grupo de estas características, dependiendo del tema a tratar, puede sintetizarse en los siguientes puntos:

- Introducción del planteamiento del problema.
- Desarrollo de la conversación.
- Finalización del grupo de discusión.

2.5.5.6. Aprendizaje basado en problemas (ABP)

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología didáctica que tiene como **finalidad** convertir al alumnado en protagonista de su propio aprendizaje. El procedimiento para ello es plantearle un problema y estimularle para que indague y decida qué tipos de aprendizajes y competencias necesita desarrollar para solucionar el problema, para que promueva su propio aprendizaje en dichas unidades y para que genere posibles soluciones alternativas para abordar el problema.

Las características fundamentales del ABP como estrategia didáctica son:

- Se trata de un método de trabajo activo en el que el alumnado participa constantemente en la adquisición de su conocimiento.
- Los problemas son el núcleo central del método y están seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento y competencias.
- El objetivo no es resolver el problema, sino que este se utilice como base para identificar los temas de aprendizaje, para que el alumnado aborde su estudio de manera individual o colectiva.
- El proceso se orienta a que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje, por lo que profesorado y contenidos son subsidiarios en el método.
- El profesorado es únicamente un facilitador y realiza labores de tutoría.
- Se basa en el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas.
- El desarrollo del conocimiento y de las competencias se realiza de forma integral.



Enlace de interés

El aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica. Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Disponible en http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/abp/abp.pdf

2.5.5.7. Aprendizaje orientado en proyectos (ABP)

El ABP constituye en la actualidad la metodología educativa más usada en todos los currículos formales, no formales e informales del sistema educativo a nivel mundial. Esta metodología va de la mano del auge de lo que se conoce como “**escuelas de innovación transformadora**”, modelo que rescata el espíritu de la “escuela nueva” de principios del siglo XX (Dewey, 1859-1952).

Es una **metodología de desarrollo de competencias** que se basa en la realización de un proyecto por parte del alumnado para solucionar un problema real o simulado. El alumnado debe planificar el proyecto, desarrollarlo y evaluarlo. **Puede aplicarse de manera individual o en grupos**, si bien lo más frecuente es que se realice como metodología de trabajo en equipo.

Para proponer los posibles proyectos al alumnado, el profesorado debe analizar de manera detallada las competencias implicadas para su desarrollo, las subcompetencias y contenidos, los procedimientos, las actitudes y los valores que conlleve la ejecución del proyecto.

Asimismo, se tendrán en cuenta los niveles de desempeño necesarios en cada una de las unidades de competencias involucradas, todo ello con la finalidad de estructurar sesiones presenciales de ayuda y orientación al alumnado, organizar los recursos que este pueda requerir así como asegurar su accesibilidad y coordinar la labor docente con el restante profesorado implicado. Aunque se pueden establecer diversos esquemas de trabajo para el desarrollo del ABP, sintetizamos un modelo básico para llevar a cabo esta estrategia:

- **Acercamiento al proyecto.** El grupo debe comprender el proyecto que se le plantea, cuál es su finalidad, y establecer las metas de este. Parte de un planteamiento de un proyecto real. Incluye necesariamente documentación acerca del tema, trabajo de reflexión del grupo y aclaraciones por parte del profesorado.
- **Planificación y diseño del proyecto.** Se trata de diseñar las fases de elaboración de este y distribuir las tareas dentro del grupo, de forma que comience a trabajar realmente como un equipo de trabajo. Esta fase deberá asimismo estar apoyada por el profesorado con sesiones de microclases y tutorías.
- **Desarrollo del proyecto.** Supervisado por el profesorado, el equipo de alumnado es el encargado de ejecutar el proyecto.
- **Evaluación del proyecto.** Concluido el proyecto, se realiza una autoevaluación por parte del equipo; se pueden integrar actividades evaluativas relacionadas con su funcionamiento como tal (coevaluación). En esta fase también se realiza la evaluación externa por parte del profesorado.



Enlace de interés

Aprendizaje orientado a proyectos. Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid. Descargable en http://innovacioneducativa.upm.es/guias/AP_PROYECTOS.pdf

2.5.5.8. Aprendizaje cooperativo (AC)

El aprendizaje cooperativo se basa en el uso de pequeños grupos de alumnado que trabaja de manera conjunta con el fin de mejorar su propio aprendizaje y el de todo el grupo. Es aplicable en cualquier materia y en cualquier nivel de estudios.

El papel del profesorado, en todos los casos de aprendizaje cooperativo, se puede sintetizar así:

- Establece los objetivos de la clase.
- Forma los grupos según su criterio.
- Dinamiza y marca el plan de trabajo.
- Realiza un seguimiento detallado.
- Evalúa el desempeño.

2.5.5.9. Contrato de aprendizaje (CA)

Los contratos de aprendizaje son una metodología didáctica cuyo propósito es **fomentar la autonomía y el compromiso del alumnado con su propio aprendizaje**. Como su nombre indica, se basa en establecer un contrato explícito entre el profesorado y el alumnado respecto a diversas facetas de la enseñanza.

Aunque algunos autores incluyen el compromiso verbal entre profesorado y alumnado como un modo de contrato de aprendizaje, lo usual es que se formalice por escrito, de manera que se incluyan los compromisos que se adopten entre ambas partes respecto a los siguientes aspectos (García y Fortea, 2006):

- **Objetivos.** Precisar la finalidad que se persigue con el uso del contrato (por ejemplo, implicar al alumnado en su aprendizaje, promover el trabajo cooperativo, reparar lagunas en el aprendizaje, etc.).
- **Metodología.** Decidir qué aspectos de la docencia van a ser negociables por el alumnado y cómo se va a usar el contrato. ¿Qué aprender? ¿Cómo aprender? ¿Cómo demostrar que se ha aprendido? ¿Cómo evaluar la calidad del aprendizaje? (Objetivos, metodología, calendario, evaluación, etc.).
- **Evaluación.** Decidir qué “evidencias” o producciones del alumnado demostrarán que ha alcanzado los objetivos de aprendizaje a negociar (informes, resúmenes, comentarios, guiones, artículos, demostraciones, etc.).
- **Recursos.** Seleccionar los recursos didácticos y/o de apoyo que se van a ofrecer al alumnado para facilitar su aprendizaje autónomo (bibliografías, expertos, visitas, talleres, internet, grupos de estudio, etc.).

A continuación se muestra un ejemplo práctico de cómo planificar una actividad de clase desde el enfoque por competencias y en la que se pueden utilizar diferentes metodologías de las descritas en este epígrafe.

Nivel educativo: 2.º de ESO.

Nombre de la actividad: La transferencia de energía. El calor.

Competencia básica: Competencia en ciencias y tecnologías.

Competencias específicas: Trabajo colaborativo. Aprendizaje autónomo. Habilidad de comunicación.

Objetivos de aprendizaje:

- Conocer y saber diferenciar los conceptos de calor, temperatura y energía interna.
- Comprender los principales efectos que el calor puede provocar sobre los cuerpos.
- Explicar cómo se transmite el calor y las distintas formas en que puede producirse.
- Conocer el concepto de conductividad térmica o capacidad de conducir el calor.
- Clasificar a los cuerpos según su conductividad térmica.
- Conocer aplicaciones de algunos materiales por su conductividad del calor.

Niveles de la taxonomía de Bloom aplicables: Recordar, comprender y aplicar.

Secuenciación de contenidos: 1. Calor y temperatura. 2. Efectos del calor en los cuerpos. 3. Propagación del calor. 4. Conducción del calor.

Descripción de la actividad: La actividad se desarrolla a través de cinco sesiones.

1ª SESIÓN. Diseñada para identificar el aprendizaje previo del alumnado en torno al tema de la actividad. Para ello se propondrá un juego interactivo que el alumnado realizará desde sus tablets escolares, en grupos de tres o cuatro. El juego estará diseñado previamente y subido como recurso dentro del aula virtual. Estará compuesto por una serie de preguntas, con tres opciones de respuesta cada una, que cada grupo deberá contestar. Ganará el equipo que más respuestas haya acertado (en caso de empate, ganará el equipo que menos tiempo haya invertido en responder).

Después del concurso, se abrirá un espacio de debate sobre las diferentes preguntas que servirá como preámbulo introductorio de los contenidos de la actividad.

2ª SESIÓN. A modo de clase magistral, el profesor hará una exposición teórica de los contenidos de la actividad. Estos irán acompañados de diversos recursos audiovisuales que servirán de soporte para la fijación de dichos contenidos en el alumnado.

Al final de esta sesión, se pasará un test de autoevaluación para que el alumnado pueda comprobar el nivel de comprensión y asimilación de los contenidos descritos en la sesión.

3ª SESIÓN. Estará destinada a la puesta en práctica de una serie de ejercicios teóricos y prácticos diseñados con el objetivo de que el alumnado pueda fijar los contenidos, así como practicar sobre lo expuesto.

Según los intereses y motivaciones del alumnado, se dará la opción de elegir entre diferentes tipos de actividades que se tendrán preparadas (cuestionarios, test, problemas de resolución, experimentos prácticos, etc.).

4ª SESIÓN. Dentro del espacio del aula, se iniciará un debate sobre los contenidos estudiados, invitando al alumnado a que comparta las ideas que le han quedado más claras, las dudas que pueda tener (se invita a que sea el propio alumnado el que resuelva dichas dudas), qué conclusiones saca de los contenidos, etc.

5ª SESIÓN. Se hará una actividad final individual que será entregada para su evaluación y que consistirá en la realización de un pequeño portafolio con dos ejercicios teóricos, un ejercicio práctico, un resumen de los contenidos y una aportación personal para ampliar contenidos.

Temporización: 1 hora y 30 minutos por sesión diaria.

Tabla 5. Diseño de una actividad de clase desde el enfoque por competencias.

2.5.5.10. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) como herramienta metodológica educativa

Antes de empezar a reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías en el espacio de la práctica docente, cabe hacer un alto para dejar claros algunos términos que actualmente se están manejando a nivel pedagógico y que se utilizan como sinónimos, aunque cada uno de ellos presenta características particulares que hacen que se refieran a realidades sutilmente diferentes: nos estamos refiriendo a los términos **TIC, TAC y TEP**.

TIC es el término que más se conoce y que más se usa. Sus siglas significan **tecnologías de la información y las comunicaciones**. Su función es posibilitar que cualquier persona pueda comunicarse e interactuar con otras personas a través de los medios tecnológicos existentes para ello. Pero, sobre todo, que se pueda acceder a la información y al conocimiento a través de estos medios.

Las **TAC** son las **tecnologías del aprendizaje y el conocimiento**. Estas nuevas siglas, utilizadas por primera vez por el pedagogo Jordi Vivancos (2008), explican las posibilidades concretas que las TIC tienen en el espacio de la educación, entre ellas facilitar nuevos espacios de aprendizaje. Serán precisamente estas siglas las que utilizaremos en este epígrafe a la hora de reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías como herramienta metodológica de enseñanza.

Por último, otras siglas que actualmente se utilizan también en el espacio de la educación, aunque quizás en espacios no formales e informales, son las **TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación**. Este término hace referencia al uso de las nuevas tecnologías dentro del espacio social, al posibilitar la creación de un espacio virtual global donde todo el mundo puede interactuar y colaborar dentro de una misma comunidad.

Tras esta aclaración terminológica, pasamos ahora a reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Rechazar la incorporación de las nuevas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (NTAC) en el espacio del aula significa negar al alumnado la posibilidad de integrarse en el mundo, es decir, negarle la mayoría de los recursos necesarios para afrontar los nuevos retos del siglo XXI.

Sin embargo, y pese a la evidencia de que las NTAC se presentan como uno de los principales recursos para afrontar los desafíos del mundo, lo cierto es que todavía sigue existiendo un gran debate educativo sobre la adecuación o no en el uso. La reflexión central gira en torno a la siguiente pregunta: ¿por qué y cómo integrar las NTAC en todos los currículos escolares?

Todavía hoy se sigue debatiendo acerca de su verdadero potencial didáctico, ya que de momento no están claros ni definidos los tipos de aprendizaje que realmente facilita el uso de las nuevas tecnologías dentro del espacio del aula.

Lo que sí está claro es que las NTAC no son compatibles con los viejos modelos tradicionales de enseñanza y que necesitan de nuevas estructuras más flexibles (en cuanto a la gestión de espacios, de los tiempos y de la práctica educativa) y, sobre todo, centradas en el alumnado.



Enlace de interés

Estándares de competencias en TIC para docentes (UNESCO, 2008). Disponible en <http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php>

Para que las NTAC sean utilizadas como una metodología de enseñanza dentro del espacio del aula, deben darse una serie de **condiciones** (Guerrero, 2014):

El uso de las NTAC como metodología de enseñanza presenta una serie de ventajas que se enmarcan dentro de los enfoques pedagógicos constructivista y conectivista (ver unidad 1), ya que generan un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que es posible integrar distintas formas de trabajo, múltiples estrategias de acceso al conocimiento y, sobre todo, fomentan el trabajo colaborativo a través de las “comunidades virtuales de aprendizaje”.

En realidad, las NTAC, no constituyen por sí mismas una metodología de enseñanza propiamente dicha, sino más bien un recurso que puede estar inmerso en todas las metodologías de enseñanzas que se han descrito dentro de esta unidad.



Enlace de interés

Impacto de las TIC en educación: Restos y perspectivas (Hernández, 2017). Disponible en <http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php>

Por último, cabe mencionar una serie de aclaraciones importantes que el profesorado debe tener en cuenta en el uso de las NTAC como herramienta metodológica de enseñanza (Area, 2007):

1. En toda práctica docente, lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico.
2. El profesorado debe ser consciente de que las NTAC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente innovación educativa.

3. Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades planificadas, lo que promueve un tipo u otro de aprendizaje.
4. Se deben utilizar las NTAC de forma que el alumnado aprenda “haciendo cosas” con la tecnología.
5. Las NTAC deben utilizarse tanto como recursos para la enseñanza de las materias curriculares como para el desarrollo de competencias específicas tecnológicas.
6. Las NTAC pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda, consulta y elaboración de información como para relacionarse y comunicarse con otras personas.
7. Las NTAC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual del alumnado como para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo.
8. Cuando se planifica una actividad con NTAC debe hacerse explícito no solo el objetivo y el contenido curricular, sino también la competencia tecnológica que promueve.
9. Trabajando con NTAC debe evitarse la improvisación.
10. Las actividades con NTAC deben estar integradas en el currículum.



Enlace de interés

Guía para la Producción de Material Audiovisual de Carácter Educativo (UNED, 2011). Disponible en https://canal.uned.es/uploads/serialmaterial/Serie/1192/Gu__a_para_la_evaluaci__n_pedag__gica_de_material_audiovisual.pdf

2.5.5.11. Metodologías educativas de atención a la diversidad



Enlace de interés

Respuesta eficiente a la diversidad en el aula: metodologías de aprendizaje. Vídeo explicativo de la Universidad Rey Juan Carlos. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=eRkPTuJWbOU>

El objetivo de comenzar este epígrafe con la exposición del vídeo no ha sido otro que dejar clara una idea: igual que cada docente tiene unas características personales y profesionales que lo posicionan hacia un estilo de enseñanza determinado (además de evidenciar cuál es el estilo de enseñanza que debe desechar), cada alumno, como persona, también presenta sus propias características que lo sitúan en estilos de aprendizaje diferentes.

Cualquier dinámica que se genera dentro del aula o de cualquier espacio educativo, los diferentes comportamientos tanto del profesorado como del alumnado, así como las experiencias percibidas son el resultado de varios factores:

- Un proceso de interacción y retroalimentación entre las características particulares de cada profesor y cada alumno.
- Los factores psicológicos de ambas partes.
- Los factores socioculturales en los que esté inmerso el proceso de aprendizaje-enseñanza.

En los últimos años, está cobrando especial valor un nuevo concepto que se maneja dentro del espacio educativo: los **ecosistemas escolares**, que aluden a la idea de que cualquier espacio escolar, y en concreto el espacio de las aulas, es un microsistema ecológico, es decir, un espacio donde se dan unas condiciones determinadas que a su vez provocan una dinámica determinada.



Enlace de interés

Ecosistemas de aprendizaje y tecnologías sociales. Intervención de Juan Freire en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Madrid. Disponible en

<https://www.youtube.com/watch?v=w7QOERmeG9s>

Los tres factores descritos anteriormente son los que determinarán qué modelo de proceso de enseñanza-aprendizaje se está poniendo en valor. Por ello, es fundamental hacer hincapié en la necesidad de generar espacios educativos (ecosistemas) que puedan atender a la diversidad, la pluralidad y las diferencias de cada alumno.

La atención a la diversidad se presenta hoy en día como el elemento principal para garantizar una enseñanza adecuada y adaptada a las nuevas realidades. La atención a la diversidad va más allá de la tradicional y obsoleta idea de atender a personas con discapacidades concretas y tiene que ver con la idea de que todas las personas presentamos unas capacidades determinadas que nos hacen seres únicos e irrepetibles, y estas capacidades provocan que cada persona, es decir, cada alumno, tenga unas necesidades educativas concretas y únicas, por lo que la mayor responsabilidad del profesorado es precisamente dar respuesta a estas necesidades individuales de su alumnado.

Atender de forma individual al alumnado con necesidades muy visibles (TDAH, discapacidades físicas o psíquicas, etc.) sin reflexionar sobre la idea anteriormente mencionada hará que corramos el riesgo de pasar por alto las necesidades de otro tipo de alumnado considerado “normalizado” y sus capacidades de aprendizaje (sus estilos), su situación social, las posibles diferencias culturales y lingüísticas e, incluso, su salud física y mental.

Cuando hablamos de atención a la diversidad, nos referimos al conjunto de actividades y dinámicas que se generan desde lo macro- a lo micro-, es decir, desde el propio sistema educativo, pasando por el funcionamiento de cada uno de los centros escolares y, por supuesto, por cada una de las intervenciones concretas dentro del aula. Es aquí donde el profesorado adquiere el máximo protagonismo para asumir su responsabilidad de atender a la diversidad de su alumnado.

No es objetivo de esta asignatura profundizar en este concepto de atención a la diversidad, pero, dentro del marco de análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, sí es necesario, al menos, describir brevemente algunas cuestiones metodológicas en este sentido.

¿Qué puede hacer el profesorado desde un punto de vista metodológico para atender a la diversidad de su alumnado?

- El profesorado debe hacer un diagnóstico previo de las circunstancias de su alumnado, en conjunto (contexto sociocultural) y de manera individual (capacidades, estilos de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, etc.).
- La programación no puede ser diseñada de la misma manera para todo el alumnado. Los objetivos, contenidos, actividades, tareas, metodologías, recursos, etc. deben ser diseñados en diferentes formatos, atendiendo al diagnóstico previo realizado.

A la hora de realizar una programación desde este enfoque de atención a la diversidad, el profesorado debe tener en cuenta:

- Los diferentes niveles de aprendizaje de su alumnado.
- Las experiencias previas del alumnado, así como sus intereses de aprendizaje.
- En la planificación de actividades y tareas hay que tener en cuenta cuestiones como estas:
 - Desarrollo de actividades con diferentes niveles de dificultad: fácil, medio y difícil.
 - Trabajo en equipo: diseñar tareas que se adapten a las capacidades concretas del alumnado, teniendo en cuenta sus perfiles individuales (dificultades de aprendizaje, altas capacidades, habilidades, etc.).
 - Elegir los contenidos a trabajar (conceptuales, procedimentales y actitudinales) según las capacidades individuales.
 - Establecer diferentes modos de evaluar atendiendo a las capacidades de cada alumno.

Para terminar, en el siguiente enlace se puede encontrar un artículo de gran interés pedagógico, en el que se ofrece un análisis pormenorizado de cómo abordar metodológicamente la atención a la diversidad dentro del espacio del aula.



Enlace de interés

La atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo (Blanco Guijarro, 1990).
Disponible en

<https://altascapacidades.es/portalEducacion/contenidos/articulos/LA-ATENCION-A-LA-DIVERSIDAD-EN-EL-AULA.pdf>



Capítulo 3

La evaluación por competencias

Objetivos

- Reflexionar sobre el carácter bidireccional de la relación establecida entre el profesorado y su alumnado durante el proceso de evaluación.
- Conocer cuáles son los fundamentos básicos que configuran la evaluación educativa desde un enfoque competencial.
- Analizar cuáles son las mejores estrategias evaluativas que se adecuan al proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Aprender a diseñar y validar procedimientos e instrumentos evaluativos pertinentes.

3.1. Introducción

Evaluar es una función inherente a la enseñanza. No puede guiarse el proceso de enseñanza-aprendizaje si no se cuenta con un instrumento adecuado que nos permita saber cuál es el ritmo de aprendizaje de nuestro alumnado y que a su vez nos permita identificar cuáles son sus deficiencias y reorientar la intervención educativa. Asimismo, desde el punto de vista administrativo, es preciso certificar las competencias que adquiere el alumnado, tanto para su promoción en el sistema educativo como para su reconocimiento social y laboral.

Esta última unidad la dedicaremos a profundizar sobre el último y quizá el más importante de los elementos que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje: la evaluación.

Todas las investigaciones llevadas a cabo acerca de cómo se produce el proceso de aprendizaje sostienen que el factor que más influye en este no es la organización de la enseñanza, sino cómo se configura la evaluación de dicho aprendizaje (López Frías, 2018; Villardón, 2006; Scallon, 2000; Alfaro, 1990; Fornsm, 1980; Snyder, 1971).



Tabla 1. El carácter cíclico del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tal y como se muestra en la tabla anterior, todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un carácter cíclico que se explica de la siguiente manera:

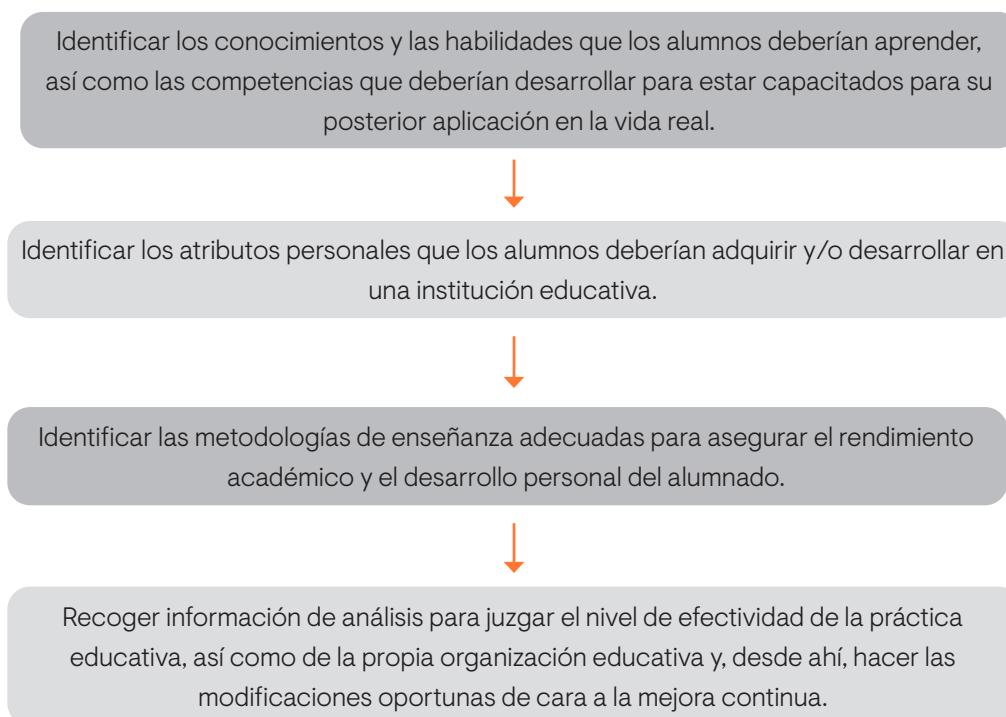
El punto de partida es la evaluación inicial que se realiza a modo de diagnóstico. Según los resultados de esta, se fija la competencia o competencias clave que se pretenden trabajar a través de la práctica docente; a partir de esta, se confecciona un listado con los objetivos de aprendizaje que se pretenden conseguir, se escoge la metodología que más se adecúe a esos objetivos, se organizan los recursos necesarios que se van a necesitar y, tras la práctica, se evalúa el resultado obtenido. De esta evaluación se derivará el nuevo punto de partida sobre el que reiniciar el proceso de nuevo. En este caso la evaluación ya no poseerá un carácter inicial, sino de seguimiento. Este proceso se pondrá en marcha de forma cíclica, hasta alcanzar los objetivos finales marcados, que se medirán en una evaluación final.

Evaluar por competencias significa comprobar hasta qué punto el alumnado ha integrado los objetivos de aprendizaje marcados en su repertorio de conductas o de conocimientos, es decir, la evaluación se convierte en el elemento esencial que orienta el proceso de enseñanza del profesorado, ya que tiene las siguientes funciones:

Identificar los contenidos, conocimientos y habilidades, es decir, las competencias clave que el alumnado debe adquirir.
--

Identificar las características individuales del alumnado (capacidades, dificultades, estilos de aprendizaje, etc.).
--

De esta manera, la vinculación entre el proceso de enseñanza y el de evaluación supone realizar los siguientes pasos:



Si queremos completar el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, no debemos obviar que la evaluación se presenta como el elemento clave de este proceso.

El objetivo principal de esta tercera unidad es ofrecer al futuro profesorado las habilidades y capacitaciones necesarias para poder emprender una correcta evaluación competencial como elemento esencial en la adecuación de su práctica docente a los fundamentos clave de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias.

3.2. La evaluación como fin versus la evaluación como proceso

Antes de continuar con los contenidos, se hace necesario hacer una parada para definir qué significa evaluar, además de ofrecer una reflexión sobre cómo han ido evolucionando los procesos evaluativos dentro del sistema educativo.

Cuando hablamos de evaluar, lo que estamos haciendo es valorar algo. Dentro del espacio educativo, esta evaluación tiene que ver con la posibilidad de valorar el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo junto con el alumnado. Sin embargo, esta idea de “valorar el proceso” no ha sido siempre el eje central de la evaluación educativa.

Tradicionalmente, la evaluación educativa tenía como único objetivo la recogida de información al final del proceso de aprendizaje del alumnado, es decir, se trataba solo de medir hasta qué punto se había realizado la adquisición de conocimiento (Vázquez de Castro, 2015). Este tipo de evaluaciones establecían una serie de indicadores cuantitativos, diseñados a partir de un único criterio: medir si el alumnado había llegado o no a los objetivos de enseñanza marcados, sin tener en cuenta otro tipo de factores más cualitativos, como el punto de partida de cada uno, sus características personales y sociales, sus estilos de aprendizaje, sus capacidades o dificultades, etc.; en otras palabras, este tipo de evaluación no atendía en absoluto al concepto de “atención a la diversidad” al que aludíamos al final de la unidad 2.

Se trataba de un tipo de evaluación muy rígida centrada “más en los errores que en los logros, no tiene en cuenta la participación de los alumnos, se castigan los errores y no se toman como fuente de aprendizaje, no ayuda al automejoramiento, los resultados son definitivos, sin posibilidades de cambio y se centra en los alumnos de manera individualizada” (Vázquez de Castro, 2015, p.10). Este uso del presente en los verbos de la cita textual de Vázquez de Castro nos hace ver que, si bien parece que estamos hablando de un viejo modelo evaluativo obsoleto, lo cierto es que, en la actualidad, este sigue estando demasiado presente dentro de nuestros modelos de enseñanza. Y, a la vista de la descripción de la evaluación, es obvio que entra en confrontación total con el nuevo enfoque competencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que hemos estado describiendo a lo largo de esta asignatura y que, quizás, detrás del uso aún imperante de este tipo de evaluación está la razón de que no se termine de garantizar la calidad de la enseñanza en nuestro sistema educativo.

Como ya vimos en la introducción de esta unidad, la evaluación es uno de elementos esenciales que configuran todo proceso de enseñanza-aprendizaje y no solo el último paso a dar.

Pero ¿qué significa entender la evaluación como un proceso y no como un resultado final? Significa considerarla como una posibilidad de entender los procesos de aprendizaje del alumnado y, desde ahí, poder adecuar estos procesos hacia la mejora de dicho aprendizaje.

Por ello, entender la evaluación como un proceso necesita que esté orientada por unos principios básicos, como planteaban Mateo y Martínez (2008):

- Debe determinar el grado de adecuación entre necesidades de aprendizaje, proceso y objetivos de aprendizaje.
- Debe tener en cuenta una serie de indicadores que evalúen tanto la situación de partida y el propio proceso de aprendizaje como el grado de consecución de los objetivos marcados.
- Debe servir para la toma de decisiones en relación con la elección y aplicación de las diferentes alternativas de enseñanza más eficaces a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
- Debe estar orientada siempre al seguimiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Y, por supuesto, la evaluación no solo constituye un instrumento de control del proceso por parte del profesorado, sino que debe constituirse también como una herramienta al servicio del propio alumnado en dos direcciones diferentes: por un lado, puede ser empleada para fomentar el aprendizaje autónomo y que pueda ir midiendo por sí mismo su propio aprendizaje mediante su autoevaluación. Por otro lado, el alumnado también debe tener también la posibilidad de valorar la propia práctica educativa del profesorado.

En definitiva, desde el nuevo enfoque competencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación tiene que ser un instrumento eficaz que pueda garantizar y sustentar dicho proceso, su carácter indivisible y la retroalimentación continua que tiene lugar entre profesorado y alumnado: “Para el profesorado, la evaluación está al final de la secuencia de enseñanza-aprendizaje, pero para el alumnado, al principio. Si el currículo se refleja en la evaluación, las actividades de enseñanza del profesorado y las actividades de aprendizaje del alumnado van hacia el mismo objetivo” (Biggs, 1993b).

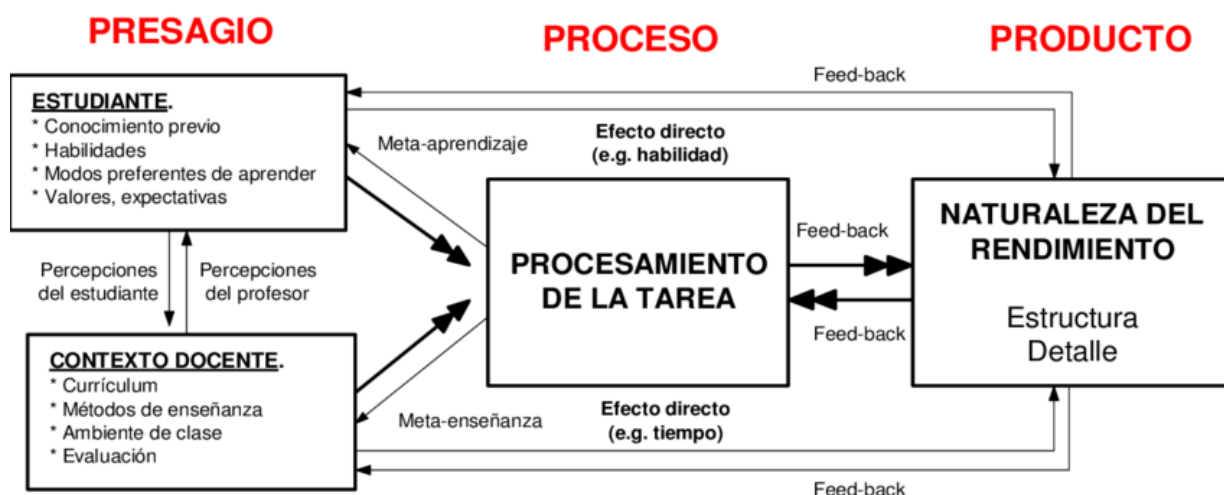


Tabla 2. El modelo de aprendizaje 3P de Biggs.

3.3. Algunas consideraciones acerca de la evaluación educativa

La evaluación, como señalamos al definirla anteriormente, implica emitir un juicio de valor, por lo que involucra la utilización de un criterio (atributos o propiedades) a partir del que podamos decir algo acerca de la calidad del fenómeno que se evalúa.

En términos generales, la evaluación educativa se caracteriza como un instrumento de gestión de la información que se utiliza en diversos niveles de análisis:

1. A nivel macroanalítico:
 - a. Control y mejora de las instituciones educativas.
 - b. Control y mejora de la calidad del sistema educativo y de sus programas.
2. A nivel microanalítico:
 - a. Certificación de la competencia académica.
 - b. Control y mejora del aprendizaje del alumnado, basado en procesos de evaluación continua.

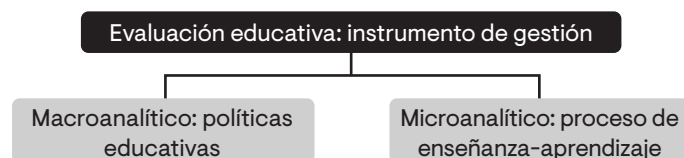


Tabla 3. Ámbitos instrumentales del uso de la evaluación.

Lo cierto es que las prácticas que se desarrollan tradicionalmente en la evaluación del aprendizaje en España difieren sustancialmente de la orientación que se necesita en un enfoque de evaluación de competencias. Las características que, de forma general, se pueden observar en cuanto a los usos de la evaluación en nuestro sistema educativo podemos sintetizarlas en los siguientes puntos:

- Habitualmente, la evaluación se centra en el conocimiento que demuestra el alumnado acerca de la materia o disciplina, de forma que se basa, en la mayor parte de las ocasiones, en valorar los elementos cognitivos (conocimientos, en muchas ocasiones memorísticos, del aprendizaje).
- La práctica más frecuente de la evaluación está dirigida a certificar el logro de objetivos, de forma que el uso generalizado de la evaluación se circunscribe a poder apoyar la decisión que realiza el profesorado al final del curso académico sobre la promoción o no del alumnado. En este contexto:
 - El alumnado evaluado no juega ningún papel en el establecimiento de objetivos ni en la determinación de criterios de evaluación, únicamente es sometido a las pruebas que el profesorado le propone.
 - Con frecuencia, el alumnado evaluado no conoce con antelación los criterios, niveles requeridos, tareas o problemas a los que van a ser sometidos, de forma que su expectativa sobre el rendimiento que deben demostrar se debe inferir a partir de los elementos informales que tienen lugar durante el desarrollo de la docencia, como por ejemplo los comentarios o indicaciones que realice el profesorado en las clases o, en el mejor de los casos, a partir de las indicaciones (habitualmente breves y escasas) que se plantean en los programas oficiales de las asignaturas o en las presentaciones de estas.
- Los métodos (instrumentos o técnicas de evaluación) que se suelen utilizar son generalmente los que se identifican como tradicionales (debe tenerse en cuenta que pueden variar según los contextos o niveles que sean analizados); entre los principales métodos encontramos:
 - Pruebas de lápiz y papel. Que pueden ser de preguntas breves tipo test o bien de desarrollo.
 - Pruebas orales, de respuesta breve o de desarrollo. El profesorado que evalúa suele adoptar un rol pasivo durante el desarrollo de la prueba, de forma que no se suelen utilizar procedimientos que permitan la interacción profesorado-alumnado. El profesorado generalmente administra la prueba y supervisa que el alumnado la realice según los criterios de aplicación (individual, sin consulta de materiales o sin interactuar con otro alumnado, etc.).
 - La calificación final que se otorga al alumnado puede establecerse de forma normativa (comparando la ejecución del alumnado que se va a evaluar con la de su grupo de referencia) o según un criterio preestablecido, pero de carácter débil, es decir, se emplea el criterio seleccionado por cada docente, de forma individual y no de manera colegiada o como expresión del equipo del profesorado, como referencia para valorar la calidad del aprendizaje que muestra su alumnado.

Por su parte, la evaluación que se espera en un enfoque de evaluación de competencias se puede caracterizar por los siguientes puntos:

- El modelo de enseñanza se basa en una programación dirigida a desarrollar determinadas competencias en el alumnado¹, por lo que la evaluación deberá centrarse en identificar el logro de sus competencias.
- Se entiende que la evaluación deberá ser un proceso planificado y coordinado en el conjunto de la docencia, es decir, deberá adecuarse al tipo de competencia y a la oportunidad de aprendizaje que se haya dado en la docencia para su desarrollo.
- Se entiende que la evaluación será continua, y se le reconoce un doble uso:

1 Presupone la identificación de competencias vinculadas tanto al perfil de la titulación o ciclo educativo como de la materia.

- Es sumativa, ya que está dirigida a certificar el logro de competencias por parte del alumnado, a efectos de la toma de decisiones necesaria acerca de su promoción.
- Es formativa, ya que está dirigida a orientar al profesorado y al alumnado durante el desarrollo de las competencias, de forma que, basándose en procesos de evaluación continua, la evaluación aporte la información necesaria para que el profesorado pueda realizar una guía personalizada, adecuada al estado y necesidades del alumnado.
- Implicación del alumnado: para cumplir las dos funciones anteriormente descritas, si bien la evaluación deberá estar dirigida y coordinada por el profesorado, se deberá implicar al alumnado para fundamentar el valor formativo de la evaluación. El alumnado evaluado puede y debe participar en la fijación de los criterios que sirvan como referencia para identificar que se ha llegado a dominar una competencia (objetivos, criterios y desarrollo de las evaluaciones) o, al menos, es necesario involucrarlo en una reflexión guiada por el profesorado acerca de las expectativas que deben establecerse respecto a los niveles de competencia a alcanzar en una competencia o en una materia, como medio para su propia mejora.
- Relacionado con el punto comentado anteriormente, el alumnado debe tener un conocimiento previo del estándar (nivel de calidad de la competencia que debe poseer al finalizar un curso o ciclo educativo) de referencia. Es necesario que el alumnado conozca cuál es el estándar a que debe llegar, de forma que pueda apoyarse en una referencia clara acerca de cuáles son los niveles de competencia requeridos.
- La evaluación debe ser individualizada. Un problema que se aprecia en algunas de las experiencias de innovación en aplicaciones de enseñanza y evaluación por competencias que ya se han ido desarrollando es que el uso de metodologías activas en grupo o equipo (trabajos cooperativos) o las referencias a la coevaluación (evaluación por pares, es decir, el alumnado es evaluado de sus aprendizajes por sus compañeros), en algunos casos, se han interpretado de forma equívoca, lo que ha llevado a prácticas en las que las competencias se evalúan en grupo. Esta interpretación es una falacia, dado que la competencia es un concepto a desarrollar en la persona y, por lo tanto, debe ser evaluada de manera individualizada.
- El profesorado que evalúa debe tener un rol activo (dependiendo de las tareas o problemas que se le planteen al alumnado para su evaluación).
- Los métodos de evaluación a utilizar son, en definitiva, todos los disponibles (ver el epígrafe dedicado a instrumentos y técnicas de evaluación) y deben adecuarse a estos factores:
 - El tipo de competencia a evaluar. Por ejemplo, si la competencia se refiere a la capacidad del alumnado para aplicar (A) un procedimiento (Po), deberá diseñarse una tarea en la que se pueda observar si realmente es capaz de aplicarlo.
 - El tipo de formación desarrollado, de forma que deberá establecerse una asociación lógica entre la competencia a desarrollar, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se utilicen para ello (acordes al logro de esta) y el procedimiento de evaluación, ajustado también a aquella.

Se debe considerar que en muchas ocasiones el profesorado tiende a exigir un nivel mayor de aprendizaje al que se ha dado oportunidad de acceder al alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, puede darse la situación (y es bastante frecuente) de que un tema al que prácticamente no se le ha dedicado suficiente tiempo de trabajo en clase sea un aspecto muy importante en la evaluación.

Otro ejemplo es aquel que se refiere al tipo de trabajo que se lleva a cabo en el aula: se trabaja con metodologías de aprendizaje que permiten llegar a comprender un principio o concepto, pero no para aplicarlo. Sin embargo, en la evaluación se plantean problemas en los que el alumnado debe demostrar que sabe resolverlos. Estos problemas son ejemplos de evaluaciones poco válidas.

Para que esto no ocurra, las evaluaciones deben plantearse del siguiente modo:

- Deben centrarse en evidencias de desempeño real del trabajo del alumnado. Del mismo modo que hemos señalado que la mejor forma de aprender es “haciendo”, la mejor forma de demostrar que se sabe hacer es evaluar a partir de lo que demuestra saber hacer el alumnado.
- La calificación debe establecerse con base a ciertos criterios establecidos de manera consensuada por el equipo docente responsable de la asignatura. Debe estar basada en estándares de logro o desempeño que, como señalamos anteriormente, deben conocerse desde el comienzo del curso por el alumnado.

3.4. Tipos de evaluación

A continuación se expone una clasificación de los diferentes tipos de evaluación que pueden llevarse a cabo:

- a. Según la finalidad o uso de la evaluación. La finalidad de la evaluación hace referencia al uso que se va a dar a la información que extraemos acerca del alumnado cuando lo evaluamos. Siguiendo la diferenciación que realizó Scriven (1967), los usos habituales se pueden clasificar así:
 - Sumativos. Orientados fundamentalmente al control y la rendición de cuentas, su finalidad última es aportar una información que sirva de base para tomar una decisión acerca de la calificación que merece el alumnado.
 - Formativos. Su finalidad es identificar los elementos deficitarios en el aprendizaje del alumnado, así como los componentes o factores que pueden dinamizarse para su mejora, es decir, saber qué competencias tiene adquiridas o no y, en caso de que no las tenga totalmente instauradas, conocer qué partes del proceso le fallan para poder ayudar a conseguir el dominio de la competencia.

Por esta dualidad, con la evolución de los procesos de evaluación, se han reconocido lo que denominamos procesos con finalidades mixtas, en los que se combinan consecuencias de ambos tipos en la evaluación.

Si asumimos la educación como un proceso que se da a lo largo de toda la vida de la persona y en diferentes escenarios y situaciones educativas, es cierto que la intervención educativa estará acompañada por procesos evaluativos en los que se producen tanto actos orientados a la rendición de cuentas (sumativos) como otros dirigidos a la mejora (formativos).

- b. Según el momento en que se recoge la información para evaluar. Utilizando este criterio, podemos hablar de tres grandes tipos de evaluación: inicial, continua y final.
 - Evaluación inicial

Se trata de identificar el nivel inicial de los sujetos antes de realizar el programa educativo, por lo que la evaluación tiene como finalidad:

 - Conocer el punto de partida del grupo de clase en la materia a impartir.

- Saber si existe algún alumno que necesite de algún tipo de refuerzo o adaptación curricular para poder seguir la materia adecuadamente, es decir, poder situar a cada estudiante en el punto de partida más adecuado a su nivel.

Por lo tanto, la evaluación deberá referirse al conjunto de conocimientos o competencias básicas, fundamentales, para poder iniciarse en la materia sin dificultades.

– Evaluación continua

Se trata de identificar los logros y/o adquisiciones que el alumnado va realizando a lo largo del programa educativo.

Por ello, la evaluación, en este caso, tiene como finalidad (Pérez Díaz y Rodríguez, 2003, p. 217):

- Identificar el progreso individual y, si fuera necesario, realizar adaptaciones curriculares individualizadas.
- A nivel global, respecto al grupo de clase, informar al profesorado acerca de la evolución del alumnado, con la misma finalidad anterior: poder realizar adaptaciones.

– Evaluación final

Se trata de identificar los logros y competencias que los sujetos han adquirido al finalizar el programa educativo.

La evaluación tendrá como finalidad última establecer el nivel final del alumnado, diferenciando, en su caso, entre el que haya adquirido un nivel mínimo de competencia suficiente y el que no lo haya logrado.

Apoya, por lo tanto, las decisiones acerca de la promoción y/o certificación en el aprendizaje del alumnado.

- c. Según quién realiza la evaluación (control de la evaluación). El concepto de control del proceso de evaluación, en este caso de evaluación del alumnado, se refiere a quiénes tienen la responsabilidad de efectuarla. Puede ser considerado desde dos perspectivas: institucional e interna al aula.

En función de la perspectiva institucional, la dimensión de control puede presentar dos tipos de aproximaciones:

- Evaluación externa. Realizada por personal o entidad ajena a la propia institución educativa. Es el caso de las evaluaciones que se llevan a cabo para informar de la calidad de los centros o los sistemas educativos.
- Evaluación interna. La efectúa o dirige el profesorado del centro educativo (individualmente o de forma consensuada). Es el caso de las evaluaciones habituales para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje, o de las que tienen lugar en situaciones de evaluación de centros educativos que persiguen la innovación para mejorar su calidad y se basan en procesos de autoevaluación de centros.

En la evaluación con enfoque por competencias, generalmente se adoptarán controles que denominamos mixtos, es decir, si bien la responsabilidad última la tiene el profesorado, este implicará en diversos aspectos al alumnado. La finalidad de este uso de la evaluación es claramente formativa.

Si implicamos al alumnado en partes del proceso de evaluación, estamos utilizando también la evaluación como un recurso para la formación.

¿En qué tipo de aspectos de la evaluación es conveniente integrar al alumnado?

Normalmente en los siguientes:

- Reflexión acerca de los criterios que vamos a utilizar en la evaluación.

Ello les ayuda a entender mejor cuál es el nivel de competencia a que se aspira y les facilita crearse sus propias expectativas de logro o desempeño.

- Informaciones de autoevaluación.

En muchos casos es conveniente que el alumnado nos aporte su propia visión acerca de cuál es su nivel de desempeño. Ello les ayuda a desarrollar una posición crítica acerca de su propio trabajo y les permite ir adecuando sus esfuerzos para el logro de las competencias.

- Coevaluación o evaluación por pares.

Es importante que en tareas de grupo o equipo los compañeros nos informen del nivel o grado de competencia de sus iguales.

Este tipo de actividades, desarrollado como un modo de crítica constructiva, puede ayudar a mejorar la realización individual y grupal, a la par que mejora la asunción de responsabilidades en los trabajos cooperativos.

Asimismo, si se llevan a cabo sin identificar el nombre del compañero al que evalúan, puede ser de gran utilidad la corrección de los ejercicios del resto de alumnado, para profundizar en las alternativas que suelen darse en la resolución de problemas: ya que no hay normalmente un único modo de hacer las cosas, es conveniente analizar lo que hacen otras personas para percatarse de que existen otras alternativas para realizar adecuadamente un trabajo.

- d. Según el modo de interpretación de los resultados de la evaluación. En la evaluación del aprendizaje en general y de las competencias en particular, pueden distinguirse dos modos de interpretar los resultados de las evaluaciones y, en consecuencia, las puntuaciones que asignamos a partir de pruebas o en la realización de cualquier tarea:

Evaluación criterial

Evaluación normativa

Nos referimos a una evaluación criterial cuando para puntuar al alumnado comparamos su desempeño con criterios absolutos de calidad, es decir, valoramos si lo que lleva a cabo alcanza niveles de ejecución adecuados o no. Estos criterios se determinan previamente por el profesorado. La evaluación por criterios es la más frecuente. Es importante que el alumnado conozca de forma previa los criterios por los que va a ser evaluado, para que esta información le sirva de guía en su proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, lo que se evalúa básicamente es el desempeño que consigue alcanzar cada estudiante en cada competencia y su evolución personal en su aprendizaje.

Por su parte, la evaluación normativa se refiere a aquellos usos en los que se compara lo que hace el alumnado con lo que es normal en su grupo, es decir, se compara su desempeño con el desempeño medio o habitual de su propio grupo de clase.



Ejemplo

Un ejemplo de interpretación normativa sería aquel en el que establecemos la puntuación del alumnado (si aprueba, suspende o reprueba) según si está por encima o por debajo de la media aritmética de su grupo de clase.

Este tipo de interpretación, además de ser menos frecuente, no es adecuada para valorar la calidad del aprendizaje. Se debe tener en cuenta que en la base de esta forma de interpretar está el hecho de que en realidad lo que valoramos es si el logro del alumnado es mejor o peor que el logro medio de su grupo. Depende, por tanto, del nivel que tenga el grupo.

Si un alumno con un desempeño bajo está en un grupo muy deficiente, posiblemente lo valoraremos como que tiene un desempeño aceptable o mejor del que realmente posee. De igual modo, si comparamos un buen alumno con el desempeño medio de un grupo muy bueno, estaremos infravalorando su nivel. Por ello, no es conveniente utilizar perspectivas de evaluación normativa cuando evaluamos aprendizaje o rendimiento educativo para calificar a nuestro alumnado.

3.5. Otros conceptos previos: criterios, estándares, indicadores e instrumentos

Otro aspecto que es preciso considerar antes de adentrarnos en el diseño y planificación de la evaluación es la diferenciación conceptual entre criterios, estándares, indicadores e instrumentos (De la Orden, 2000, 2007; Rodríguez Gómez, 2007; Jornet *et al.*, 2010).

Para la aproximación a estos conceptos seguimos las presentadas en trabajos anteriores sobre metodología de determinación de estándares: Jornet y González Such (2009) y Jornet *et al.* (2010).

Los criterios de evaluación hacen referencia a la condición (o condiciones) que debe cumplir una determinada actuación o desempeño para ser considerado de calidad. Por lo tanto, define un objetivo de calidad con relación a aquello que se pretende evaluar. Sus características son:

Se deben definir <i>a priori</i> , es decir, antes de comenzar a evaluar.
Han de ser explícitos y operativos, dirigirse hacia los elementos que se pueden observar directamente para valorar el desempeño de las personas en una determinada competencia.
Son mejores aquellos criterios que se han determinado de manera colegiada, por consenso intersubjetivo, por un equipo de profesorado, etc. que los que se determinan de forma individual.

Por otra parte, los estándares representarán de manera explícita la sistematización del concepto (o criterios) de calidad del desempeño en la competencia o subcompetencia a evaluar. Por lo tanto, concretan o especifican los niveles de desempeño observables que debe alcanzar el alumnado en el logro de una competencia;

estos niveles quedan concretados en lo que se conoce como metas de desempeño en la competencia o subcompetencia que va a evaluarse.

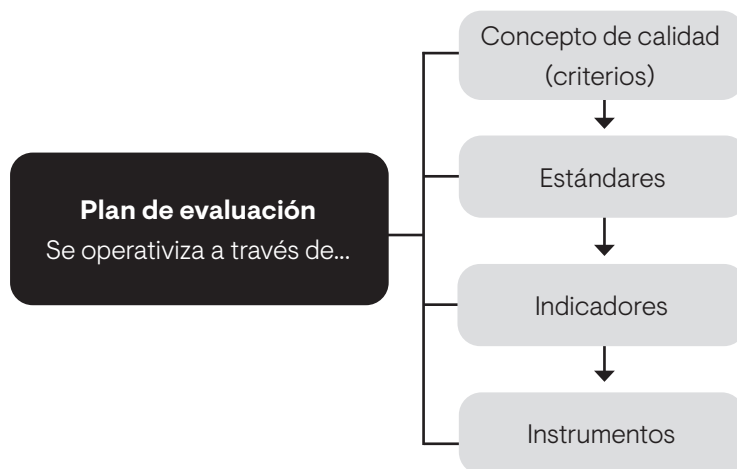


Tabla 4. Esquematización de la secuencia de concreción de un diseño o plan de evaluación.

Los indicadores los entendemos como aquellas informaciones, datos o resultados susceptibles de una interpretación inequívoca o normalizada, que informan de la adquisición o grado de desempeño en la competencia evaluada.

Los indicadores pueden ser de dos tipos:

1. Cuantitativos. Puntuaciones en pruebas o trabajos, porcentajes, ratios, etc.
2. Cualitativos. Argumentos, descripciones del trabajo del alumnado, etc.

Las características fundamentales de los indicadores las podemos sintetizar en las siguientes:

- Deben ser concretos y estar bien descritos.
- Deben permitir diferenciar grados de adquisición de la competencia evaluada, de manera que puedan ser una buena guía para la evaluación formativa, es decir, que permitan identificar en qué momento de desarrollo de una competencia está el alumnado y, en consecuencia, se puedan establecer pautas para poder mejorar su progreso en el aprendizaje.

Por último, los instrumentos y técnicas evaluativas se refieren a los procedimientos que utilizamos para recoger la información. Pueden ser pruebas objetivas, trabajos o los registros para valorar los propios cuadernos de clase que va desarrollando el alumnado, entre otros.

Sus características esenciales son las técnicas, es decir, deben ser suficientemente fiables y válidos, además de tener la suficiente calidad para diferenciar adecuadamente entre los diversos niveles de desempeño que se especifican en los estándares e indicadores.

3.6. Diseño y planificación de la evaluación

La planificación y diseño de una evaluación de competencias puede efectuarse desde diversas aproximaciones, y debe estar asociada a la planificación y organización de la enseñanza.

Es necesario asumir que en cualquier evaluación debe asegurarse su validez, y esta depende del grado en que se haya realizado un proceso riguroso en el que se compruebe que realmente lo que se evalúa representa de forma adecuada aquello que se enseña.

En cualquier caso, y pese a poderse dar diversas aproximaciones metodológicas para orientar una evaluación de competencias, se puede presentar una estrategia de trabajo que, de manera sustantiva, esté presente en cualquier aproximación evaluativa de calidad. Esta estrategia la presentamos anteriormente (Jornet, 2007; Jornet *et al.*, 2010), y aquí la sintetizamos, generalizamos y actualizamos.

En la tabla 5 se resume la estrategia global y se exponen sus aspectos más significativos. El proceso de diseño del sistema de evaluación lo comentamos en función de las fases descritas en el cuadro citado.

Fase del proceso		¿Sobre qué se aplica?	Finalidad	Observaciones
1	Determinación y especificación del mapa competencial de la materia que va a ser evaluado.	Conjunto de la materia: todas las competencias implicadas.	Definir todas las competencias que se trabajan en una asignatura.	Es especialmente importante analizar las interrelaciones que se dan entre diversas asignaturas respecto a las competencias que se trabajan en cada una de ellas.
2	Especificación previa de un referente o estándar de ejecución para determinar los criterios de evaluación.	Cada competencia y subcompetencias implicadas.	Operativizar y explicitar los criterios para evaluar las competencias y las subcompetencias.	Deben estar formulados de forma clara y precisa, que permita una identificación de diversos niveles de competencia.
3	Sistematización del proceso de recolección de evidencias.		Se trata de identificar: Las situaciones evaluativas, en las que se observará el aprendizaje. Las tareas a realizar por parte del alumnado como expresión de su competencia.	Las situaciones y tareas deben ser realistas, representando, en la medida de lo posible, funciones habituales en las que se pueda observar la competencia a evaluar.

Fase del proceso		¿Sobre qué se aplica?	Finalidad	Observaciones
4	Determinación del sistema de evaluación, instrumentos, recursos y técnicas de recogida de información: indicadores.	Cada competencia y subcompetencias implicadas.	Se trata de definir qué instrumento se va a utilizar para cada competencia y/o subcompetencia. Identificar indicadores.	Los instrumentos a utilizar deben aportar evidencias de calidad (fiabiles y válidas) representativas del tipo de competencia a evaluar.
5	Definir un sistema de comparación de evidencias con el estándar.		Determinar un sistema que permita trasladar las valoraciones, tanto cuantitativas como cualitativas, a puntuaciones.	La graduación del desempeño en las competencias es un elemento clave a considerar en el sistema de evaluación. Por ello, la diferenciación entre niveles debe objetivarse de forma precisa: es necesaria una aproximación numérica que sintetice el grado de desempeño en una competencia.
6	Determinación del proceso de formación de la decisión (por ejemplo, competente vs. aún no competente).	Conjunto de la materia: todas las competencias.	Establecer las puntuaciones de corte que permitan diferenciar entre diversos niveles o grados de competencia.	Un aspecto clave del sistema de evaluación de competencias es definir los elementos que diferencian entre niveles de competencia. La calidad de las puntuaciones de corte entre niveles afecta directamente a la validez de la evaluación.
7	Especificar los mecanismos de información a audiencias y/o retroalimentación para el alumnado.		Definir los procesos por los que se informará al alumnado acerca de su nivel de competencia y, en todo caso, de las evidencias que pongan de manifiesto sus lagunas en el dominio global de la competencia que se señala en el estándar.	Los estándares deben ser la referencia tanto para el profesorado como para el alumnado para valorar el proceso de adquisición de competencias, así como para la sociedad para valorar el producto de sus organizaciones educativas.
8	Diseñar los mecanismos o criterios de calidad del propio sistema de evaluación.	Conjunto de la materia: todas las competencias.	Determinar las estrategias de evaluación para informar de la calidad del sistema de evaluación y analizar sus posibilidades de mejora.	Toda medida, y en consecuencia toda evaluación, contiene errores, por lo que el sistema debe someterse a revisiones periódicas para mejorar su calidad.

Tabla 5. Fases de la planificación de la evaluación.

Fase 1. Especificación del mapa de competencias

Como señalamos en la unidad de aprendizaje 2, el mapa de competencias es la base para la planificación de la enseñanza. En este caso, también es el punto de partida para el diseño del sistema de evaluación. En términos de la evaluación, el mapa de competencias (MP) es el “universo de medida” que debe tener siempre en cuenta la evaluación, ya que se trata de una referencia ineludible para asegurar su validez, de forma que, para que una evaluación pueda considerarse válida, deberá incluir una muestra representativa de todos los elementos de dicho universo.

Desde esta perspectiva, se requiere que las competencias a evaluar estén bien definidas, de manera que pueda asegurarse que los elementos que se consideran en la evaluación representan de forma adecuada las competencias implicadas en el MC.

Fase 2. Especificar un estándar de ejecución

Nos referimos a los estándares como operativización de los criterios de calidad con los que juzgar las competencias y, en consecuencia, como referente para determinar el sistema de interpretación de las puntuaciones que sintetizan el desempeño en una competencia y/o subcompetencia (Jornet *et al.*, 2010).

Hay que tener en cuenta para ello:

- Deben establecerse por consenso intersubjetivo, es decir, a través de un proceso colegiado (equipos de especialistas, docentes, etc.).
- Asimismo, deben representar graduaciones de desempeño, marcando claramente los elementos diferenciales entre los niveles de logro de la competencia. En el caso en que las materias se extiendan entre varios cursos, es conveniente asegurar que los estándares están bien graduados a través de estos (recuérdese el concepto de interrelación vertical).
- Deben ser explícitos y operativos, de forma que pueda establecerse de forma precisa su relación con los indicadores o muestras del desempeño de los estudiantes.

Fase 3. Sistematización del proceso de recolección de evidencias

Respecto a las evidencias que van a servir como elementos de observación del aprendizaje o desarrollo de la adquisición de la competencia, hay que tener sumo cuidado, pues estas han de representar adecuadamente el tipo y nivel de competencia a evaluar, de forma ajustada a las oportunidades de aprendizaje que se han dado en el desarrollo de la enseñanza (Dochy *et al.*, 2002; Wolf y Dietz, 1998; Brown y Glasner, 2003).

Podemos orientar el proceso de selección de evidencias basándonos en algunos criterios de decisión que pasamos a comentar.

Criterios para decidir acerca de la situación evaluativa:

- La situación en que evaluemos a los estudiantes deberá ser totalmente adecuada al tipo y nivel de desempeño de la competencia a evaluar. Por ello, y dado que las competencias deben representar lo que puede realizar un estudiante ante una función o problema profesional, las situaciones evaluativas deberán estar lo más cerca posible de situaciones reales.

A estos efectos, pueden diseñarse situaciones simuladas en las que se replique la realidad. De ahí la importancia de aprovechar enfoques de aprendizaje basados en problemas o proyectos.

- El desarrollo de competencias, como es obvio, implica un proceso de adquisición en el que se pueden identificar, en muchos casos, fases o etapas. Así, es importante señalar el momento o momentos de recogida de información, de forma que pueden darse situaciones de evaluación que acompañen al desarrollo de la competencia (y, por tanto, orienten tanto al profesorado como al alumnado acerca de este proceso de evaluación continua) o, simplemente, que solo tenga sentido evaluar en un momento final en el que se hayan dado todas las oportunidades para el logro de esta.
- Criterios para decidir acerca de las tareas que se plantean al estudiante para observar su desempeño:
 - Definida la situación evaluativa, es necesario plantear de forma pormenorizada el tipo de tarea a que se va a someter al alumnado para su evaluación.
 - En este sentido, es importante definir lo que debe realizar cada participante, por ejemplo, ¿qué rol va a tener el profesorado que evalúa en la situación?, ¿y el alumnado?, etc.
 - Hay que recordar que las competencias, por definición, deben ser analizadas en cada estudiante, por lo que si se trabaja con tareas como “trabajos de grupo o equipo”, deberá anticiparse el modo en que se va a poder analizar la competencia de cada uno de los integrantes del grupo.

Fase 4. Determinación del sistema de evaluación, instrumentos, recursos y técnicas de recogida de información: indicadores

- Criterios de decisión acerca del sistema de evaluación a utilizar

Podemos clasificar estos criterios respecto a dos tipos de decisiones: la relativa a la orientación de la evaluación en general, y la referente a la calidad del instrumento de recogida de información que vamos a utilizar.

1. Orientación de la evaluación

- La posición de partida a este respecto es que se debe dar primacía a la calidad del método o técnica para representar el objeto a evaluar (la competencia) frente a la orientación metodológica del procedimiento, es decir, lo importante es que el instrumento sea el más adecuado para medir y evaluar el grado de competencia de interés, no que se trate de procedimientos cuantitativos o cualitativos, por ejemplo.
- De este modo, será necesario utilizar tanto métodos cuantitativos como cualitativos (lo que representa una posición de complementariedad metodológica).

2. Calidad de los instrumentos

Respecto a los instrumentos a utilizar, son muy diversos y se pueden señalar diversos criterios de calidad de estos. Entre ellos, resaltamos los de objetividad, operatividad y ética.

- Objetividad. Está representada por la fiabilidad y validez que tenga el instrumento o técnica para la evaluación.

Entendemos por fiabilidad la precisión y/o estabilidad del resultado de la evaluación, y por validez, el grado en que el instrumento o técnica permite evaluar lo que se pretende y no otra cosa.

- Operatividad. Hace referencia a la eficacia, eficiencia, funcionalidad y factibilidad del procedimiento.

Así, se pretende que el instrumento o técnica facilite una información relevante, con el menor coste posible (de tiempo y recursos) para la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, que sea posible de realizar y no sea disruptivo con el proceso de enseñanza.

- Ética. Está representado por la justicia y equidad en la evaluación, de forma que las informaciones que se aporten con el instrumento o técnica representen de forma adecuada no solo el nivel del alumnado, sino también que sea razonable según las oportunidades de aprendizaje dadas en la materia y que diferencie de forma adecuada entre los logros del alumnado.

Una vez que se haya procedido a la recogida de todo tipo de información susceptible de ser evaluada, esta se incorporará al diseño del sistema de evaluación que elaboremos.

Fase 5. El sistema de comparación de evidencias con el estándar

La utilización del sistema de evaluación puede ofrecer un resultado numérico, cuantitativo, o bien una clasificación de tipo cualitativo. No obstante, es conveniente aportar como síntesis de la evaluación una calificación numérica. Para este proceso, necesariamente hay que seguir un sistema que traduzca en elementos numéricos los componentes de la evaluación.

El primer elemento a considerar es el modo en que se van a comparar las evidencias observadas en el aprendizaje del alumnado con el estándar de referencia.



La comparación con el estándar parte de un análisis pormenorizado, detallado, de las diferentes tareas objeto de evaluación.



El siguiente elemento a considerar es establecer el sistema de síntesis de puntajes o ponderación de las diferentes evidencias evaluativas consideradas al evaluar una competencia determinada.

Fase 6. Determinación del proceso de formación de la decisión

Las decisiones evaluativas en este marco de trabajo serán diversas, unas relativas a posibilitar una guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje y otras dirigidas a la evaluación y certificación del logro final de las competencias.

Dentro de esta fase hay que distinguir dos cuestiones:

1. Por un lado, aquellas decisiones que se tomen para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, cuya repercusión sobre el propio alumnado no es directa y que obedecen a los criterios del profesorado.
2. Por otro lado, aquellas decisiones que se tomen para medir el logro final de las competencias. Estas sí que tendrán una repercusión directa sobre el alumnado, ya que obedecen a criterios estandarizados normativos en los que el profesorado tiene menos margen de maniobra interpretativa para medir los resultados finales del alumnado.

Una de las mayores dificultades que se le presenta al profesorado en relación con la toma de decisiones para determinar los resultados finales de su alumnado es saber en qué nivel situar la puntuación de corte para determinar si se han alcanzado o no las competencias fijadas para la promoción en una asignatura cualquiera.

Entendemos por “puntuación de corte” aquella puntuación que se establece para clasificar al alumnado, dentro de una evaluación, en distintos niveles de desempeño en relación con el objetivo u objetivos marcados para ese desempeño.

En este sentido, la puntuación de corte debe cumplir con unos principios:

- Que sea medible a través de un instrumento (cualitativo o cuantitativo).
- Que tenga validez, es decir, que aquello que se vaya a medir sea pertinente con los objetivos de logro marcados previamente.
- Que presente un alto índice de fiabilidad, es decir, que el error que se asuma sea aceptable, de manera que no arroje un valor que se aleje considerablemente de los resultados reales.
- Que posea consistencia, es decir, que pueda ser aplicada en distintos grupos o situaciones con las mismas características de aplicación.

Una vez identificadas las puntuaciones de corte (en la escala numérica que se haya escogido), se elaborará un baremo, o tabla de conversión, donde se fije su correspondencia numérica con la escala normativa de referencia para ofrecer las calificaciones.

En el siguiente cuadro, se presenta un ejemplo de tabla de conversión de puntuaciones para la decisión:

NIVEL DE COMPETENCIA	PUNTUACIÓN DE SÍNTESIS (%)	CALIFICACIÓN OFICIAL	ETIQUETA OFICIAL
Muy competente	88-100	9-10	Sobresaliente
Competente	76-87	7 - 9	Notable
Aceptable	60-75	5 - 7	Aprobado
Aún no competente	< 60	< 5	Suspenso

Tabla 6. Baremos de puntuación de corte.

Fase 7. Especificar los mecanismos de información a audiencias y/o retroalimentación para el alumnado

El concepto de audiencias implicadas en la evaluación (Weiss, 1998) se refiere a las personas o colectivos a los que pueda afectar de alguna forma la evaluación y, en consecuencia, puedan aportar información para esta, o bien tener algún derecho o necesidad de conocimiento de sus resultados.

Respecto a la información a audiencias implicadas y/o retroalimentación para el alumnado, hay que tener en cuenta que tanto desde una perspectiva formativa como sumativa de la evaluación, siempre es preciso aportar información. En el primer caso, como guía para la mejora en el proceso de adquisición de las competencias, y en el segundo, como elemento de acreditación y/o certificación de la cualificación o desempeño logrado.

En el contexto de la evaluación educativa, está claro que la audiencia principal es el alumnado. En este caso, debe aportársele toda la información disponible con el fin de que pueda ser aprovechada en su proceso de mejora en el desarrollo de sus competencias.

Las otras audiencias con derecho a información son, obviamente, las familias y las autoridades académicas. En ambos casos se deberá facilitar toda la información necesaria para que estas puedan ejercer su rol en el proceso educativo.

La evaluación como instrumento de guía y orientación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje implica que en su diseño se contemplen los medios y momentos que se van a utilizar para aportar información al alumnado.

El objetivo es diseñar los medios para que la evaluación sea realmente formativa. Así, hay que considerar que la información para el alumnado es clave en su proceso de formación y es preciso aportarle toda aquella que sea relevante y útil para que mejore durante su periodo de formación, así como al final de esta.

Para este propósito, se pueden considerar diversos mecanismos para ofrecer información al alumnado:

Informales	Formales
Explicaciones, entrevistas, etc.	Portafolio, informes individualizados, etc.
Utilizables en el entorno de la tutoría.	Vinculados a los estándares.

La evaluación educativa es el instrumento que sirve al profesorado para saber cómo está evolucionando su alumnado y cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la evaluación no finaliza en el momento en que se califica al alumnado, ya que es justo en ese momento cuando cobra todo el sentido el doble valor que tiene:

1. Que el alumnado sepa cuáles son sus logros de aprendizaje, hasta dónde se esperaba que llegase y hasta dónde ha podido llegar.
2. Que el profesorado obtenga la información necesaria a través de los resultados obtenidos por el alumnado para reorientar su práctica docente en la facilitación de los logros de aprendizaje.

Si el profesorado se limita simplemente a informar sobre los resultados, impide que se produzca la característica fundamental de la evaluación desde el enfoque integrado por competencias: la retroalimentación. Gracias a la retroalimentación entre profesorado y alumnado, la evaluación, además de informar sobre los resultados, informa sobre cómo se ha ido desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles de los caminos tomados por ambas partes han llevado hacia la meta y objetivos propuestos y cuáles otros se han alejado.

La retroalimentación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje significa “acortar las distancias entre la situación actual en la que se encuentra el alumnado y la situación ideal a la que debe llegar. De esta manera, la retroalimentación es información que permite al alumnado cerrar la brecha entre el desempeño actual y el deseado” (Roos, 2004).

Dentro de la evaluación, la retroalimentación es fundamental, ya que permite una reflexión conjunta sobre cómo se ha desarrollado el acto educativo: el profesorado, evaluando el proceso de aprendizaje del alumnado mediante el análisis de sus capacidades y dificultades; el alumnado, evaluando el proceso de enseñanza del profesorado mediante el análisis de su práctica docente, sus metodologías, recursos de enseñanza, etc. Será esta retroalimentación la que haga más fácil llegar a esa meta que señalan todas las referencias educativas de las que hemos hablado a lo largo de esta asignatura (investigaciones, informes, leyes, etc.): la calidad de la educación.

**Enlace de interés**

Participación del alumnado en la evaluación: La autoevaluación, la coevaluación y la evaluación compartida. (López-Pastor, González y Barba, 2005).

https://www.researchgate.net/publication/39211979_La_participacion_del_alumnado_en_la_evaluacion_La_autoevaluacion_la_coevaluacion_y_la_evaluacion_compartida

Fase 8. Diseñar los mecanismos o criterios de calidad del propio sistema de evaluación

Cualquier sistema de evaluación debe ser analizado en cuanto a su calidad, máxime considerando la importancia que tienen las decisiones que de él se derivan: la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la promoción del alumnado. Así, es necesario establecer procesos de validación del propio sistema de evaluación, considerándolo en permanente revisión.

Para ello, se pueden llevar a cabo diversas estrategias, entre las que podemos mencionar las siguientes:

- Utilizar comités de especialistas (formados incluso por el propio profesorado) para validar el diseño del sistema (que valoren la relevancia, pertinencia y adecuación de los procedimientos) y coadyuven en la determinación de los estándares y la identificación de las puntuaciones de corte.
- Comparar los resultados de la evaluación aportados por nuestro diseño y/o métodos con otros métodos alternativos.
- Valorar la influencia de la persona que evalúa (su currículum oculto) en el sistema de evaluación: “se puede decir que la evaluación pone al descubierto parte del llamado currículum oculto del profesorado. Planteamientos didácticos aparentemente innovadores pueden ser discutidos cuando se observa qué y cómo se evalúan los aprendizajes promovidos. En este momento se reconocen fácilmente los objetivos implícitos que tenía el enseñante, que son los que seguramente promovió de forma significativa en el proceso de enseñanza y los que el alumnado percibió como más importantes” (Jorba, 1993).

3.7. La evaluación en el sistema educativo español

La evaluación del alumnado está orientada, en cuanto a sus criterios y aspectos prácticos útiles para la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta también que se dan aspectos diferenciales según se trate de la ESO o del Bachillerato.

Más allá de los criterios y aspectos específicos que se deberán tener en cuenta a efectos administrativos de la evaluación, la legislación incluye, además de las evaluaciones personales del alumnado, evaluaciones externas.

Las evaluaciones externas, tanto las previstas como las de carácter internacional en las que participa España (Informe PISA, TIMSS, etc.), tienen un valor importante como referente externo de los niveles de competencia que se logran a nivel nacional y, en su caso, por comunidades autónomas y/o centros educativos.

El objetivo de estas evaluaciones es garantizar que todo el alumnado del sistema educativo español pueda alcanzar los niveles de aprendizaje adecuados para asegurar su total desenvolvimiento en su vida personal y profesional. Otro de los objetivos de estas evaluaciones externas es el de estandarizar todas las evaluaciones internas de cada centro escolar, señalando los niveles de exigencia requeridos para cada nivel educativo.

Cabe mencionar que esta propuesta evaluativa está vinculada estrechamente con los Informes PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnado) de la OCDE, cuyo objetivo es evaluar hasta qué punto el alumnado que finaliza sus etapas educativas obligatorias y medias ha adquirido los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para la “participación plena en la sociedad del saber (...) sacando a relucir a aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países” (OCDE, 2000).

3.8. Instrumentos y técnicas de evaluación

Se podría decir a rasgos generales que la evaluación educativa conjuga dos situaciones:

- a. La observación y valoración del progreso del alumnado (en lo que basamos la evaluación continua).
- b. La recogida de información de manera intencionada, específica, acerca del logro de competencias del alumnado que se produce en un momento dado (en ella podemos ir basando también la evaluación continua, y en definitiva, la evaluación final).

Ya reflexionamos en la introducción de esta unidad sobre que uno de los principales problemas con los que se encuentra el profesorado dentro de su práctica docente es la escasa formación que ha recibido acerca de cómo diseñar instrumentos y técnicas de evaluación, sobre todo, en relación a la evaluación por competencias.

Por esta razón, hemos creído imprescindible introducir en esta unidad de aprendizaje y para completar la formación en relación a la configuración del proceso de enseñanza-aprendizaje, la descripción de los principales instrumentos y técnicas de evaluación que se presentan como los más óptimos desde un enfoque competencial.

Lo que se expone no deja de ser una simple descripción sin llegar a realizar un análisis profundo de cada uno de ellos, es recomendable que, cualquier persona que se esté formando para ser docente, desarrolle su habilidad autodidacta para seguir formándose en la elaboración y manejo de estos elementos tan cruciales para garantizar las evaluaciones educativas.

Todas las técnicas e instrumentos de evaluación involucran diversos componentes:

- **Ítems o reactivos:** las tareas que se le plantean al alumnado.
- **Normas de aplicación de la prueba o examen:** es decir, las condiciones en que se debe realizar la tarea (de forma individual o colectiva, el tiempo disponible, los materiales con que puede contar para llevarla a cabo...).
- **Instrucciones de aplicación:** hacen referencia a las indicaciones que puede dar el profesorado al presentar la prueba o examen y durante su realización.
- **Criterios de corrección y puntuación:** se refiere al modo en que puede analizarse la calidad del desempeño del estudiante en una tarea y cómo se le asigna una calificación a la misma. Las rúbricas de evaluación son las referencias de corrección para tareas abiertas o complejas.
- **Sistema de interpretación de puntuaciones:** hace referencia al modo en que se interpretan las puntuaciones globales obtenidas por el alumnado en su prueba (o pruebas).

Cualquiera de estos componentes, de una u otra manera, están presentes en todos los instrumentos y técnicas de evaluación que a continuación describiremos. Por ello, hemos visto conveniente partir primero de una revisión de aquellos componentes que resultan esenciales para diseñar instrumentos y/o técnicas de evaluación y centrarnos en las estrategias de evaluación más habituales, relacionadas con las propuestas de modalidades de enseñanza que hemos visto a lo largo de esta asignatura.

3.8.1. Tipologías de instrumentos y técnicas de evaluación

Hemos estado presentando a lo largo de esta unidad el esquema de trabajo global a partir del cual podíamos basar el diseño de la evaluación. A continuación, nos centraremos en revisar la dimensión básica de clasificación de instrumentos y técnicas evaluativas: nos referimos al grado de estandarización del instrumento o técnica.

La **estandarización** hace referencia al hecho de que todos los componentes de un instrumento de evaluación, en general, o de una prueba en particular, estén prefijados y sean aplicables de igual manera a todos los sujetos.

Podemos identificar tres tipos de instrumentos y/o pruebas, según su nivel de estandarización: totalmente estandarizados, parcialmente estandarizados y no estandarizados.

- a. Instrumentos o pruebas totalmente estandarizados.** Tienen prefijados previamente todos los componentes, desde las tareas que se plantean al alumnado hasta las instrucciones, pasando por la forma en que deben dar sus respuestas o los sistemas de corrección e interpretación de puntuaciones. Definen la situación de medida/evaluación, así como todos los criterios de puntuación e interpretación.

Por tanto, se aplican, corrigen, puntúan e interpretan de igual manera para todo el alumnado.

- b. Instrumentos o pruebas parcialmente estandarizados.** Se estandariza la situación evaluativa, es decir, el modo en que se va a recoger la información para evaluar al alumnado (la situación a la que se les somete para observar el aprendizaje): desde las tareas que se plantean, las instrucciones, hasta la forma en que deben dar sus respuestas.

Sin embargo, no se llegan a estandarizar totalmente los criterios de corrección, puntuación e interpretación. En ellos, se ofrece flexibilidad para que la persona que evalúa aplique su criterio personal de calidad. Se pueden utilizar rúbricas de evaluación objetivadas o que ofrezcan cierta subjetividad en su interpretación.

- c. Instrumentos o pruebas no estandarizados.** Son abiertas, en ellas se somete al alumnado a una tarea diferente (o se da una diversidad de tareas muy grande, no habiendo asegurado la equivalencia en dificultad de las mismas).

Los criterios de corrección e interpretación de puntuaciones son siempre subjetivos, por lo que se asumen estas pruebas en aquellas situaciones en que es imposible (o muy complicada) la estandarización. No obstante, en estos casos, las rúbricas de evaluación ayudan a mejorar la objetividad.

3.8.2. Estrategias de evaluación: ¿qué y cómo evaluamos?

Como señalamos con anterioridad dentro de esta unidad, el punto de partida para diseñar y planificar la evaluación es responder a la cuestión ¿Qué evaluar?, es decir, determinar las competencias y contenidos que son relevantes en la asignatura que impartimos. La segunda cuestión, ¿Cómo evaluamos?, se refiere a la selección de los instrumentos y/o técnicas evaluativas más apropiadas para ello.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se implican las tareas de enseñanza con las de evaluación, formando un conjunto de acciones que se retroalimentan. Recuérdese que la información de evaluación cumple una función instrumental para la toma de decisiones durante el proceso de enseñanza, tanto para guiar al alumnado como para orientar al profesorado acerca del modo en que funciona el programa, o bien, para certificar la competencia del alumnado. Por ello, hemos de seleccionar en función de algún criterio que resulte realista para la función docente.

Para esta selección, tomamos como criterio el tipo de realizaciones en las que observar el desempeño del alumnado. ¿Y cuáles son las más habituales en la enseñanza por competencias? La realización de trabajos (individuales o en grupo), las pruebas o controles para analizar (y/o certificar) el progreso de la competencia individual, y la participación del alumnado.

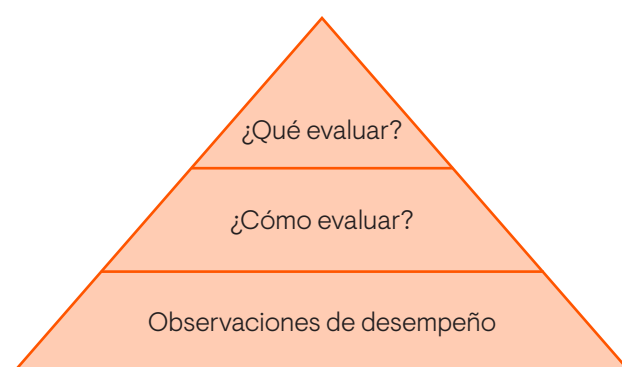


Tabla 7. Estrategias de evaluación.

3.8.3. Las unidades mínimas para evaluar: ítems o reactivos y rúbricas de evaluación

Los ítems o reactivos son la unidad mínima en que podemos basar una medida o una evaluación. Son las preguntas, cuestiones, problemas o tareas que forman parte de una prueba para medir rasgos psicológicos, como, por ejemplo, inteligencia, personalidad, aprendizaje o rendimiento educativo.

El término 'ítem' se utiliza con mayor frecuencia en el contexto de los tests psicológicos o pruebas de rendimiento educativo, haciendo referencia a que son unidades del conjunto del test o prueba. Por su parte, el término 'reactivo', muy usual también para denominarlos, se utiliza en el mismo contexto, pero el significado enfatiza el hecho de la función que tiene: poner de manifiesto, ante una tarea, el rasgo psicológico (algo no observable directamente) o el logro en el aprendizaje que ha alcanzado una persona.

En nuestro caso, lo usamos indistintamente, si bien preferimos denominarlos reactivos. Los reactivos son, en consecuencia, las tareas que debe realizar la persona en una prueba, normalmente estandarizada o semi-estandarizada. Como señalamos al presentar el concepto de prueba, estas pueden incluir reactivos de

muy diferente tipo y no necesariamente todos deben ser del mismo (por ejemplo, todos de verdadero/falso, o todos de alternativas).

3.8.3.1. Tipos de reactivos

Podemos diferenciar diversos tipos de reactivos, que clasificamos según el modo en que se solicita la respuesta al alumnado:

- a. Respuesta cerrada.** El alumnado debe elegir entre las respuestas que se le presentan en el reactivo.
- b. Producción.** El alumnado debe dar una respuesta escrita, oral o manipulativa que él mismo construye, sin disponer de referencias a posibles alternativas de respuesta.
- c. Mixtos.** Pueden combinar diversos modos de solicitar la respuesta al alumnado, bien ofreciéndole respuestas cerradas, bien demandándole que produzca la respuesta.

En la siguiente tabla se presenta esta clasificación. Posteriormente, describimos cada uno de ellos. Para cada tipo de reactivo revisamos sus características básicas, sus usos en la evaluación de competencias, ventajas e inconvenientes y sugerencias acerca de su construcción; asimismo, planteamos ejemplos para que se disponga de referencias más específicas.

TIPO DE RESPUESTA	DENOMINACIÓN DEL TIPO DE REACTIVO
Cerrada	De verdadero/falso De elección múltiple/De alternativas De asociación
Producción	De lagunas De desarrollo de respuesta breve De desarrollo de respuesta extensa Micro-situacionales
Mixta	Interpretativos Multi-ítems

Tabla 13. Tipología de reactivos.

Reactivos de elección múltiple

A continuación presentamos algunas sugerencias para la construcción reactivos de elección múltiple:

- El tronco del reactivo debe tener significado completo por sí mismo y presentar un problema definido, de forma que debe incluir toda la información que el estudiante pueda necesitar para comprender el contenido del problema o pregunta que se le plantea.
- En la medida de lo posible, debe estar libre de material irrelevante; es decir, hay que hacer planteamientos directos, evitando retóricas innecesarias e informaciones que no sean ineludibles para plantear adecuadamente el problema o cuestión. Así, el enunciado debe ser lo más claro posible, evitando las reiteraciones o las ambigüedades.
- Hay que evitar las formulaciones del tronco del reactivo en forma negativa, utilizándolas únicamente cuando los objetivos de aprendizaje significativos así lo requieran.
- Un reactivo debe contener solo una única respuesta correcta o que sea claramente mejor.
- Los reactivos utilizados para medir comprensión deben contener claras diferencias respecto al material de texto. Es decir, no hay que utilizar frases literales del texto de referencia que utilicen los estudiantes ni para el tronco del reactivo, ni para las alternativas de respuesta.
- La longitud relativa de las alternativas no debe proporcionar pistas para la respuesta.
- La respuesta correcta debe aparecer en cada una de las posiciones alternativas un número aproximadamente igual de veces aleatoriamente en toda la prueba.
- Evitar alternativas especiales como “ninguna de las anteriores” o “todas las anteriores”.

Reactivos de asociación

Los reactivos de asociación (AS) o de relación son probablemente el segundo tipo de reactivos más utilizado en la evaluación del aprendizaje. Consisten en dos columnas paralelas con cada palabra, número, o símbolo de una columna seguido por otro en la otra columna. Los ítems de la columna inicial se denominan premisas y los de la segunda columna que se elige se denominan respuestas.

¿Qué tipo de competencias se pueden evaluar con este tipo de reactivos? Fundamentalmente se dirigen a ámbitos de aprendizaje en los que se pretende la aplicación de una base de asociación homogénea en un conjunto de pares, por ejemplo, partes de una máquina y sus funciones. Son muy útiles cuando se pretende observar si el alumnado sabe distinguir entre conceptos, procedimiento, etc., acerca de un mismo fenómeno.

Reactivos de Asociación (AS)

Ejemplo AS tipo 1:

¿Cómo llamamos a los sonidos que emite cada uno de los animales? Une con flechas cada uno de los animales con su sonido correspondiente.

Animal (A)

Gato

Perro

Cuervo

Sonido (B)

Ladrado

Maulido

Graznido

(Respuesta: 1A-2B, 2A-1B, 2A-2B, 3A-3B)

Reactivos de Asociación (AS)

Ejemplo AS tipo 2:

Une con flechas cada uno de los elementos de la columna A con los de la columna B.

A

Gato

Perro

Cuervo

B

Ladrado

Maulido

Graznido

(Respuesta: 1A-2B, 2A-1B, 2A-2B, 3A-3B)

Ejemplo AS tipo 3:

Une con flechas cada uno de los elementos de la columna A con los de la columna B.

A

1. Gato

2. Perro

3. Cuervo

4. Graznido

B

A. Ladrado

B. Maulido

C. Rugido

(Respuesta: 1A-2B, 2A-1B, 3A-4B)

Ejemplo AS tipo 4:

Une con flechas cada uno de los elementos de la columna A con los de la columna B.

A

Gato

Perro

Cuervo

B

Ladrado

Maulido

Mamífero

Graznido

(Respuesta: 1A-2B, 2A-1B, 3A-4B, 1A-3B, 2A-3B)

Reactivos de lagunas (L)

Es el tipo más simple de los reactivos de producción. Consisten en un enunciado en el que falta una palabra, cifra o cualquier otro tipo de información que el alumnado debe aportar. Pueden también utilizarse en el ámbito del cálculo y, en ese caso, se plantea el problema y se le solicita al alumnado que dé la solución. Aunque se han utilizado con bastante frecuencia, no son aconsejables para su uso en los niveles medios y superiores de la educación. No obstante, depende mucho de la materia o del contenido a evaluar.

¿Qué tipo de competencias se pueden evaluar con este tipo de reactivos?

- Conocimiento de terminología, de hechos específicos o de principios.
- Interpretación simple de datos (algo más compleja cuando se utiliza material figurativo).
- Habilidad para resolver problemas numéricos.
- Habilidad para completar e igualar ecuaciones químicas.
- Son particularmente útiles en matemáticas y ciencias, donde se requiere una respuesta computacional o se debe escribir una fórmula o ecuación.
- También con idiomas extranjeros donde se busca medir partes específicas de información (conocimiento de vocabulario o formas verbales, etc.).
- Adecuados para medir el conocimiento de definiciones y términos técnicos

Reactivos de Desarrollo Breve (DB) y de Desarrollo –o respuesta– Extenso (DE)

Incluimos en esta misma categoría los reactivos clásicos de producción (de respuesta breve y extensa), dado que básicamente están sujetos a las mismas consideraciones. Representan lo que normalmente identificamos como exámenes tradicionales, en los que se plantea una o varias preguntas al alumnado y este debe aportar su respuesta (incluyendo descripciones, argumentos, reflexiones, explicaciones, etc.).

Por ello, son los reactivos más adecuados siempre que se desee observar el modo en que el alumnado organiza sus ideas, argumenta, y expresa información.

La diferencia en la extensión de la cuestión que se plantea al alumnado obviamente se relaciona, en parte, con el tipo de competencias que permiten evaluar unos u otros reactivos.

De este modo, los reactivos de desarrollo breve permiten evaluar competencias del siguiente tipo:

- Habilidad para explicar las relaciones.
- Habilidad para describir las aplicaciones de principios (por ejemplo, por qué se produce una determinada reacción química entre “x” elementos).
- Habilidad para presentar argumentos relevantes (por ejemplo, identificar las características más destacables de un producto para su comercialización).
- Habilidad para formular conclusiones válidas (por ejemplo, qué decisión podría tomar un directivo ante un conflicto específico).

- Habilidad para describir las limitaciones de los datos (por ejemplo, identificar qué elementos faltan para poder tomar una decisión en un problema).
- Habilidad para explicar métodos y procedimientos.

Por su parte, utilizaremos los reactivos de desarrollo extenso (DE) cuando necesitemos aproximarnos a la evaluación del siguiente tipo de competencias:

- Habilidad para producir, organizar y expresar ideas.
- Habilidad para integrar aprendizajes de diferentes áreas (por ejemplo realizar un planteamiento de comercialización en el extranjero integrando estrategias comerciales y legislación, etc.).
- Habilidad para crear formas originales (por ejemplo, diseñar una estrategia de marketing o de comercialización de un producto).
- Interpretación y estudio de casos.

Reactivos Interpretativos

Los reactivos interpretativos (RI) son presentaciones textuales, gráficas o numéricas, acerca de las que se solicita al alumnado que identifique un principio de explicación, significado o relaciones causa-efecto a partir de dicha información. Son muy útiles para verificar la capacidad de análisis, interpretación, y/o crítica del alumnado, en situaciones en que pueden conjugarse diversos aspectos en el contenido del reactivo.

Ejemplo de Reactivo Interpretativo –textual– (RI)

MATERIA: Estrategias de mercado.

TEXTO DE REFERENCIA:

Un industrial de un pueblo ganadero asturiano decide poner en marcha un negocio basado en distribuir directamente a los hogares leche fresca del día. En su estrategia de comercialización establece tres etapas:

1. Instaurarse a nivel local (su pueblo).
2. Expandir el servicio a la comarca.
3. Expandir el servicio al conjunto de la provincia.

Después de tres meses, se encuentra que no ha logrado tan siquiera la primera etapa.

PREGUNTA:

¿Podrías comentar, a partir de los datos de que dispones, cuáles pueden ser las causas de esta situación?

Su formulación incluyen un material introductorio (texto, información base o referente-) y una o varias cuestiones acerca del mismo. El estudiante debe producir las respuestas, es decir, lo más habitual es que nos describa o explique sus puntos de vista acerca de lo que se le plantea. En ese caso, la corrección se basa en rúbricas, de manera similar a un reactivo de desarrollo. No obstante, también podría combinarse con un reactivo de elección múltiple o alternativas, si bien en este caso se pierde parte de la potencialidad del reactivo, al aportar indicios que puedan guiar la respuesta del estudiante.

¿Qué tipo de competencias se pueden evaluar con este tipo de reactivos?

- Habilidad para aplicar un principio ante una situación cercana a la realidad.
- Habilidad para interpretar relaciones entre conceptos y/ principios.
- Habilidad para reconocer y establecer inferencias.
- Habilidad para reconocer la relevancia de la información.
- Habilidad para desarrollar y reconocer hipótesis posibles.
- Habilidad para identificar la relevancia de argumentos y juzgarlos como erróneos.
- Habilidad para identificar la adecuación de procedimientos (por ejemplo, analizar las opciones de montaje de una maquinaria).
- Habilidad para formular y reconocer conclusiones válidas (por ejemplo, formular o identificar las bases lógicas que se han tenido en cuenta para tomar una decisión).
- Habilidad para reconocer las limitaciones de los datos.
- Habilidad para reconocer y establecer problemas significativos.
- Habilidad para diseñar procedimientos experimentales.

Multi-ítems (MI)

Se trata de un texto (resumen de un artículo, supuesto o caso) sobre el que se realizan diversos reactivos (generalmente, de elección múltiple y, en ocasiones, de asociación o interpretativos).

Incluye un texto de referencia o ensayo, en el que se expone la casuística que debe analizar el alumnado, así como los reactivos, que se refieren a diferentes partes del texto de referencia. Se utiliza en diversos niveles educativos: en educación primaria y secundaria, para evaluar comprensión lectora o capacidad de análisis y crítica ante cualquier tipo de problema que se presenta en forma de ensayo, y, en educación superior, para análisis de casos, identificación y resolución de problemas.

¿Qué tipo de competencias se pueden evaluar con este tipo de reactivos? En síntesis, podemos identificar los siguientes:

- Conocimiento, uso e interpretación de terminología
- Conocimiento, uso e interpretación de hechos específicos
- Conocimiento, uso e interpretación de principios
- Conocimiento, uso e interpretación de métodos y procedimientos
- Habilidad de identificar hechos y principios
- Habilidad para interpretar información y relaciones de causa-efecto
- Habilidad para justificar métodos y procedimientos
- Habilidades similares a los Ítems Interpretativos

Reactivos micro-situacionales

Hacen referencia a tareas ante las que se somete al alumnado de modo que tiene que actuar, ejecutarlas; este tipo de tarea implica una actividad manual o física observable. Tanto en educación media y superior como en formación profesional, pueden realizarse observaciones muy diversas acerca del modo en que un estudiante lleva a cabo una tarea.

¿Qué tipo de competencias se pueden evaluar con este tipo de reactivos?

- Habilidad manual (rapidez y precisión en la ejecución). Por ejemplo, actividades físicas, control de las dosis de medicamentos, manejo de programas informáticos, velocidad y corrección con que se escribe a máquina u ordenador, o la prueba abierta que se realiza para la obtención del carnet de conducir.
- Habilidad para realizar tareas complejas concretas. Por ejemplo, realizar la corrección de una caries dental, reproducir las técnicas básicas de reanimación ante una parada cardíaca, realización de prácticas en laboratorio, Física, Química o Informática.
- Habilidades lingüísticas, como, por ejemplo, expresión oral o capacidad dialéctica.
- Habilidades sociales. Por ejemplo, capacidad de resolución de conflictos con clientes en la formación de vendedores.

3.8.3.2. El sesgo en los reactivos

Hace referencia a si el reactivo, como unidad de medida, puede actuar de la misma manera ante las diversas personas a que se dirige la prueba, sin favorecer a nadie por pertenecer a un colectivo específico.

Un reactivo está sesgado si puede ser respondido mejor por algún grupo de personas que por otro, en virtud de su pertenencia al grupo y no en función de lo que se ha impartido en la asignatura. Hemos de ser cuidadosos con la formulación de los reactivos para que estos midan exactamente lo que se desea evaluar y no estén sesgados.

La única forma de saber si un reactivo está sesgado es *a posteriori*, es decir, después de su aplicación, por lo que, a la hora de construir cualquier tipo de reactivo de evaluación, hay que tomar unas medidas de prevención para evitar los sesgos.

Existen diferentes medidas de prevención del sesgo en la construcción de reactivos de evaluación, entre las que destaca el proceso de “prevención del sesgo potencial” (Koretz, 2008). Esta propuesta de análisis sirve para prevenir el sesgo, pero realmente no puede demostrar su inexistencia, de ahí el uso del término “potencial” (la existencia o no del sesgo solo se puede ver después de la aplicación del reactivo).

En la tarea de prevención del sesgo reactivo, se habla de los “grupos de interés” para definir a colectivos de personas que son más susceptibles de sufrir cualquier tipo de sesgo que reste valor o incluso invisibilice su identidad (APA, 2014). Estos grupos son:

- Mujeres y niñas
- Población con distintos tipos de discapacidades
- Población migrante
- Colectivo LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual)
- Colectivos de diferentes etnias minoritarias

También hay que tener en cuenta a la hora de identificar a estos grupos susceptibles del sesgo evaluativos identificar a cualquier persona o colectivo que pueda verse afectado en “el ejercicio de sus derechos, particularmente que pueda ser perjudicada en el ejercicio del derecho a la educación y sus procesos de evaluación” (INEE. 2019).

A la hora de diseñar cualquier tipo de reactivo de evaluación, el profesorado tiene que tener en cuenta una serie de factores muy importantes para la prevención del sesgo. Por ello en su elaboración, se deben tomar en consideración aspectos como:

- Usar un lenguaje claro y que sea comprensivo para todo el grupo.
- No usar un lenguaje demasiado técnico.
- Evitar los estereotipos hacia alguno de los grupos de interés.
- No describir situaciones que puedan suponer la vulneración de algún derecho.
- No realizar valoraciones personales o cualquier juicio de valor.
- Evitar la descripción de cualquier otro elemento que pueda producir una respuesta emocional negativa.



Enlace de interés

Criterios técnicos específicos para la prevención del sesgo potencial en instrumentos de evaluación educativa (INEE, 2019).

<https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/05/P1E219.pdf>

3.8.3.3. Las rúbricas para la evaluación

Del mismo modo que hemos señalado al respecto de los reactivos de las pruebas, las rúbricas de evaluación son un elemento determinante para la calidad de las evaluaciones. Los reactivos cerrados, como hemos visto, incluyen un diseño completo del planteamiento del problema y de las posibles alternativas de respuesta que se ofrecen al alumnado. Sin embargo, tanto los reactivos de producción como otros elementos a evaluar (como pueden ser los trabajos realizados por el alumnado, su participación en el aula, etc.) no incluyen la respuesta, sino que esta la ofrece el alumnado de manera abierta y la interpreta el profesorado (normalmente, con diversidad de modos de resolución, presentación, etc.).

Por ello, evaluar el desempeño en tareas de producción es muy delicado. No puede realizarse sin haber previsto una lista detallada de todos los aspectos posibles que son de interés de acuerdo con los criterios de evaluación que hemos previsto aplicar para valorar el logro de las competencias.

Para este cometido, las denominadas rúbricas de evaluación son especificaciones de los criterios que hemos determinado para evaluar una tarea, es decir, serían aquellos aspectos concretos en los que nos vamos a fijar para corregir un reactivo o una prueba de desarrollo, un trabajo, un portafolios, etc. Por tanto, describen las características con que se da una competencia para realizar una tarea o actividad.



Enlace de interés

En el siguiente audiovisual, se ofrece una descripción clara y sencilla del uso de las rúbricas dentro de la evaluación por competencias:

https://www.youtube.com/watch?v=Uar1imXE_j4

Las rúbricas de evaluación constituyen uno de los recursos metodológicos que más se ajustan al enfoque integrado por competencias y al principio básico de este: la retroalimentación entre enseñanza y aprendizaje, profesorado-alumnado. A continuación pasaremos a explicar de esta adecuación.

La rúbrica es un documento en el que se recogen todos los aspectos que queremos evaluar del aprendizaje de nuestro alumnado. Este documento sigue un esquema general para cualquier tipo de evaluación: solo cambian algunos aspectos concretos, dependiendo de la actividad que vayamos a evaluar, así como si se hace un trabajo de evaluación individual o grupal, etc.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD				
Descripción de la actividad				
ÍTEMS EVALUATIVOS	NIVELES DE DESEMPEÑO O ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS			
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
ÍTEM 1: descripción	Observaciones de evaluación	Observaciones de evaluación	Observaciones de evaluación	
ÍTEM 2: descripción	Observaciones de evaluación	Observaciones de evaluación	Observaciones de evaluación	
ÍTEM 3: descripción	Observaciones de evaluación	Observaciones de evaluación	Observaciones de evaluación	
ÍTEM (...): descripción	Observaciones de evaluación	Observaciones de evaluación	Observaciones de evaluación	

Tabla 8. Esquema general de una rúbrica de evaluación.

El esquema general de toda rúbrica sería:

- Título de la actividad.
- Descripción de la actividad.
- Ítems que vamos a evaluar: cada uno de los aspectos que vamos a evaluar.
- Niveles de desempeño: el grado en que el alumnado ha alcanzado los ítems. Normalmente, se mide a través de cuatro niveles que van de lo más simple a lo más complejo.

Así, en cada una de las casillas de “observaciones de evaluación”, describiremos todo aquello que el alumnado debe hacer y/o aplicar a lo largo de la actividad que se vaya a realizar.

Vamos a explicarlo mejor a través de diferentes ejemplos.

- Evaluar una actividad de comprensión de un texto narrativo

Guión para elaborar la rúbrica:

- Título de la actividad
- Descripción de la actividad
- Ítems que vamos a evaluar: adecuación de la actividad con lo que se pide, coherencia en la estructura que sigue en la actividad, cohesión de los contenidos, ortografía, etc.
- Niveles de desempeño

- Evaluar una actividad grupal

Guión para elaborar la rúbrica:

- Título de la actividad
- Descripción de la actividad
- Ítems que vamos a evaluar: exposición del contenido, presentación, utilización de TIC, trabajo cooperativo, reparto de funciones, etc.
- Niveles de desempeño

Las etapas para la elaboración de una rúbrica son:

1. Identificar las dimensiones para el diseño de rúbricas. Ello debe trabajarse una vez determinado el estándar y constituye una mayor concreción de los criterios de evaluación.
2. Realizar la misma actividad con las subdimensiones.
3. Identificar las rúbricas de cada subdimensión y/o dimensión.
4. Formular las rúbricas.
5. Someterlas a un proceso de revisión por parte del equipo docente.

Algunas recomendaciones:

- Asegurarse de que la rúbrica corresponde a un elemento de aprendizaje claramente observable. Son mejores las rúbricas que se refieren a elementos observables que las que requieren que el profesorado haga inferencias.
- Para cualquier tipo de tarea a evaluar, sea un reactivo de desarrollo breve o extenso, un reactivo micro-situacional, un trabajo individual o de equipo, portafolio, etc., deben ser:
 - Concretas
 - Específicas
 - Objetivas
- Cada rúbrica debe ser unívoca y no solaparse con otras.
- Entre todas las rúbricas deben cubrir todos los elementos a observar en el aprendizaje de la competencia a evaluar.
- Como señalamos anteriormente, es necesario establecerlas por consenso intersubjetivo, lo que mejora sustancialmente la objetividad.
- Probar su aplicabilidad mediante un ensayo con juicios de personas expertas en la asignatura.

A continuación, se describe en la siguiente tabla un ejemplo de evaluación por rúbrica de una actividad de secundaria, por ejemplo, una redacción sobre un estudio demográfico y de características de su entorno familiar.

Analizando en profundidad la estructura de mi familia

El objetivo de esta actividad es que el alumnado realice una redacción de análisis sobre los aspectos más relevantes de su familia (descripción demográfica, estructura familiar, descripción socioeducativa y profesional de cada miembro de la familia, anécdotas relevantes que la caracterice, etc.). Tendréis que elegir un título para la redacción que pueda describirla en su totalidad.

ÍTEMS EVALUATIVOS	NIVELES DE DESEMPEÑO O ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS			
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
Título de la redacción	Breve, llamativo y sintetiza el contenido.	Carece de atractivo	Es demasiado extenso.	No hay relación con el contenido.
Contenido	Distingue con claridad datos personales, estudios, modelo social en el que vive, anécdotas y datos relevantes.	No describe anécdotas y datos relevantes.	No redacta el modelo social en el que se enmarca familia.	Solo describe datos personales de su familia.
Estructura del análisis	1.º Datos personales, 2.º Estudios, 3.º Descripción del modelo social, 4.º Datos relevantes.	No sigue una estructura definida, pero empieza por los datos personales y los estudios.	No sigue una estructura definida, pero empieza por los datos personales.	No sigue ningún tipo de estructura.
Vocabulario utilizado	Riqueza de vocabulario y de campos semánticos.	Vocabulario variado, pero sin riqueza de campos semánticos.	El vocabulario es escaso.	Vocabulario escaso y repetitivo.
Ortografía	Sin faltas de ortografía.	Menos de 5 faltas.	Menos de 10 faltas.	Más de 10 faltas.
Corrección del texto	Ordenado, limpio (sin tachones) y buena caligrafía.	Texto poco limpio, pero buena caligrafía.	Mala caligrafía, pero texto limpio y claro	El texto no está limpio y tiene mala caligrafía.
Extensión	Más de 200 palabras.	Entre 200 y 150 palabras.	Entre 150 y 100 palabras.	Menos de 100 palabras.

Tabla 9. Ejemplo de una evaluación de actividad a través de una rúbrica.

3.8.4. Técnicas de prueba

3.8.4.1. Pruebas referidas a estándares

Las pruebas referidas a estándares son un instrumento de evaluación que representa una evolución de las denominadas pruebas objetivas, si bien se diferencian de ellas en que estas toman como punto de partida un análisis muy detallado del universo de medida, realizado al diseñar el mapa de competencias (MC) y los estándares, de forma que se intenta asegurar la validez de la prueba desde el inicio de su elaboración.

Una prueba referida a estándares es un conjunto de tareas (reactivos), cerradas y/o abiertas, representativas de un tema, unidad didáctica o programa, que debe realizar el alumnado como muestra de las competencias que se han desarrollado en un programa educativo y cuya interpretación se realiza en comparación con un estándar previamente fijado.

Sirven para valorar la capacidad del alumnado para reconocer, comprender o aplicar la información, pero son útiles solo si la competencia a evaluar se puede demostrar a través de una tarea (o reactivo) estructurada.

a. Componentes de una prueba referida a estándares

- **Reactivos.** Son las tareas que forman parte de una prueba (preguntas cerradas, con alternativas, abiertas, desarrollos prácticos, etc.). El contenido debe ajustarse al análisis descrito en cuanto a relevancia/importancia de competencias, contenidos y habilidades a evaluar.
- **Normas de aplicación.** Recogen la forma en que debe aplicarse una prueba (el tiempo de duración, qué tipo de material se le presenta al estudiante, cómo debe trabajar el sujeto, - solo o en grupo/con material o sin él -...).
- **Instrucciones de aplicación.** Se refieren a las normas e instrucciones que se deben hacer para que el alumnado responda a la prueba (tiempo de que dispone, cómo debe trabajar, cómo debe dar su respuesta, cómo puede corregirla si lo desea...). Algunas recomendaciones respecto a las instrucciones son:
 - Deben ser precisas y expuestas con claridad.
 - Deben ofrecerse por escrito.
 - Deben contener toda la información necesaria para que el alumnado comprenda la tarea que debe realizar.
 - Deben contener información acerca de los criterios de calificación.
 - Deben contener información acerca del procedimiento de revisión de resultados.
- **Materiales.** Hace referencia al material con que trabaja el alumnado en la realización de la prueba:
 - Protocolo: hojas donde aparecen los reactivos o cuestiones, junto a las instrucciones.
 - Hoja de respuestas: en la que la persona anota sus respuestas.
 - Material manipulativo: si los reactivos requieren alguna ejecución práctica con materiales.
 - Material informático: si se administra por ordenador la prueba o se requiere de apoyos tecnológicos en su realización. El material debe estar disponible y en estado adecuado de uso (tanto edición como material manipulativo o informático).

b. Criterios de corrección. En pruebas que incluyan reactivos de respuesta cerrada (de elección múltiple o de alternativas, de asociación, etc.) hace referencia al listado de alternativas correctas. En los casos de reactivos de producción o mixtos, se requiere el listado de rúbricas de evaluación.

c. Normas de puntuación. En reactivos abiertos, hace referencia a la forma en que se debe valorar cada respuesta (generalmente es un sistema de cuantificación que diferencia entre las respuestas correctas y los errores). Utilizamos normalmente dos modos de puntuación:

- **Dicotómico:** se puntúa con un 1 el acierto y con un 0 el error.

- **Ponderado:** se da cero cuando hay error y el acierto se valora de diferente manera en función de algún criterio relacionado con la tarea, como, por ejemplo, el tiempo de ejecución. Por ejemplo, “Si se acierta en menos de 20 segundos, se asignan 5 puntos; entre 20 y 40 segundos, 4 puntos etc.”.

Una vez corregidos todos los reactivos, las normas de puntuación sirven para determinar cómo se asigna la nota final al alumnado. Por ejemplo, sumando los aciertos en toda la prueba, en cuyo caso todos los reactivos tienen el mismo valor, o ponderando el valor de los reactivos, dando un valor diferente a cada reactivo.

d. ¿Cómo se corrigen, puntúan e interpretan las pruebas?. Hay dos formas:

- **Suma de aciertos.** Utilizaremos este procedimiento con ítems cerrados con un elevado número de alternativas (4 o más) o preguntas de desarrollo o reactivos de producción, en los que se hayan utilizado rúbricas de evaluación.
- **Suma de aciertos con corrección por adivinación.** Parte de la idea de que siempre hay respuestas que se aciertan por azar, sin saberlas realmente el alumnado. Este procedimiento implica restar a los aciertos que tiene el alumnado en la prueba (A) el número de reactivos que ha fallado, respondido mal, o los que deja en blanco (E), dividido por el número de alternativas (K) de los reactivos menos uno:

$$A - (E / K - 1)$$

3.8.4.2. Pruebas orales

Están orientadas a valorar la capacidad del alumnado para estructurar la información y expresarla a través del lenguaje oral. Son útiles cuando la competencia a evaluar implica la comunicación o la interacción interpersonal. La tipología básica de pruebas orales es la siguiente:

- Exposición de un tema: con o sin apoyo de recursos tecnológicos, como, por ejemplo, presentaciones informatizadas.
- Entrevista profesorado/alumnado.
- Dialéctica: entre estudiantes, debate o conversación sobre un tema.

Para puntuar este tipo de pruebas es conveniente realizar una lista de rúbricas y, a la par que se expone, el profesorado va comprobando y anotando con sus rúbricas las características de la exposición del alumnado.

3.8.4.3. Pruebas escritas de desarrollo

Están dirigidas a valorar la capacidad del alumnado para estructurar la información y expresarla a través del lenguaje escrito. Las hemos incluido también aquí, como pruebas, dado que habitualmente se consideran así. Sin embargo, en nuestra clasificación básicamente se pueden asimilar a la descripción que hemos realizado de los reactivos de desarrollo breve y de desarrollo extenso, por lo que pueden servir para describir este instrumento todas las consideraciones descritas para estos últimos.

Por tanto, serán útiles cuando la competencia a evaluar implique el recuerdo y/o la estructuración del conocimiento, establecimiento de relaciones y utilización de la información al aplicarla a diversos ámbitos y expresarla, de forma escrita.

3.8.5. Los portafolios como técnica de evaluación

En el marco de la evaluación, los portafolios son colecciones sistemáticas de tareas realizadas por alumnado y profesorado, que sirven como base para:

- Examinar los logros, los progresos, los procesos, las actitudes y el esfuerzo del alumnado.
- Satisfacer las exigencias de responsabilidad habitualmente alcanzadas por procedimientos de prueba más formales (Johns, 1992).

Los portafolios de enseñanza-aprendizaje, bien diseñados y utilizados, incluyen opcionalmente los comentarios o reflexiones del alumnado acerca de su trabajo, lo que resulta de gran utilidad tanto para la evaluación que realiza el profesorado como para la autoevaluación, con una finalidad esencialmente formativa.

En la unidad anterior, nos referimos a los portafolios de trabajo, pero aquí nos vamos a centrar en los portafolios de evaluación. Estos recogen las evidencias de tareas que se planteen como muestra del logro de competencias en cualquier ámbito (teórico/práctico/teórico-práctico).

¿Qué tipo de competencias pueden ser susceptibles de abordar desde un portafolio de evaluación? A continuación aportamos algunos ejemplos:

- Procedimientos: cantar, tocar un instrumento dibujar, dirigir una discusión, usar una sierra, jugar tenis, hacer un análisis o un informe, etc.
- Productos: una pintura, un proyecto, un guión, un plano, una escultura, un análisis, un informe, etc.
- Rasgos personales/actitudes/valores: extroversión, veracidad, paciencia, cooperación, educación, generosidad, etc.

En los portafolios de evaluación, se pueden diferenciar dos componentes:

- a. Estructura del portafolio.** Dependiendo del ámbito disciplinar para el que se establezca, pueden diferenciarse dos grandes tipos: procesuales y de productos.

En los portafolios procesuales, recuérdese que las tareas se estructuran de forma que permitan observar el proceso en que se desarrolla un producto, por lo que recomendábamos analizar las fases en que se desarrolla habitualmente la tarea completa, para identificar la estructura del portafolio en dichas fases, dado que cada una de las tareas de cada fase debe tener sentido en sí misma.

Por su parte, en los portafolios de producto, las tareas representan uno o varios, siendo una colección de diversas tareas que pueden estar relacionadas entre sí o no. Como en el caso de los portafolios procesuales, cada una de las tareas tiene sentido en sí misma.

- b. Rúbricas de evaluación.** Las rúbricas se especificarán para representar de forma adecuada cada uno de los niveles de desempeño que se plantean en el estándar.

Únicamente hay que tener en cuenta que en el caso de los portafolios procesuales el diseño de las rúbricas deberá orientarse desde cada tarea/fase, que será evaluada conforme a criterios específicos. En cada tarea/fase se identificarán los criterios de evaluación y los estándares, para poder llegar a establecer las rúbricas o indicadores sobre los que se basará la evaluación.

Por su parte, en el caso de los portafolios de producto, el diseño de las rúbricas se dirigirá desde las tareas objeto, que serán evaluadas de acuerdo con criterios específicos, pues en ellas se identifican sus propios criterios de evaluación y sus estándares.

En ambos tipos de portafolios, para la evaluación debe anticiparse el estándar, el argumento o umbral que guiará la toma de decisiones en las rúbricas.

3.8.6. Unas notas sobre participación del alumnado en la evaluación

La participación del alumnado suele ser uno de los elementos de interés a considerar en la evaluación, fundamentalmente, porque pone de manifiesto elementos actitudinales y de índole socio-afectiva, implicados en las competencias, pero de difícil observación en tareas cerradas.

Podemos distinguir dos grandes ámbitos en los que observar la participación:

- La participación en el aula, durante las clases o la realización de prácticas.
- La participación en la realización de trabajos de grupo o de equipo.

Respecto a la participación en el aula, las técnicas evaluativas en las que podemos apoyar la evaluación se basan normalmente en las técnicas de observación. Este tipo de técnicas son muy variadas y recorren una amplia gama de opciones. Fundamentalmente, en el ámbito escolar, podemos identificar como las de uso más frecuente:

- Observación directa, en ambientes naturales.
- Observación sistemática, también durante la realización de tareas o trabajos específicos, como pueden ser las realizaciones de prácticas.
- Observación participante, que podemos utilizar cuando trabajemos con técnicas como grupos focales o grupos de discusión.

En las técnicas de observación pueden distinguirse, al menos, los siguientes componentes:

- La persona que realiza la observación, habitualmente el profesorado. En relación a este punto, el problema fundamental que existe está ocasionado por la subjetividad que se puede introducir en las observaciones, máxime si se tienen que realizar inferencias acerca de aspectos no observables en el alumnado.
- El objeto de observación, en este caso es el alumnado. La observación está influida, sin duda, por las relaciones profesorado/alumnado y sus características personales.
- Los medios para observar. Normalmente, se utiliza solo el registro observacional en situaciones naturales (el aula, durante la clase, durante las prácticas o durante la realización de tareas concretas). En el ámbito de la investigación, suelen incluirse entre los medios, los audiovisuales, de manera que se graban sesiones y, posteriormente, se analizan las situaciones grabadas. Esta técnica de observación, si bien es muy eficaz para captar situaciones que se pueden escapar a primera vista, en la enseñanza habitual no es posible de llevar a cabo por múltiples razones: necesita inversión de tiempo, además de tener en cuenta toda la política de protección de imágenes. Por este motivo, es necesario que el profesorado que utilice este tipo de técnicas sea muy preciso y consciente de las dificultades de su aplicación, con el fin de no obtener resultados distorsionados.

- Las condiciones de la observación. Están definidas por la situación en que se va a producir la observación, de manera que podemos señalar que cuanto más concreta sea esta, es posible obtener resultados observacionales más válidos y fiables. De este modo, es más útil una observación realizada en el momento de realización de una tarea (por ejemplo, mientras trabaja en equipo un grupo de estudiantes o durante la realización de una práctica) que una observación realizada en abierto durante todo un día de clase, o relativa a una semana de clases.

En cualquiera de ellas, la técnica se sustenta sobre la base de la realización de un registro observacional. Los registros observacionales pueden ser de dos tipos:

- Registros anecdóticos, en los que se registra lo que en cada momento el profesorado estima relevante respecto a una característica (en este caso la participación) o un problema determinado.

El inconveniente en este caso es que hay que mantener los criterios de evaluación a lo largo del tiempo y de igual manera para todo el alumnado. Es una técnica muy dependiente de las características y de la situación de la persona que realiza la observación.

- Registros sistemáticos, también denominados listas de cotejo. Son listados de conductas, comportamientos o aspectos relacionados con actitudes o valores. Estas listas se formulan como rúbricas de evaluación, y las cumplimenta el profesorado en la situación en que desee realizar la observación. Por la sistematización del modo en que se va a realizar la observación, son más aconsejables que los registros anecdóticos.

Los registros sistemáticos pueden incluir rúbricas que se puntúen de manera:

- Dicotómica. 1/0: se da o no la conducta.
- Frecuencial. 1: cada vez que ocurre la conducta; el resultado de la sesión será la suma de frecuencias.
- Escalar. Por ejemplo, de 1 a 5: nada tolerante a totalmente tolerante.

En términos generales, aspectos como la participación es conveniente incorporarlos en las evaluaciones del alumnado, si bien como elementos subsidiarios que complementen la información que no sea posible extraer por técnicas o instrumentos más precisos.



Enlace de interés

En el siguiente recurso audiovisual se ofrece una explicación clara y sencilla de cómo realizar una rúbrica de observación en el aula, con el objetivo de evaluar el tiempo dedicado al aprendizaje.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZpEUW91leEg>

3.8.7. Consideraciones acerca de las aportaciones de las TIC en la evaluación

Tal como ya se ha visto antes, actualmente las TIC son uno de los factores que más impacto está teniendo sobre la educación a nivel formal. Y, en este sentido, la evaluación educativa no escapa de ese impacto. Sin embargo, de la misma manera que se va evidenciando el uso de la TIC como metodología dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el espacio de la evaluación aún hay muchas resistencias por parte del profesorado, en general, a recurrir a estas para facilitar los procesos evaluativos.

No es nuestro objetivo dentro de la unidad profundizar en un terreno, el uso de la TIC en la evaluación, en el que aún no hay mucho donde cosechar, pero sí, al menos, señalar algunos de los avances que se está

dando el preparar el terreno de manera que las TIC sean un recurso más que utilizar para hacer más fáciles y eficaces los procesos evaluativos.

A continuación se describen, en rasgos generales, cuáles son esos avances en los que las TIC están facilitando la evaluación educativa:

1. La creación de bancos de reactivos informatizados, utilizando bases de datos convencionales.

Si se aborda la evaluación con un propósito sistemático, los avances que va realizando el profesorado a partir de las evaluaciones que se llevan a cabo curso tras curso pueden ir enriqueciendo un “Banco de reactivos” que pueda ser la referencia para el diseño de pruebas referidas a estándares a través de los años.

2. Las pruebas estandarizadas pueden actualmente ser asistidas y/o administradas por ordenador.

Nos referimos a pruebas asistidas por ordenador cuando las utilizamos para apoyar, por ejemplo, la presentación de reactivos (por ejemplo, en la enseñanza de idiomas, pueden incluirse como reactivos vídeos a partir de los cuales se pregunte al alumnado acerca de los contenidos de las conversaciones). Y, por otra parte, nos referimos a pruebas administradas por ordenador cuando hablamos de aquellas en las que se presentan los reactivos por ordenador, el alumnado elige o da sus respuestas en este medio y se ofrece el resultado de la corrección por un programa informático. Existe ya una gran disponibilidad de *software* para ambos propósitos.

3. La técnica de los portafolios puede verse enriquecida cuando se trata de los llamados e-portafolios.

Básicamente se trata de la misma técnica que hemos descrito, si bien el soporte del portafolio, así como los registros de la evaluación, se realizan sobre soporte informático.

4. Cualquier *software* de hoja de cálculo puede constituir una herramienta muy eficaz para ayudar tanto a la corrección de pruebas como al análisis de los resultados de las evaluaciones.

Con todo, este es un ámbito en constante evolución y requiere de una formación específica a la que puede accederse a través de cursos dirigidos a la formación continua del profesorado.



Glosario

Acción educativa

Toda acción dirigida a orientar el proceso de formación educativa de una persona.

Aprendizaje

Proceso mediante el que se producen cambios estables en las personas en relación con sus conocimientos, competencias, habilidades, destrezas, actitudes, valores, intereses, etc.

Aprendizaje para toda la vida

Proceso pedagógico cuya principal finalidad es crecer, madurar y evolucionar como persona a lo largo de toda la vida.

Aprendizaje significativo

Proceso mediante el cual una persona construye un conocimiento a partir de la información y experiencia previa que posee.

Aprendizaje basado en problemas

Metodología didáctica que se basa en el planteamiento de un problema al alumnado para que pueda indagar y decidir qué tipos de aprendizajes y competencias necesita desarrollar para solucionar el problema, promueva su propio aprendizaje en dichas unidades y genere posibles soluciones alternativas para resolverlo.

Aprendizaje cooperativo

Metodología didáctica que se basa en el trabajo en pequeños grupos (más o menos estables en el tiempo), dirigido a que se mejore el aprendizaje individual y el del resto de miembros del grupo, a partir de la ayuda mutua.

Aprendizaje orientado por proyectos

Metodología didáctica que se basa en la realización de un proyecto por parte del alumnado, para solucionar un problema real o simulado de la realidad, sea de forma individual o grupal.

Atención a la diversidad

Atención a la necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado, Es decir, se trata de contemplar la diversidad escolar como principio y no como una disposición que corresponde a las necesidades de un grupo reducido de alumnado.

Calificar

Se refiere a la representación de un nivel (expresado en números o en términos cualitativos) que expresa el grado en que se da un fenómeno.

Co-evaluación

Concepto referido a la evaluación que se realiza por pares entre alumnado o bien en el par profesorado-alumnado.

Cognitivismo

Corriente psicológica que se especializa en el estudio de la cognición y de los procesos de la mente relacionados con el conocimiento.

Comunicación

Acción consciente que se da entre dos o más personas con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas.

Compensatoria

Se refiere a la modalidad de educación que se diseña con la finalidad de “compensar” las deficiencias que poseen algunas personas, bien sea por falta de formación inicial o por otras causas socioeconómicas o culturales.

Competencias

Conjunto de habilidades, conocimientos, procedimientos, técnicas y actitudes, que una persona posee y que son necesarias para realizar las tareas que demanda una profesión en un determinado puesto de trabajo de una manera eficaz; resolver los problemas que surjan de forma autónoma, libre y creativa; y colaborar en la organización del trabajo y con su entorno sociolaboral.

Comunidades virtuales de aprendizaje

Comunidades de personas que comparten unos valores e intereses comunes y que se comunican a través de las diferentes herramientas de comunicación que nos ofrecen las redes telemáticas, sean sincrónicas o asincrónicas.

Conductismo

Modelo teórico que estudia y explica la forma en que se pueden asociar estímulos y respuestas en animales y seres humanos, así como el modo en que se dan, mantienen o extinguen las conductas.

Conectivismo

Teoría que defiende la idea de que el aprendizaje se produce a través de conexiones dentro de un sistema de redes.

Constructivismo

Modelo teórico basado en la creencia de que el aprendizaje se produce a partir de la interacción de la persona con el medio ambiente que la rodea (otras personas y sociedad), por lo que el conocimiento se construye con base en las experiencias obtenidas de dichas interacciones y en las experiencias previas ya incorporadas.

Constructo

Elaboración teórica formulada para explicar un proceso social, psicológico o educativo.

Contrato de aprendizaje

Metodología didáctica que se basa en el establecimiento de un contrato explícito entre el profesor y el estudiante respecto a diversas facetas de la enseñanza.

Criterios de corrección y puntuación

Criterios que refieren al modo en que puede analizarse la calidad del desempeño del alumnado en una tarea y a la que se le asigna una calificación a la misma.

Cuestionario

Instrumento para recabar información sobre actitudes, conductas, opiniones, contextos demográficos o socioculturales, entre otros, mediante preguntas a informantes.

Democratización de la educación

Ideología social que defiende la idea de que todas las personas tienen derecho a recibir una educación independientemente de las circunstancias personales, sociales y económicas que las rodean.

Didáctica

Metodología de enseñanza definida de manera general – en torno a los procesos de aprendizaje – o de manera específica para materias o áreas disciplinares concretas (matemáticas, historia, música...).

Distractores

Se refieren a las alternativas de respuesta que se ofrecen, junto a la alternativa correcta, en un reactivo de elección múltiple. Representan errores frecuentes de aprendizaje, por lo que pueden “distracer” al alumnado que no tenga bien asentado un aprendizaje y nos ayudan a diferenciarlo de aquel que sí lo domina.

Dominio

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes u otros atributos que tienen las siguientes propiedades: límites, extensión y definición. También se pueden aplicar a contenidos, procedimientos u objetos.

Educación

Espacio formal donde tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Educación formal

También conocida como formación reglada. Es un tipo de educación que se configura a nivel institucional y cuenta con reconocimiento oficial, y que organiza la educación de las personas desde la educación infantil hasta la educación superior.

Educación informal

Término que se utiliza para describir un tipo de educación que se lleva a cabo fuera de los ámbitos educativos formales y que puede tener lugar en cualquier contexto.

Educación no formal

Conjunto de acciones formativas que, si bien están regladas, no se encuadran dentro de la estructura organizativa de la educación formal. Su reconocimiento oficial dependerá solo de la institución o entidad que ampare las diferentes acciones formativas no formales.

Enseñanza

Proceso mediante el cual se transmite un conjunto de conocimientos vinculados a un ámbito disciplinar, o bien se desarrollan competencias relativas a funciones personales, laborales o sociales, que pueden realizarse respecto a un campo de conocimiento o acción determinado.

Especificaciones de reactivos

Descripción detallada de las tareas específicas susceptibles de medición que deben realizar las personas que contestan el instrumento de evaluación. Deben estar alineadas al constructo definido en el marco conceptual.

Estandarización

Se refiere al hecho de que todos los componentes de un instrumento de evaluación en general, o de una prueba en particular, estén prefijados y sean aplicables de igual manera a todos los sujetos. Se asume como criterio para clasificar los instrumentos y técnicas de evaluación.

Evaluación

Proceso sistemático de indagación y comprensión de la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma, orientado a la toma de decisiones y la mejora.

Evaluación criterial

Enfoque u orientación dentro de la construcción de pruebas estandarizadas de rendimiento educativo que señala el énfasis en interpretar las pruebas basándose únicamente en criterios absolutos de calidad acerca del desempeño observado en el alumnado.

Evaluación formativa

Concepto referido al uso de la evaluación que persigue identificar qué elementos hay deficitarios en aquello que se evalúa (sea el alumnado, profesorado o el propio centro escolar) y analizar los factores que pueden contribuir a su mejora, ya que este es el propósito de la evaluación.

Evaluación sumativa

Concepto referido al uso de la evaluación para certificar o acreditar un nivel en el alumnado o en cualquier otro aspecto que se evalúe (al profesorado, centros escolares, etc.). Se evalúa el resultado o producto educativo.

Fiabilidad

Se entiende como criterio de calidad de los instrumentos de medida o de las técnicas o métodos de evaluación. Hace referencia al grado de precisión con que se realiza una medida o una evaluación.

Formación continua

Modalidad formativa compuesta por actividades y programas de aprendizaje que se suele realizar de forma teórica y práctica por medio de cursos especializados para obtener nuevos conocimientos.

Formación continua

Modalidad de oferta educativa dirigida a personas con empleo, que tiene por objeto mejorar su capacitación para adaptarse a las nuevas necesidades de su empresa o para mejorar sus posibilidades de promoción laboral.

Formación ocupacional

Modalidad educativa dirigida a personas que están en paro y que requieren una formación adicional bien para su reinserción en su especialidad en el mundo laboral, bien para reinsertarse en el mundo del trabajo en otra especialización.

Generación analógica

Generación de personas nacidas antes de los años 80 del siglo XX, es decir, antes de la irrupción de las denominadas nuevas tecnologías en la sociedad.

Generación digital

Generación de personas nacidas a partir de los años 80 del siglo XX y que han crecido inmersas en el uso de las denominadas nuevas tecnologías.

Grupos de discusión

Es una técnica de investigación, o recogida de información, que se utiliza como recurso didáctico en el trabajo con grupos. Implica el debate sobre un tópico y no necesariamente requiere el establecimiento de un consenso final.

Grupos de interés

Subpoblaciones que, por sus características como grupo (tales como lengua materna, herencia cultural y experiencias de vida, distintas a la población general), pueden verse perjudicadas por los elementos irrelevantes para el constructo a medir y otros obstáculos para su acceso al instrumento de evaluación.

Grupos focales

Es una técnica de investigación, o recogida de información, que se utiliza como recurso didáctico en el trabajo con grupos. Implica el debate sobre un tópico y se dirige al logro o establecimiento de un consenso final.

Instrucciones de aplicación

Instrucciones que puede darle el profesorado al alumnado, cuando les presenta la prueba o examen, y durante su realización.

Instrumentos de medida o evaluación

Instrumentos totalmente estandarizados desde la situación evaluativa hasta los sistemas de interpretación de puntuaciones, como, por ejemplo, pruebas referidas a estándares.

Ítems o reactivos

Unidades mínimas para medir o evaluar el rendimiento. Son las tareas que se le plantean al alumnado en una prueba.

Lección magistral

Organización de una clase de manera expositiva, en la que el profesor/a presenta los contenidos.

Mapas conceptuales

Representación gráfica o esquema, en el que se plasman las relaciones significativas entre conceptos, ordenados de forma jerárquica (de mayor a menor nivel de abstracción).

Motivación

Estímulo externo o interno que provoca un comportamiento determinado en una persona.

Normas de aplicación

Son las condiciones en que se debe realizar la tarea: de forma individual o colectiva, el tiempo disponible, los materiales con que puede contar para llevarla a cabo...

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Portafolio

Como recurso didáctico se refiere a un registro sistematizado del aprendizaje que se concreta en el trabajo del alumno y en su reflexión sobre esa tarea.

Prueba

Instrumento de evaluación que tiene como propósito medir el grado de dominio, conocimiento o aptitud para valorar el mérito de personas, instituciones, programas o sistemas, entre otros.

Puntuación de corte

Se refiere a la puntuación o puntuaciones que en una prueba sirve para diferenciar diversos niveles de desempeño. Por ejemplo, el 5 (en una escala de 0 hasta 10) se asume habitualmente como la puntuación de corte que define el nivel mínimo para aprobar.

Registro observacional

Se trata de un listado de aspectos a observar. En evaluación, se refiere a las rúbricas que representan las conductas que debe realizar el alumnado ante la tarea o valoraciones o apreciaciones del profesorado, acerca de aspectos más subjetivos relativos al modo en que llevan a cabo su trabajo.

Rúbricas de evaluación

Son listados de referencias de corrección para tareas abiertas o complejas.

Sesgo

Error en la medición de un atributo debido a una variable no controlada, como las diferencias culturales o lingüísticas de las personas evaluadas.

Sesgo potencial

En un instrumento de evaluación, es la presencia de elementos que pueden introducir error en la medición de un atributo. Es evaluado antes de la aplicación del instrumento.

Sets de respuesta

Fenómeno que se da en la resolución de algunos tests o pruebas y que se refiere a que el estudiante identifica una pauta a través de los reactivos para identificar una respuesta correcta (o para dar su respuesta, aunque sea errónea). Por ejemplo, si se sitúa de forma alterna la respuesta correcta en las alternativas 3 y 4, el estudiante puede identificar dicha seriación y responder de acuerdo a ella.

Sistema de interpretación de puntuaciones

Es el modo en que se interpretan las puntuaciones globales obtenidas por el alumnado en su prueba (o pruebas).

Situación evaluativa

Situación en que se recoge la información para evaluar al alumnado, que incluye reactivos, normas e instrucciones de aplicación.

TAC

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento.

TEP

Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación.

Técnicas evaluativas

Instrumentos parcialmente estandarizados o aquellos no estandarizados, como, por ejemplo, entrevistas, observaciones, etc.

Test

Instrumentos de medida dirigidos a medir o evaluar rasgos psicológicos (inteligencia, personalidad, etc.).

Test (o pruebas) referidos a estándares

Son instrumentos de medida del rendimiento educativo, cuya construcción parte de la descripción de niveles de desempeño de forma explícita (estándares). A partir de los estándares, se diseñan los reactivos y se elabora la prueba.

TIC

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Trabajo colegiado

Trabajo en equipo en el que si bien existe una distribución de tareas, se cuida el hecho de que se realice partiendo de los mismos principios, y asegurando la coherencia de todo el proceso y del resultado final, de forma que todos los miembros comparten la responsabilidad y se mantiene un fuerte compromiso interno y en torno a la tarea.

Universo de medida

Es un término técnico que se utiliza en los métodos de construcción de tests psicológicos o de pruebas de rendimiento educativo, para referirse al conjunto de todas las situaciones (tareas, conductas, etc.) en que pueda observarse aquello que se desea medir con la prueba. Por ejemplo, en caso de tratarse de una prueba de aritmética de 1.º de ESO, se referiría a todo lo que debería dominar el alumnado de ese curso en esa materia.

Validez

Criterio de calidad de los instrumentos de medida o de las técnicas o métodos de evaluación. Se refiere a si realmente el instrumento (método o técnica) sirve para evaluar aquello que se desea evaluar y no otra cosa.

Enlaces de interés

Los cuatro pilares de la educación (Delors, J., 1996).

Disponible en https://uom.uib.cat/digitalAssets/221/221918_9.pdf

El trabajo de la OCDE sobre educación y competencias.

Disponible en <http://www.oecd.org/education/El-trabajo-de-la-ocde-sobre-educacion-y-competencias.pdf>

Informes EURYDICE: La estructura de los sistemas educativos europeos y la educación obligatoria en Europa (2017-2018).

Disponible en <https://epale.ec.europa.eu/es/resource-centre/content/informes-eurydice-la-estructura-de-los-sistemas-educativos-europeos-y-la>

¿Qué podemos entender por competencias?

Conferencia del Profesor José Moya Otero (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) en el Salón de Actos del CEP de Granada, organizado por el CEP de Motril. Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=oH-B-m7jCQO>

Reconfiguración de la educación compensatoria en base a las evidencias científicas. Actuaciones inclusivas para la igualdad de resultados.

Disponible en <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/reconfiguracion-de-la-educacion-compensatoria-en-base-a-las-evidencias-cientificas-actuaciones-inclusivas-para-la-igualdad-de-resultados--re-framing-compensatory-education-through-scientific-evidence-inclusive-actions-for-equality-of-results/ensenanza-politica-educativa/15507>

Desarrollo de la competencia emocional de maestros y alumnos en contextos escolares (Biquerra et al., 2007).

Disponible en: <http://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/article/view/1530>

Aprendizaje autónomo (M.A. Zabalza). Disponible en los siguientes enlaces:

Parte 1. http://www.youtube.com/watch?v=MoOt8H-i_WO&feature=related

Parte 2. <http://www.youtube.com/watch?v=q7lewudCU3g&feature=related>

Solo se aprende haciendo.

Entrevista de Eduard Punset al Dr. Roger Shank en el programa Redes. Disponible en <http://www.youtube.com/watch?v=AEh1157mok8&feature=related>

Presentación y explicación de los contenidos: la clase magistral.

Disponible en https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=6a9e9620-b306-42c8-91e5-cef-7198d39e4&groupId=316845

Del origen de los mapas conceptuales al desarrollo de CmapTools.

Entrevista al Dr. J.D. Novack. Disponible en <http://www.eduteka.org/Entrevista22.php>

El Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica.

Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Disponible en: http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/abp/abp.pdf

¿Qué es el modelo Escuela Nueva Activa®?

Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=f8cxXK5za7w>

Aprendizaje Orientado a Proyectos. Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid.

Disponible en http://innovacioneducativa.upm.es/guias/AP_PROYECTOS.pdf

Estándares de competencias en TIC para docentes (UNESCO, 2008).

Disponible en <http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php>

Guía para la Producción de Material Audiovisual de Carácter Educativo (UNED, 2011).

Disponible en https://canal.uned.es/uploads/serialmaterial/Serie/1192/Gu__a_para_la_evaluaci__n_pedag__gica_de_material_audiovisual.pdf

Respuesta eficiente a la diversidad en el aula: metodologías de aprendizaje. Audiovisual explicativo de la Universidad Rey Juan Carlos.

Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=eRkPTuJWbOU>

Ecosistemas de aprendizaje y tecnologías sociales. Intervención Juan Freire en Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Madrid.

Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=w7QOERmeG9s>

Otros enlaces recomendados

El aprendizaje escolar examinado desde la perspectiva del “Modelo 3P” de Biggs. Disponible en: <http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=3059>

La participación del alumnado en la evaluación: La autoevaluación, la co-evaluación y evaluación compartida. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/39211979_La_participacion_del_alumnado_en_la_evaluacion_La_autoevaluacion_la_coevaluacion_y_la_evaluacion_compartida

Criterios técnicos específicos para la prevención del sesgo potencial en instrumentos de evaluación educativa (INEE, 2019). Disponible en: <https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/05/P1E219.pdf>

El uso de las rúbricas dentro de la evaluación por competencias: https://www.youtube.com/watch?v=Ua-r1imXE_j4

La rúbrica de observación en el aula: <https://www.youtube.com/watch?v=ZpEUW91leEg>

Bibliografía



- Alfaro, M. E. (1990). Aspectos prácticos del proceso de programación y evaluación. *Documentación Social*. Nº 81. Madrid.
- APA. (2014). *Standards for Educational and Psychological Testing*. Washington, DC: American Educational Research Association
- Area, M. (2007). Algunos principios para el desarrollo de buenas prácticas pedagógicas con las TIC en el aula. *Comunicación y Pedagogía: Nuevas Tecnologías y Recursos Didácticos*. Nº 222, 42-47.
- Ausubel, D. P. (2002). *Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva*. España: Paidós.
- Bautista Vallejo, J.M. (2002). *El juego didáctico como estrategia de atención a la diversidad*. Huelva: Universidad de Huelva.
- Belloch, C. (2012). *Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje*. Valencia: Universidad de Valencia. Recuperado de <https://www.uv.es/bellohc/pedagogia/EVA1.pdf>
- Biggs, J. B. (1993b). What do inventories of students' learning processes really measure? A theoretical review and clarification. *British Journal of Educational Psychology*, 63(1), 3-19.
- Bisquerra, R., Pérez, J.C. y García, E. (2015). *Inteligencia emocional en educación*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Bloom, B. et al. (1971). *Taxonomía de los objetivos de la educación: la clasificación de las metas educacionales: manuales I y II*. Buenos Aires: Centro Regional de Ayuda Técnica. Agencia para el Desarrollo Internacional (AID).
- Brown, S. y Glasner, A. (2003). *Evaluar en la Universidad. Problemas y nuevos enfoques*. Madrid: Narcea.
- Calderero Hernández, J.F., Aguirre Ocaña, A.M., Castellanos Sánchez, A., Peris Sirvent, R. M. y Perochena González, P. (2014). Una nueva aproximación al concepto de educación personalizada y su relación con las TIC. *Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 15(2), pp. 131-151. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/2010/201031409007.pdf>
- Carrera, B. y Mazzarella, C. (2001). Vygotsky: enfoque sociocultural. *Educere*, 5(13), pp. 41-44. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/356/35601309.pdf>
- Cubero Pérez, R. (2005). Elementos básicos para un constructivismo social. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 23, pp. 43-61. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/799/79902305.pdf>
- De Jesús, M. I., Andrade, R., Martínez, D.R. y Méndez, R. (2007). Re-pensando la educación desde la complejidad. *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 6(16), pp. 1-13. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/305/30501602.pdf>
- De La Orden, A. (2000). *Estándares en la evaluación educativa. Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de Medición y Evaluación (Marzo, 2000)*. Valencia: Universidad de Valencia.

- De La Orden, A. (2007). *Evaluación de la calidad de la educación. Un modelo sistémico como base para la construcción de un sistema de indicadores. Seminario Internacional de indicadores educativos (Memoria): Conceptos, metodologías y experiencias para la construcción de indicadores educativos*. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE): México.
- Delors, J. (1996). Los cuatro pilares de la educación. En *La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI*. Madrid: Santillana/UNESCO. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa
- Delors, J. (1996.). Los cuatro pilares de la educación. En *La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI* (pp. 91-103). Madrid: Santillana/UNESCO.
- Del Pozo Andrés, M. M., Álvarez Castillo, J. L., Luengo Navas, J. y Otero Urtaza, E. (2004). *Teorías e instituciones contemporáneas de educación*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Dochy, F. et al. (2002). Nuevas vías de aprendizaje y sus consecuencias: una nueva era de evaluación. *Boletín de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U)*, 2 (2). Págs. 1-24 (Edición electrónica).
- Dongo Montoya, A.O. (2006). *Teoria da aprendizagem na obra de Jean Piaget*. Comunicación presentada en XXIII Encontro Nacional de Professores do PROEPRE: Educação e Inclusão Social, Águas de Lindóia. UNICAMP/FE.
- Díaz Barriga, A. (2006). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? *Perfiles Educativos*, vol. XXVIII, núm. 111, pp. 7-36.
- Ertmer, P. y Newby, T. (1993). Conductismo, cognitivismo y constructivismo: una comparación de los aspectos críticos desde la perspectiva del diseño de instrucción. *Performance Improvement Quarterly*, 6(4), pp. 50-72. Recuperado de <https://www.galileo.edu/faced/files/2011/05/1.-ConductismoCognositivismo-y-Constructivismo.pdf>
- Escobar Medina, M. B. (2015). Influencia de la interacción alumno-docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. *Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad*, 5(8). Recuperado de <http://www.udgvirtual.udg.mx/paakat/index.php/paakat/article/view/230>
- Fernández March, A. (1). Metodologías activas para la formación de competencias. *Educatio Siglo XXI*, 24, 35-56. Recuperado de <https://revistas.um.es/educatio/article/view/152>
- Flores, M.V. (2016). La globalización como fenómeno político, económico y social. *Orbis. Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas*, 12(34), pp. 26-41. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/709/70946593002.pdf>
- Fornos, M. (1980). La evaluación del aprendizaje. En Coll y Fornos, *Áreas de Intervención en Psicología*. Barcelona: Horsori.
- García, F.J. y Fortea, M.A. (2005). *Contrato didáctico o contratos de aprendizaje*. Ficha metodológica coordinada por Universitat Jaume I. Mayo 2006. Versión 1. Generalitat Valenciana: Conselleria de empresa, universitat i ciència.

- García, L., Ruiz-Corbella, M. y García, M. (2009). *Claves para la educación. Actores, agentes y escenarios en la sociedad actual*. Madrid: Narcea. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3600271>
- Giesbrecht, N. (2007). *Connectivism: Teaching and Learning*. Recuperado de http://etec.cltl.ubc.ca/510wiki/Connectivism:_Teaching_and_Learning
- Gil Flores, J. (1992). La metodología de investigación mediante grupos de discusión. *Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de Didáctica*, 10, 199-214.
- Guerrero, M. (2014). *Metodologías activas y aprendizaje por descubrimiento. Las TIC y la educación*. Albacete: Marpadal.
- Gutiérrez, L. (2012). Conectivismo como teoría de aprendizaje: conceptos, ideas y posibles limitaciones. *Revista Educación y Tecnología*, 1, pp. 111-122. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4169414>
- Hernández, R.M. (2017). Impacto de las TIC en la educación: Retos y Perspectivas. *Propósitos y Representaciones*, 5(1), 325 - 347. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.149>
- INEE (2019). *Criterios técnicos específicos para la prevención de sesgo potencial en instrumentos de evaluación educativa*. Madrid: Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
- Johns, J. (1992). How professionals view portfolio assessment. *Reading Research and Instruction*, núm. 32, 1.
- Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1995). Cooperative Learning. En Block, J. H., Everson, S. T. y Guskey, T. R. (Eds.) *School Improvement Programs. A Handbook for Educational Leaders* (pp. 25-56). New York: Scholastic Inc.
- Jorba, J. y Sanmartí, N. (1993). La función pedagógica de la evaluación. *Aula*, n. 20, pp. 20-30.
- Jornet, J. M. (2010). *Dimensiones docentes y cohesión social: reflexiones desde la evaluación. Ponencia presentada en el II Coloquio Iberoamericano de la RIIED, septiembre, 2010*. Valencia: Universitat de València.
- Jornet, J.M., González-Such, J., Suárez, J.M. y Perales, M.J. (2011). Diseños de evaluación de competencias: consideraciones acerca de los estándares en el dominio de las competencias. *Bordón*, 63 (1), 125-145.
- Jornet, J.M., Leyva, Y. E. y Sánchez-Delgado, P. (2009). Algunas reflexiones respecto a la clasificación de las ciencias de la educación. En *Conceptos, metodología y profesionalización en la evaluación educativa* (pp. 95-110). Naucalpan de Juárez, México: Instituto Internacional de Investigación de Tecnología Educativa.
- Jornet, J. M. y González Such, J. (2009). Evaluación criterial: determinación de estándares de interpretación (EE). para pruebas de rendimiento educativo. *Estudios sobre Educación (ESE)*, 16, 103-123.
- Koretz, D. M. (2008). *Measuring up: What educational testing really tells us*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Leyva, Y.E. (2008). *Los portafolios de enseñanza y evaluación. Conferencia*. Valencia: Universitat de València.
- Leyva, Y. E. y Jornet, J.M. (2006). El perfil del evaluador educativo. *Boletín CENEVAL*, nº 7 (Nov.), págs. 2-6. México. Recuperado de http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/2632/NEnumero07.pdf

- León, A. (2007). Qué es la educación. *Educere*, 11(39), pp. 595-604. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/356/35603903.pdf>
- Lombillo, I.R., Valera, A.O y Rodríguez, L.I. (2011). Estrategia metodológica para la integración de las TIC como medio de enseñanza en la didáctica universitaria. *Apertura*, 3(2) .. ISSN: 1665-6180. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=688/68822737002> [fecha de consulta 16 de Marzo de 2020]
- López, V. M., González, M. y Barba, J. J. (2005). La participación del alumnado en la evaluación: la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación compartida. *Tándem. Didáctica de la Educación Física*, 17, 21-37.
- López Frías, B. S. e Hinojosa Kleen, E. M (2018). *Evaluación del aprendizaje. Alternativas y nuevos desarrollos*. México: Editorial Trillas.
- Madaus, G. F. (1988). The influence of testing on the curriculum. En Tanner, L. N. (Ed.). *Critical Issues in curriculum. Eighty-seventh Yearbook on the National Society for Study of Education* (pp. 83-121). Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Martín, R. B. (2014). Contextos de aprendizaje. Formales, no formales e informales. *IKASTORRATZA, e-Revista de Didáctica*, 12, pp. 1-14. Recuperado de ehu.eus/ikastorratza/12_alea/contextos.pdf
- Martínez Geijo, P. (2009). Estilos de enseñanza: conceptualización e investigación. (En función de los estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey). *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 2(3), pp. 3-19. Recuperado de <http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/874>.
- Mateo, J. y Martínez, F. (2008). *Medición y evaluación educativa*. Madrid: La Muralla.
- Merrill, M.D. y Twitchell, D. G (1994). *Instructional design theory*. New Jersey: Englewood Cliffs. Educational Technology Publications.
- Moreira, M. A. (2010). ¿Al final, qué es aprendizaje significativo? *Qurrriculum*, 25, pp. 9-23. Tenerife: Universidad de La Laguna. Servicio de Publicaciones. Recuperado de <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/10652>
- Novak, J.D. (1998) *Conocimiento y aprendizaje. Los mapas conceptuales como herramientas facilitadoras para escuelas y empresas*. Madrid: Alianza.
- OCDE (1997). *El programa PISA de la OCDE: Qué es y para qué sirve*. Recuperado de <https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf>
- OCDE (1997). *El proyecto DeSeCo: La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo*. Recuperado de <https://www.deseco.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.download-List.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf>
- OCDE (2000). *Conocimientos y aptitudes para la vida. Resultados de PISA 2000*. Recuperado de: <https://www.oecd.org/pisa/39817007.pdf>
- Ontoria, A. (2017). *Mapas conceptuales. Una técnica para aprender*. Madrid: Narcea.
- Ovalles Pabon, L. C. (2014). Conectivismo, ¿un nuevo paradigma en la educación actual? *Mundo FESC*, 4(7), pp. 72-79. Recuperado de <https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/24>
- Perrenoud, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona: Graó.

- Popham, W. J. (2006). *Evaluar mejor para enseñar mejor*. México: Aula XXI, Santillana
- Pérez Díaz, V., Rodríguez, J. C. y Sánchez Ferrer, L. (2001). *La familia española ante la educación de sus hijos*. Barcelona: Fundación La Caixa.
- Rodrigo López, M. J. y Arnay Puerta, J. (1997). *La construcción del conocimiento escolar*. Barcelona: Paidós.
- Rodrigues da Silva, A. (26 enero, 2017). Paradigma cognitivo: caracterización e implicaciones. [Artículo online en *Revista Vinculando*]. Recuperado de http://vinculando.org/psicologia_psicoterapia/caracterizacion-del-paradigma-cognitivo-sus-implicaciones.html
- Rodríguez, A. (2007). Las competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior: Tipologías. *Humanismo y Trabajo Social*, 6, 139-153.
- Rodríguez Gómez, G., Ibarra, M. S. y Gómez, M. A. (2007). *Guía para la elaboración de Catálogos de Indicadores para la Evaluación de Políticas Públicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía*. UCA: Cádiz.
- Rodríguez Illera, J.L. (2013). Aprendizaje y educación en la sociedad digital. Barcelona: Universitat de Barcelona. DOI: 10.1344/106.000002060. Recuperado de <http://www.publicacions.ub.edu/doi/documents/2060.pdf>
- Rodríguez Palmero, M.L. (2011). La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la escuela actual. *Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa*, 3(1), pp. 29-50. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3634413>
- Roos, B. (2004). *Learning and Assessment in the Knowledge Society*. Umea, Suecia: Universidad de Umea.
- Scallon, G. (2000). *L'évaluation formative*. Bruselas: De Boeck Université.
- Scriven, M. (1967): The methodology of evaluation: Perspectives of curriculum evaluation. *AERA monograph series on curriculum evaluation*, 1, 39-83. Chicago: Rand-McNally
- Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*. Recuperado de http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm
- Silber, J.M. (2007). Pedagogía y humanismo en el pensamiento de Ricardo Nassif. *Archivos de Ciencias de la Educación*, 1, pp. 47-79. Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.685/pr.685.pdf
- Snyder, B. R. (1971). *The Hidden Curriculum*. Cambridge (MA): MITPress.
- Sánchez-Santamaría, J., Perales, M.J. y González-Such, J. (2010). *Orientaciones para grupos de discusión (Proyecto MAVACO). (Versión, 0.1)*. Valencia: Universitat de València, Grupo GEM (documento interno).
- Teichler, U. et al. (1997). *Career after Higher Education: an European Research Study (CHEERS)*. Recuperado de https://qtafi.de/images/cheers/cheers_pro.pdf
- Tenutto, M., Brutti, C., y Algarañá, S. (2010). *Planificar, enseñar, aprender y evaluar por competencias: conceptos y propuestas*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- UNESCO (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe de la Comisión Internacional de Educación para el siglo XXI*. Informe Delors. Madrid: Santillana.

- Vergnaud, G. (2007). ¿En qué sentido la teoría de los campos conceptuales puede ayudarnos para facilitar aprendizaje significativo? *Investigações em Ensino de Ciências*, 12(2), pp. 285-302. Ponencia presentada en V Encuentro Internacional Aprendizaje Significativo, Madrid (traducción: Concesa Caballero). Recuperado de http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID171/v12_n2_a2007.pdf
- Verhagen, P. (2006). El conectivismo: ¿Una nueva teoría del aprendizaje? *American Journal of Educational Research*, 2(2), pp. 107-116.
- Villardón, L. (2006). Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias. *Educatio S.XXI*, 24. pp 57-76.
- Vázquez de Castro, A. (2015). *Evaluación tradicional vs. Evaluación Competencial en Educación Primaria: Una comparativa entre la evaluación tradicional y la coevaluación por rúbricas (Maestría en Educación Primaria)*. Logroño: Universidad Internacional de La Rioja.
- Wasserman, S. (2006). *El estudio de casos como método de enseñanza*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Weiss, C. H. (1998). *Evaluation: Methods for Studying Programs & Policies* (2ª ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Wolf, K. y Dietz, M. (1998). Teaching portfolios: purposes and possibilities. *Teacher Education Quartely*, Winter, 9-22. New York: Academic Press.



Autoría por Jesús Miguel Jornet Meliá
Revisado por D. Antonio Martínez Sánchez



APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA: ASPECTOS COMUNES A LAS ESPECIALIDADES



**Universidad
Internacional
de Valencia**

Máster Universitario en
**Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas**

**Aprendizaje y enseñanza: Aspectos comunes a las
especialidades**



Este material es de uso exclusivo para los alumnos de la Universidad Internacional de Valencia. No está permitida la reproducción total o parcial de su contenido ni su tratamiento por cualquier método por aquellas personas que no acrediten su relación con la Universidad Internacional de Valencia, sin autorización expresa de la misma.

Edita

Universidad Internacional de Valencia

Leyendas



Enlace de interés



Ejemplo



Importante



Descarga de archivo

abc

Los términos resaltados a lo largo del contenido en color **naranja** se recogen en el apartado **Glosario**.

Índice

ANEXO. PARTE GENERAL	5
1. Aspectos básicos de la legislación educativa vigente en España	5
1.1. Principios generales de la ley	5
1.2. Organización del sistema educativo	7
1.3. Evaluación.	11
1.4. Características y funciones del profesorado de cada nivel	12
2. Competencias clave.....	13
ENLACES DE INTERÉS	15



Anexo

Parte general

1. Aspectos básicos de la legislación educativa vigente en España

En la actualidad, la ley educativa vigente es la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, pero con las modificaciones que ha introducido en ella la Ley Orgánica 3/2020, conocida como LOMLOE. Dichas modificaciones, además de actualizar ciertos aspectos obsoletos de la LOE, revierten la mayor parte de los cambios en el sistema educativo que promovió la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en 2013.

1.1. Principios generales de la ley

A la hora de configurar el sistema educativo, las leyes se valen de una serie de principios que se formulan conforme al espíritu y la letra de la Constitución de 1978. En este sentido, la LOE, después de las modificaciones incorporadas por la LOMLOE, recoge los siguientes principios generales del sistema educativo español:

- a. El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos facultativos, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les afecten y la obligación del Estado de asegurar sus derechos.

La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

- b.** La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por España.
- c.** La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
- d.** La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
- e.** La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.
- f.** La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.
- g.** El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
- h.** El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.

El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos.

- i.** La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos.
- j.** La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.
- k.** La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella.
- l.** El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa.

- m.** La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
- n.** El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.
- o.** La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.
- p.** La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas.
- q.** La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa.
- r.** La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales.
- s.** La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica.

1.2. Organización del sistema educativo

La LOMLOE también ha fijado una nueva organización de las materias a impartir en cada nivel del sistema educativo. Así, para la educación secundaria obligatoria (ESO), esta ley modifica el artículo 24 de la LOE y especifica:

- 1.** Las materias de los cursos primero a tercero de la etapa, que se podrán agrupar en ámbitos, serán las siguientes:
 - a)** Biología y Geología.
 - b)** Educación Física.
 - c)** Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
 - d)** Física y Química.
 - e)** Geografía e Historia.
 - f)** Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
 - g)** Lengua Extranjera.
 - h)** Matemáticas.
 - i)** Música.
 - j)** Tecnología y Digitalización.

Las Administraciones educativas podrán incluir una segunda lengua extranjera entre las materias a las que se refiere este apartado.

2. En cada uno de los cursos todos los alumnos y alumnas cursarán las materias siguientes:

- a) Biología y Geología y/o Física y Química.
- b) Educación Física.
- c) Geografía e Historia.
- d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
- e) Lengua Extranjera.
- f) Matemáticas.

Asimismo, en cada uno de los tres primeros cursos se incluirá al menos una materia del ámbito artístico.

3. Asimismo, en el conjunto de los tres cursos, los alumnos y alumnas cursarán alguna materia optativa, que también podrá configurarse como un trabajo monográfico o un proyecto interdisciplinar o de colaboración con un servicio a la comunidad. Las Administraciones educativas regularán esta oferta, que deberá incluir, al menos, Cultura Clásica, una segunda Lengua Extranjera y una materia para el desarrollo de la competencia digital. En el caso de la segunda Lengua Extranjera, se garantizará su oferta en todos los cursos.

En cuanto al cuarto curso de la ESO, el artículo 25 de la LOE queda redactado por la LOMLOE de la siguiente manera:

1. Las materias que deberá cursar todo el alumnado de 4.º curso serán las siguientes:

- a) Educación Física.
- b) Geografía e Historia.
- c) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura. Lengua Extranjera.
- d) Matemáticas, con dos opciones diferenciadas.

2. Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos y alumnas deberán cursar tres materias de un conjunto que establecerá el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

3. Los alumnos y las alumnas podrán cursar una o más materias optativas de acuerdo con el marco que establezcan las Administraciones educativas [...]. Estas materias podrán configurarse como un trabajo monográfico o un proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad.

4. Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los alumnos y alumnas, se podrán establecer agrupaciones de las materias mencionadas en el apartado segundo en distintas opciones [...].

[...]

7. En algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de Educación en Valores cívicos y éticos. En dicha materia, que prestará especial atención a la reflexión ética, se incluirán contenidos referidos al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los

recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres, al valor del respeto a la diversidad y al papel social de los impuestos y la justicia fiscal, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia.

Para todo el ciclo, se añade:

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la igualdad de género y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

En cuanto a los ciclos formativos de grado básico, la LOMLOE ha modificado el artículo 30 de la LOE de la siguiente forma:

1. El equipo docente podrá proponer a padres, madres o tutores legales y al propio alumno o alumna, a través del consejo orientador, su incorporación a un ciclo formativo de grado básico cuando el perfil académico y vocacional del alumno o alumna así lo aconseje [...]. Los ciclos formativos de grado básico irán dirigidos preferentemente a quienes presenten mayores posibilidades de aprendizaje y de alcanzar las competencias de educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional, velando para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza, con el objetivo de prepararlos para la continuación de su formación.
2. Los ciclos formativos de grado básico facilitarán la adquisición de las competencias de educación secundaria obligatoria a través de enseñanzas organizadas en los siguientes ámbitos:
 - a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: 1.º Lengua Castellana. 2.º Lengua Extranjera de Iniciación profesional. 3.º Ciencias Sociales. 4.º En su caso, Lengua Cooficial.
 - b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: 1.º Matemáticas Aplicadas. 2.º Ciencias Aplicadas.
 - c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Asimismo, se podrán incluir otras enseñanzas que contribuyan al desarrollo de las competencias.

3. Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una organización del currículo desde una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, el trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación [...].
4. La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un ciclo de grado básico conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para favorecer la justificación en el ámbito laboral de las competencias profesionales adquiridas, el alumnado al que se refiere este apartado recibirá asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente.

El bachillerato queda organizado, según la redacción dada al art. 34 de la LOE por la LOMLOE, así:

1. Las modalidades del bachillerato que podrán ofrecer las Administraciones educativas y, en su caso, los centros docentes serán las siguientes:
 - a) Ciencias y Tecnología.
 - b) Humanidades y Ciencias Sociales.
 - c) Artes.
 - d) General.
2. El bachillerato se organizará en materias comunes, en materias de modalidad y en materias optativas.
3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá la estructura de las modalidades, las materias específicas de cada modalidad y el número de estas materias que deben cursar los alumnos y alumnas.
4. Los alumnos y alumnas podrán elegir entre la totalidad de las materias de modalidad establecidas. Cada una de las modalidades podrá organizarse en distintas vías que faciliten una especialización del alumnado para su incorporación a los estudios posteriores o a la vida laboral. Los centros ofrecerán la totalidad de las materias y, en su caso, vías de cada modalidad [...].
5. Cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, las Administraciones educativas facilitarán que los alumnos y alumnas puedan cursar alguna materia en otros centros o mediante la modalidad de educación a distancia.
6. Las materias comunes del bachillerato serán las siguientes:
 - a) Educación Física.
 - b) Filosofía.
 - c) Historia de la Filosofía.
 - d) Historia de España.
 - e) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.
 - f) Lengua Extranjera.
7. Corresponde a las Administraciones educativas la ordenación de las materias optativas [...].
[...]
9. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades en su comprensión y expresión. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

1.3. Evaluación

La actual ley educativa describe cómo debe ser la evaluación para los diferentes niveles educativos. Recordemos qué dice para cada uno de ellos.

En la ESO:

- La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas será continua, formativa e integradora.
- Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas.
- Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
- Al finalizar el segundo curso se entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador. Dicho consejo incluirá un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna de la opción más adecuada para continuar su formación, que podrá incluir la incorporación a un programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado básico.
- También en el segundo curso de ESO, todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias alcanzadas por su alumnado. Esta evaluación, que será responsabilidad de las Administraciones educativas, tendrá carácter informativo, formativo y orientador para los centros, para el profesorado, para el alumnado y sus familias y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones son de carácter censal.

En bachillerato:

- La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

En formación profesional:

- La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos profesionales, teniendo en cuenta la globalidad del ciclo desde la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje. En el caso de los ciclos formativos de grado básico la evaluación se realizará por ámbitos.
- La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales o en los ámbitos que lo componen y, en el caso de las organizaciones curriculares diferentes a los módulos profesionales, de todos los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, personales y sociales que en ellos se incluyen.

1.4. Características y funciones del profesorado de cada nivel

Según el art. 91 de la LOE, las funciones del profesorado en todos los niveles del sistema educativo español son:

- a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos o ámbitos curriculares que tengan encomendados.
- b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.
- c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
- d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
- e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
- f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
- g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática y de la cultura de paz.
- h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
- i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- j) La participación en la actividad general del centro.
- k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros.
- l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.

Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.

En cuanto a los requisitos básicos que se deben reunir para poder impartir enseñanza en los distintos niveles del sistema, los artículos 94 y 95 de la LOE especifican:

- Para ESO y bachillerato:
 - Tener el título de Grado universitario o titulación equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado.
- Para formación profesional:
 - Se exigirán los mismos requisitos de titulación y formación establecidos [...] para la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, sin perjuicio de la equivalencia de otras titulaciones de técnico superior de

formación profesional que, a efectos de docencia, están establecidas por el Gobierno para determinadas especialidades.

[...]

Excepcionalmente, para la impartición de módulos profesionales en determinadas especialidades se podrá incorporar, como expertos del sector productivo, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el ámbito laboral. Dicha incorporación se realizará en régimen laboral.

2. Competencias clave

En la actualidad, las competencias clave con las que se trabaja en el sistema educativo español son una adaptación de las definidas en la Recomendación del Consejo de Europa, de 22 de mayo de 2018, sobre competencias clave para el aprendizaje permanente. Estas competencias, que el alumnado debe adquirir y desarrollar durante su trayectoria formativa, son, de acuerdo con las modificaciones introducidas por la LOMLOE en la LOE, las siguientes:

- **Competencia en comunicación lingüística.** Interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos.
- **Competencia plurilingüe.** Utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación.
- **Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM).** Entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.
- **Competencia digital.** Implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.
- **Competencia personal, social y de aprender a aprender.** Implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida.
- **Competencia ciudadana.** Contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial.
- **Competencia emprendedora.** Implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas.

- **Competencia en conciencia y expresión culturales.** Supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales.

Para más información:

<https://educagob.educacionyfp.gob.es/va/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/ed-se-cundaria-obligatoria/competencias-clave.html>

[https://educagob.educacionyfp.gob.es/va/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/bachille-rato/competencias-clave.html](https://educagob.educacionyfp.gob.es/va/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/bachill-rato/competencias-clave.html)

Enlaces de interés



E Vigente ley educativa: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/con>

Regulación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217/con>

Regulación del Bachillerato: Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/05/243/con>

Regulación de la Formación Profesional: Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/03/31/3/con>

